

中古喻母、日母、舌音及止摄拟音及其在汉语方言中的共时留存与历时反映

摘要：在汉语方言语音库调查过程中发现东南方言中喻母字和日母字的发音中留存着一组舌面中浊擦音组、其应被识别为[j]和[jʷ] 以及语音性质接近但除阻位更靠前的一个前舌面齿龈浊擦音[jʃ]。 经过对《蒙古字韵》和敦煌汉藏对音材料中喻母字的注音方法和其他汉语方言中留存的喻母字发音对比研究，同时结合韵镜中喻母日母的拓扑关系，作者发现中古以母的拟音为唇化舌面中浊擦音[jʷ]，云母拟音为舌面中浊擦音[j]，日母拟音为前舌面齿龈浊擦音[jʃ]。针对在广韵中以母和定母之间存在着较多异读例字以及基于喻四归定等考古成果，可以推知因为是从唇化舌面中浊塞擦音[djʷ]演化出了唇化舌面中浊擦音[jʷ]即以母拟音，因此前者为定母拟音。又因知组声纽与端组声纽三四等互补，因此可以推知中古知组声纽为舌面中塞擦音组即澄母拟音为[dj]、知母拟音为[tɕ]和徹母拟音为[tɕʰ]。而切韵的端组拟音为唇化舌面中塞擦音组[tɕʷ] [tɕʷʰ] [djʷ]。基于敦煌汉藏对音材料中的注音记录，可以推知唐五代西北方音的端组声纽虽然大部分已经演变成了舌尖中塞音组，但是仍然留存了少量唇化舌面中塞擦音组语音。同时，本文研究了中古喻母日母和舌音在敦煌汉藏对音材料和《蒙古字韵》中的注音方式。此外，本文还探讨了切韵止摄支脂之微等 4 韵的拟音，发现支韵拟音为云母和以母的舌尖元音，认为脂韵拟音为书母和心母的舌尖元音，之韵拟音应为日母的舌尖元音，而微韵拟音应为前高元音[i]。支韵三等语音就是吴方言中常见的擦化元音 /i̯ /或 /iz /等，除了在汉语方言中有留存之外，在敦煌汉藏对音材料和《蒙古字韵》以及《西儒耳目资》中都有记录，分别使用藏文字母 ཨ (e)和八思巴字母𑖦、𑖧以及拉丁字母 ei 来注音。本文还探讨了额母何时进入中古汉语音系及其后续演变并由此形成的唐代官话的音系特点并对方言音系产生的影响。

关键词 舌面中浊擦音组 唇化舌面中浊擦音组 前舌面齿龈浊擦音 喻母拟音 日母拟音 知组声纽拟音 端组声纽拟音 支韵拟音 中古止摄拟音 敦煌汉藏对音的注音规则 《蒙古字韵》《西儒耳目资》 额母在中古和近代汉语音系中的演变 唐代官话

背 景

目前学术界认为喻母、日母拟音为：

	高本汉	王力	李荣	邵荣芬	郑张尚芳
云母	j	ɣ	ɣ	ɣ	零声母
以母	零声母	j	零声母	零声母	j
日母	ɳʑ	ɳʑ	ɳ	ɳʑ	ʌʒ

此前在中古音的重组问题上，作者发现，对于未出现重组的中古音声纽，是因为其具有这样一种语音特性，从而锁定了跟随的舌尖元音而作为介音的性质，要么为三等介音/i̯/，要么为四等介音/y̯/。中古书母的拟音舌叶齿龈擦音和中古心母的拟音唇化舌叶齿龈擦音就是具有这样的语音特性的一类语音，舌叶齿龈擦音的声母切片中包含有/si/的嘶声，其舌尖元音为接近于前高元音[i]的一类语音，因此跟随于其后的介音始终为/i̯/，因而中古书母后只跟随三等而无四等； 而唇化舌叶齿龈擦音的声母切片中包含有/y̯/的嘘声，其舌尖元音为

接近于元音[y]的一类语音，因此跟随于其后的介音始终为/y/，因而中古心母后只跟随四等而无三等。而在广韵韵镜中，我们可以观察到，喻母三等即云母之后只跟随三等而无四等，喻母四等即以母之后只跟随四等而无三等，日母之后不跟随一二等而只跟随三等而无四等。但是对于辅音[ɣ]和辅音[[z]来说，在协同发音中，跟随于其后既可以为[i]，又可以为[y]。因此将云母拟作辅音[ɣ]以及将以母拟作零声母，并不符合韵镜中的等第拓扑关系。

此前我们已经发现中古二等语音特征是其存在着喉塞介音，因此我们可以推定中古影母的语音性质是零声母。因此对于将喻母拟定为近音[j]就出现问题了，因为中古三等介音为/i/，所以部分中古影母三等小韵的起始语音肯定为近音[j]，这样便出现了影母三等和喻母拟音为[j]时两类不同声纽的小韵其声母拟音完全相同的情形，这显然不符合广韵等中古音文献中的反切类隔记录。

另外我们需要指出，部分名家将云母拟作为软腭浊擦音[ɣ]，是基于清儒的“喻三归匣”古纽研究结论。但是我们在广韵以及敦煌汉藏对音资料和《蒙古字韵》等继承部分中古音语音特征的音系中可以发现，匣母例字和云母例字的声母有完全不同的注音方式，汉语的早期阶段两类声纽被类隔在同一组声纽下，并不一定能确定分离出的声纽语音一定和另一个声纽相同，也有可能是两类声纽具有共同的源声纽。而将日母拟作 ηz 或 η ，应是学术界基于梵汉对音中使用日母字来对音的一类梵语复合辅音研究基础上得到的结论。喻母和日母在历史音韵考古方面的讨论将于后文展开。

作者在研究母语吴方言诸暨话的过程中，发现音系中有一类高元音，其存在着明显的擦化现象，典型例字有喻母字“移”等。对于这类特殊元音，在吴方言的田野调查中有将其识别为声母为舌叶齿龈后浊擦音[ʒ]（孙宜志 et al(2019)）或舌尖前浊擦音[z]的语音，或使用音标[ij]来标示此种元音。另外，吴语学堂中的嵊州崇仁话将“移”等字发音中的元音识别为[iʒ]，原因应该也是其存在的擦化特征。在语保平台上，吴方言安徽泾县话中此类元音被识别为[iʒ]。此外还有一些吴方言的田野调查把此类元音识别为[ij]。但是，这一类擦化严重的元音，其也出现在中古唇音例字中，比如吴语学堂苏州话萧山话富阳话中的“被米肥沸”等例字的发音中的韵母就是此类特殊元音，因此将音节识别成声母为舌叶齿龈后浊擦音[ʒ]或舌尖前浊擦音[z]的语音，显然是存在着问题的。基于此前对上古齿音和二等等语音现象在诸暨话中继承情况的观察，作者推测，这一类特殊的元音，应该和中古音有关系。孙宜志 et al(2019)将诸暨话中的喻母字“移”等识别为[ʒ¹³]，问题还出在，“移”在诸暨话中发音姿势为舌面接触硬腭呈擦化式发音，而舌叶齿龈后浊擦音[ʒ]的主动调音部位为舌叶。另外，在苏州话中“疑”字韵母也为此擦化元音，在吴语学堂的语音库中，苏州话“疑”字女声发音被标示为[ηi ²²³]，而在诸暨话中，作者发现其实“疑”字发音的声母其实是鼻音[n]，之所以被识别为舌面音[η]，是因为紧跟其后的擦化元音的调音姿势要求舌面中部贴紧上腭。吴语学堂中诸暨街亭语言点中的“疑”字发音则被标示为[$\eta \eta$ ¹³]，音节中使用了舌尖后擦音[ʃ]的舌尖元音音标 [ɿ]来标示其中的擦化成分，我们推测，是调查者认为此语音具有卷舌音色彩。

另外，作者此前已经指出莊组声纽中的上声道阻塞从腭化舌叶齿龈擦音中脱落后，成为独立的音位甚至独立音段，可以和汉语方言中的声纽或韵母相拼。因此其与舌叶齿龈擦音接合后便取代了腭化舌叶齿龈擦音，由此汉语通语中的莊组声纽消失而被代之以照组二等。此作为喉塞介音的特殊语音在《蒙古字韵》中被标示为 ᠰᠢᠳ ，而在《西儒耳目资》中则被记录为明代官话中的额母入声甚，用拉丁字母 ě 入声甚来标示。作者后续的研究发现，在吴方言中，明代官话中的额母入声甚仍然留存着可以作为介音和声母[l][n]以及舌面前擦音[tɕ]组相拼。在一些音节中，喉塞介音额母入声甚做介音时，韵腹也必须是入声甚元

音，即元音具有前喉塞和喉塞尾。吴方言中这样的入声甚元音除了《西儒耳目资》记录的入声甚阿母 o 之外，还留存了入声甚 a 元音或入声甚 e 元音，音标分别为 $[\text{ʔoʔ}]$ 、 $[\text{ʔaʔ}]$ 或 $[\text{ʔeʔ}]$ 。作者此前指出，“猎”字在诸暨话中的发音为 $[\text{lěaʔ}]$ ，即由声母 $[\text{l}]$ 和喉塞介音 $[\text{ǣ}]$ 以及入声甚 $[\text{ʔaʔ}]$ 元音相拼而成。而迄今吴方言大量的田野调查中，“肉”字发音都被标示为声母为舌面前鼻音的音节 $[\text{n̥ioʔ}]$ ；但它其实是一个声母为 $[\text{n}]$ 以额母 ǣ 入声甚做介音、韵母为入声甚阿母 $[\text{ʔoʔ}]$ 组成的音节，即“肉”字在多数吴方言中的发音应该被标示为 $[\text{něoʔ}]$ ，而“热”字在多数吴方言中的发音为 $[\text{něʔ}]$ ，因此“肉”字在多数吴方言中的发音可以由吴方言中“热”字发音 $[\text{něʔ}]$ 和入声甚阿母 $[\text{ʔoʔ}]$ 拼读而成。而“捏”字在多数吴方言中的发音被识别为 $[\text{n̥iaʔ}]$ ，其应该标示为 $[\text{něaʔ}]$ ，即“捏”字发音可以由吴方言中“热”字发音 $[\text{něʔ}]$ 和“鸭”字（发音为 $[\text{ʔaʔ}]$ 入声甚）拼读而成。由此我们解析了汉语方言中的部分所谓舌面前鼻音 $[\text{n̥}]$ ，其应为近古甚至中古汉语方言音段 $[\text{ně}]$ 留存的产物，由于喉塞介音额母入声甚的特殊语音结构，和声母 $[\text{n}]$ 结合后误被认为是舌面音。温州话中由于入声消失了，“热”字的发音被标示为 $[\text{n̥i}^{212}]$ ，和北部吴方言中“热”字的发音对比后可知，其语音结构实际为 $[\text{něi}^{212}]$ ，也就是“热”字的发音中存在着额母入声甚作为喉塞介音或韵腹。除了“疑”字类发音中的声母被误识别为舌面前鼻音 $[\text{n̥}]$ 之外，吴方言中声母被识别为舌面前鼻音 $[\text{n̥}]$ 的情况还出现在阴声韵和阳声韵中，他们都类似温州话中“热”字发音的语音结构，即音节结构为 $[\text{ně}]$ +舒声韵韵母。温州话中“热”字发音中具有 $[\text{ǣi}]$ 这样的语音结构在《蒙古字韵》也有对应，佳韵部中含有 ㄌㄨㄟ 音段的小韵就是此类结构，不过后者为入声韵。根据以上对包括“疑”字发音在内的吴方言各语言点中出现的几类音标 $[\text{n̥}]$ 进行解析后，我们可以认为，中古日母的拟音为 n̥z 或 n̥ ，显然是有问题的，因为 n̥ 音标本身在吴方言中的几类标示就存在着问题，这些音节给人误导造成识别出了舌面前鼻音，真实原因是音节中留存了几类的特殊元音，从而将前鼻音 $[\text{n}]$ 误识别成了舌面前鼻音 $[\text{n̥}]$ 。

此前作者的研究发现，中古齿音还比较普遍地留存于东南方言中的福建台湾广东广西海南等地，在这些地区中的其它语言点中则还留存着上古音或远古音 $[\text{tʃ}]$ 组擦音，因此考察喻母日母等中古纽例字在这些地区中的共时音，对于揭示相关中古声纽的拟音，是很有希望的。

注：本文对在线语音库中获取语音信号的方法是，在线播放语音库上的语音，用 Pratt 软件和笔记本电脑自带麦克风即时录音，然后在 Praat 上迅速查看语图和声波图。使用的语音库为国家语保中心的中国语言资源保护工程采录展示平台（下文简称包括“语保平台”等）以及 VoiceDic 和吴语学堂两个网站上的语音库。本文中如果不提及语音库的名称，则使用的语音资料均来自国家语保中心的中国语言资源保护工程采录展示平台（下文简称包括“语保平台”等）。如果不另外注明，则论文中选取的语保平台语音皆为老年男性发音。

VoiceDic 中汉语方言发音字典上的语音库收录了一些闽南话分支和客家话分支的大量单字音，以及一些吴方言粤方言分支的单字音。VoiceDic 语音库中的四县腔、海陆腔、大浦腔、饶平腔和诏安腔等客家话语音，均来自来自中国台湾采集整理的《台湾客语辞典》，语音采集地为台湾各县市；而惠阳音客家话语音来自香港本土语言保育协会，语音采集地为香港。另外语音库里的台湾腔闽南话和泉州腔闽南话语音采集地也均在台湾。VoiceDic 语音库中还收录了上海话苏州话无锡话温州等吴方言分支以及广州话南京话的单字音。

吴语学堂中的语音库中的语音则全部来自江苏上海浙江等省市中的吴方言语言点。

本文采用的录音设备为苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，录音软件为 Praat version 6.4.10。

喻母字在东南方言中留存的一类擦音

针对前述吴方言中出现的这一类特殊擦化元音，那东南方言中的粤方言客家话以及闽方言的喻母字会不会也会出现类似的识别和标示呢、比如存在声母被识别为舌叶齿龈后浊擦音[ʃ]的喻母字？

经调查，VoiceDic 上的台湾客家话诸多分支中喻母字被识别为[ʃ](台湾方言音标为 rh)，它们为海陆腔客家话、饶平腔客家话、大埔腔客家话和诏安腔客家话。其中饶平腔客家话女声发音的“已予以余”等喻母字其声学特征和吴语学堂萧山话富阳话苏州话中的“移”发音基本一样，辅音特征不明显，但是擦化明显，因此可以归类为舌尖元音。但是在海陆腔客家话中，rh 声母呈现明显的浊辅音特征，下面为其男性发音的“雨”/rhi2/字语图：

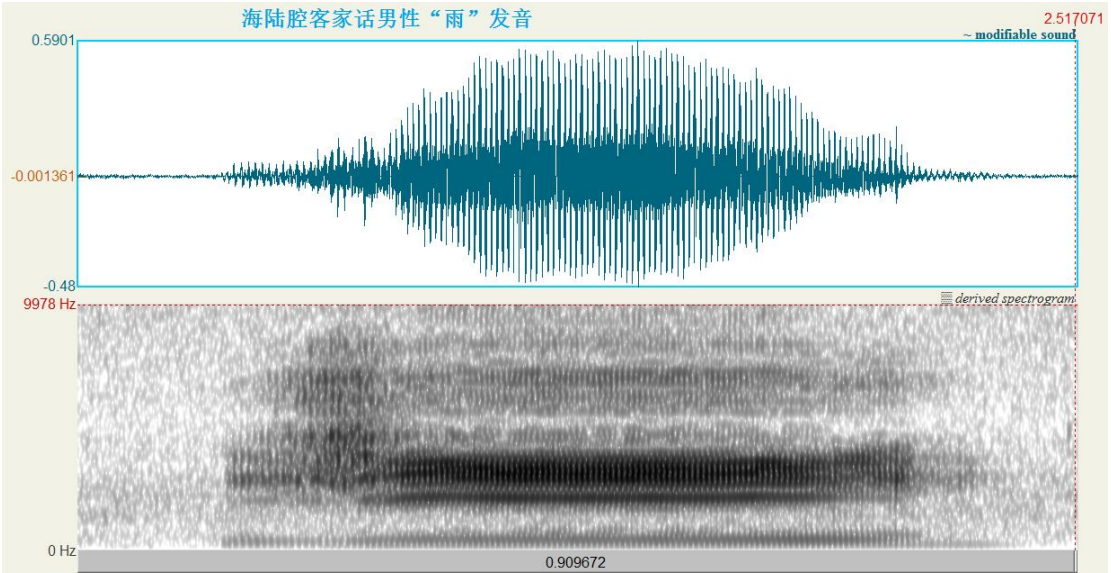


图 2-1 海陆腔客家话男性发音的“雨”/rhi2/字语图

图 2-1 的语图上可以观察到语音起始部分的低频区有深色的纹路，而在中高频处垂直方向呈现连续的密纹，这都是浊擦音的典型语图特征，也因此对应的声波会出现脉冲（如图 2-2），这是因为浊辅音是有声带振动的，声带振动之下，必然会出现脉冲。

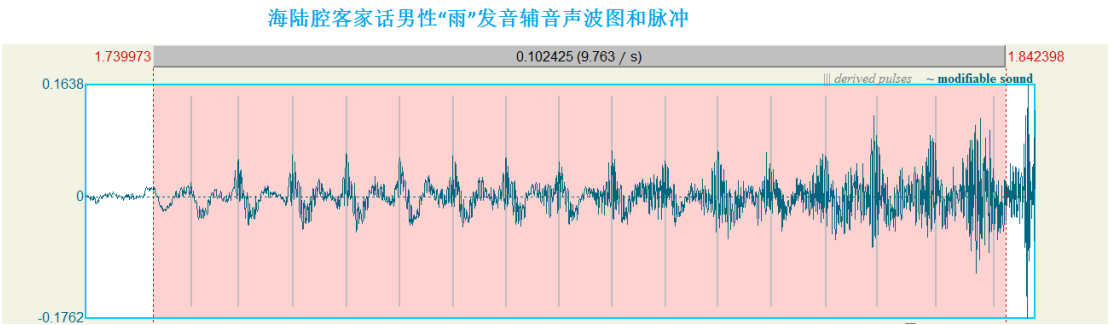


图 2-2 海陆腔客家话男性发音的“雨”/rhi2/字声母部分的声波图

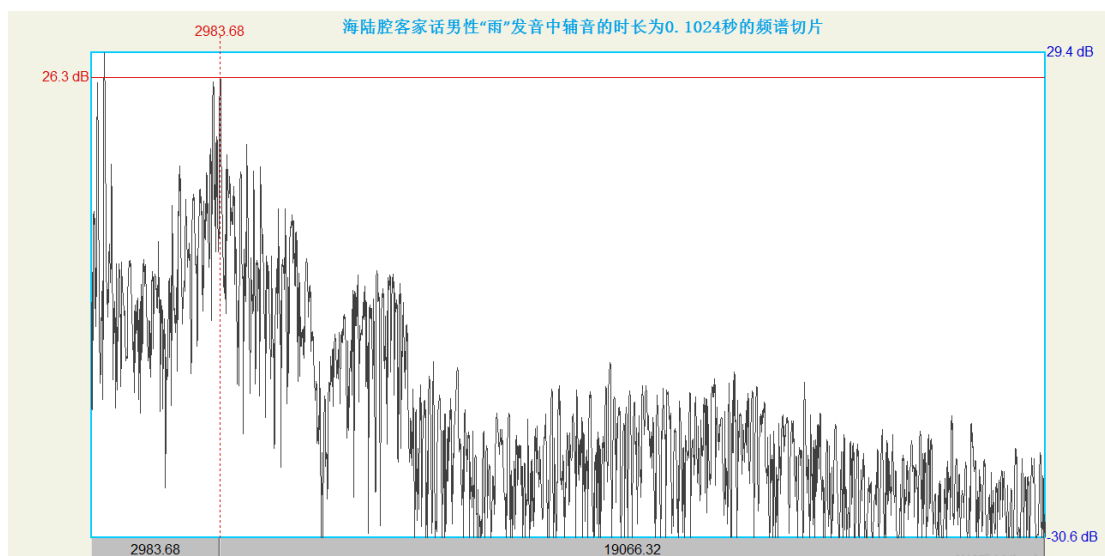


图 2-3 海陆腔客家话男性发音的“雨”/rhi2/字声母稳态谱

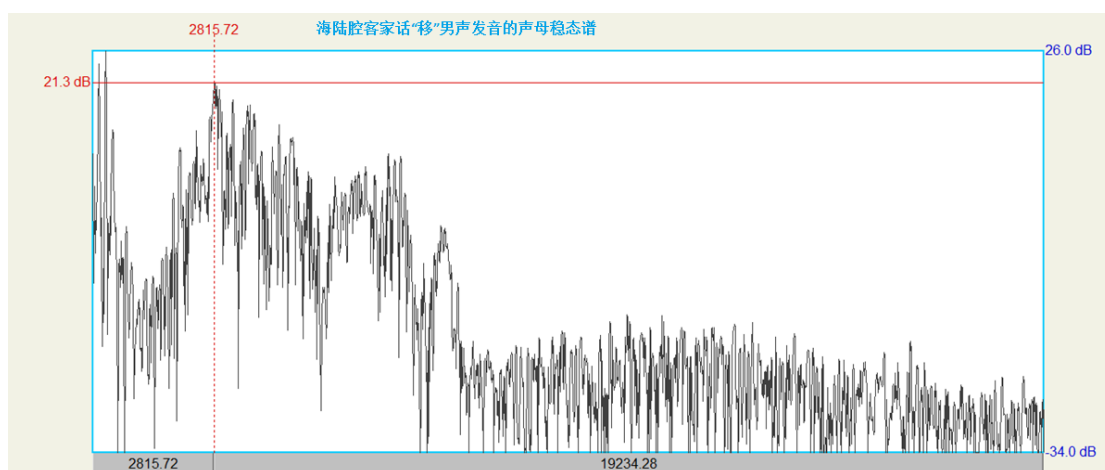


图 2-4 海陆腔客家话“移”字男声发音的声母稳态谱

“油幼移雨”等字在海陆腔客家话发音，共振峰均在 2800–3400HZ 范围内，形态为略呈尖峰，从四个语图中的声母图形中可以观察到这四个声母为浊擦音。

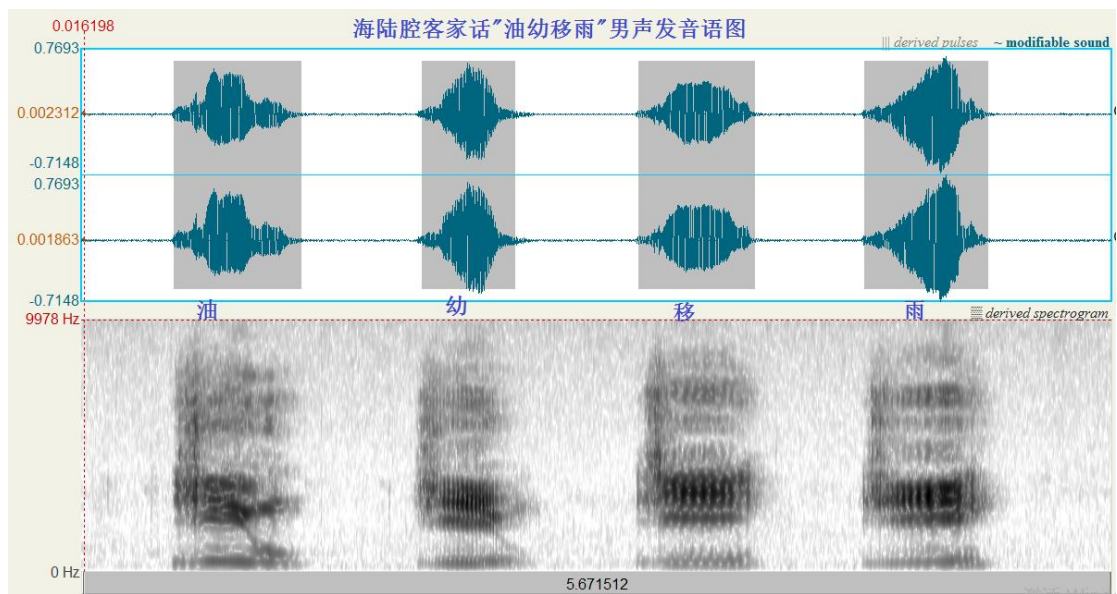


图 2-4 海陆腔客家话男声发音的“油幼移雨”语图

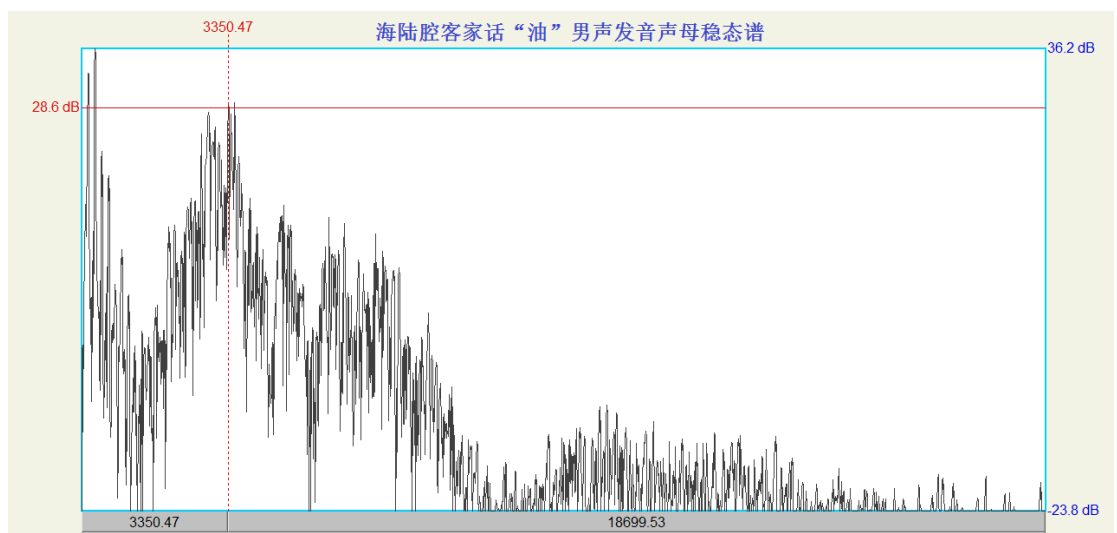


图 2-5 海陆腔客家话 “油” 男声发音声母稳态谱

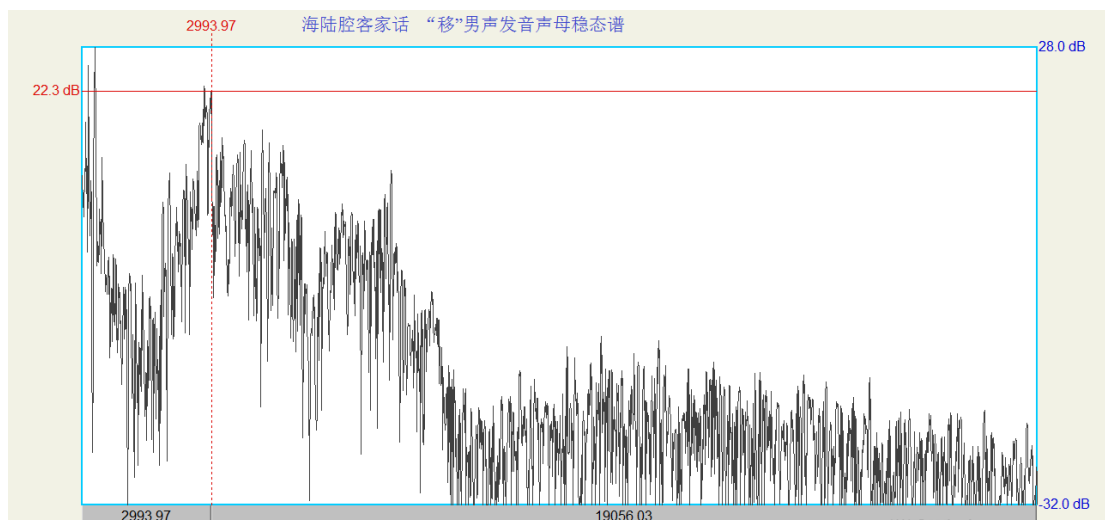


图 2-6 被识别为/rhi5/([ʒi])的海陆腔客家话 “移” 男声发音声母稳态谱

初步观察，可发现此语音为浊擦音，语图上呈现典型的浊擦音特征，共振峰形态为左侧坡较陡右侧坡缓降而顶峰在 3000Hz 附近。音色中没有典型的有咝擦音的咝声。

经查听语音及检验其语图，其它语言点中共时音中被识别为/ʒ/的同类语音还有：

语保平台上，在海南三亚崖州和海南儋州的粤方言中以及海南定安、海南五指山、海南东方的闽方言中，以及台湾新竹广东揭西梅州大埔梅州兴宁的客家话中，这类喻母字发音的声母有着同样的声学特征的语音，其均被识别为 ʒ。

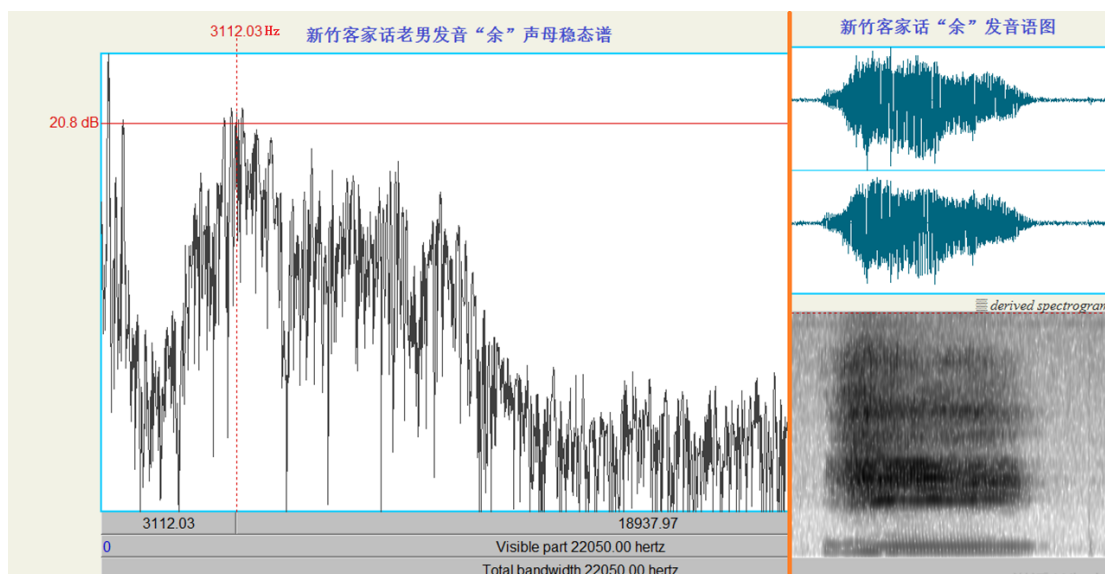


图 2-7 被识别为/ʒi55/的“余”字台湾新竹客家老男发音的语音语图及其声母的稳态谱

儋州粤方言的“裕” /ʒi44/和“爷” /ʒi31/的发音声母也均为此类语音。

这一类语音性质相同的喻母字发音其声母为浊擦音在共时音中还存在着被识别为/z/的语音，举例如下：如，海南闽方言琼海话老男发音的“余”字，被识别为/zi22/。

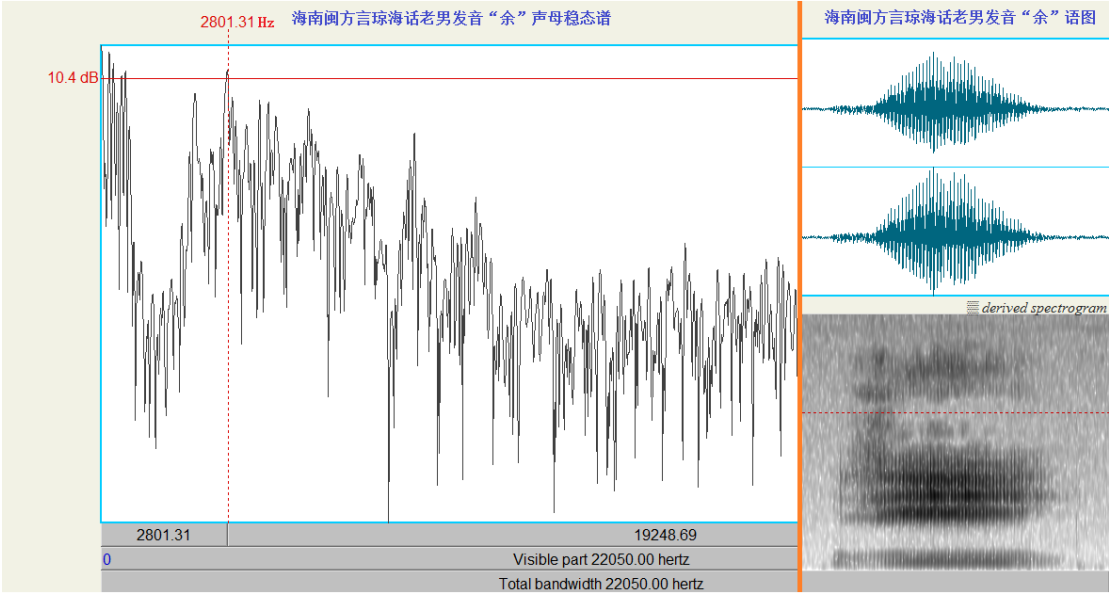


图 2-8 被识别为/zi22/的海南闽方言琼海话老男发音“余”语图及其声母稳态谱

经查听语音，以及分析语音的语图和频谱特征，发现福建平和客家话的“移”/zi35/声母也应为此类语音。

这一类喻母字发音中声母的浊擦音在共时音中还存在着被识别为/j/的情况，举例如下：

闽方言电白话的语音调查中也存在着这个语音，以下为其声学特征：

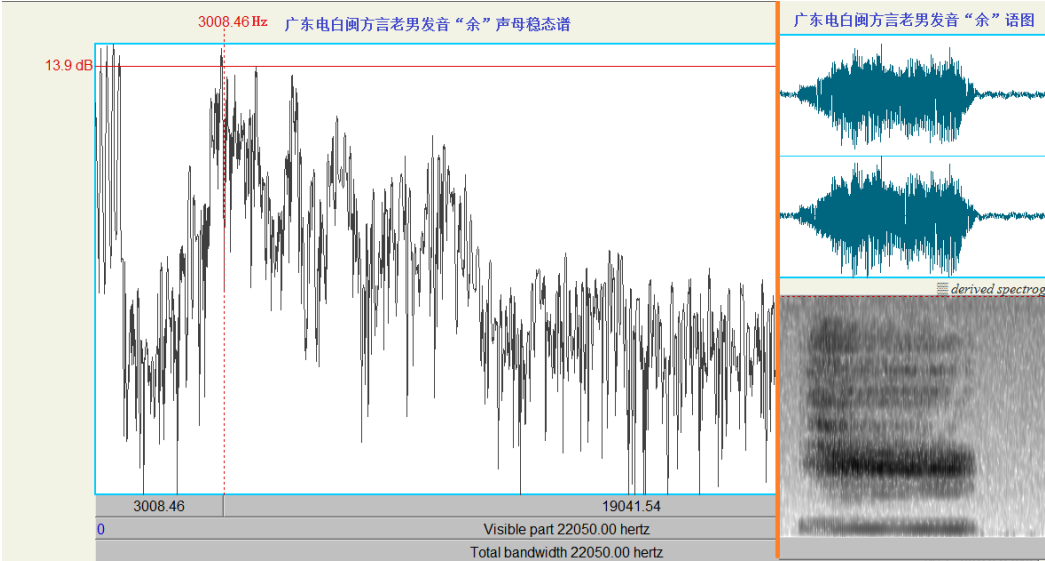


图 2-9 被识别为/ji22/的广东电白闽方言老男发音“余”语图及其声母稳态谱

从电白闽方言老男发音“余”语图上可以清晰看到声母部分存在着底纹而且声母部分和韵母部分的底纹稍有区别，作者认为，鉴于声母部分摩擦成分的较多，对应的是声母片段和韵母片段的音色有明显区别，而近音[j]在语图的中高频处是不存在密纹的。

从啞声观察，包括诸暨话在内的吴方言中的“移”字的发音，以及以上诸多语言点中喻母字发音中被识别为含有 ʒ、z 和 j 等的此类此声母都不是典型的有啞擦音，其摩擦的气流冲击不明显，这种摩擦不能产生像擦音[s]和[ʃ]那样的啞声。

而舌尖前浊擦音[z]在吴方言中也不是这样的啞声，作者的母语诸暨话中的[z]语音是“是、字”和“自”（文读）等例字发音中的声母，其虽为清音浊流，但是在音色上还是有参考价值的，其音色和前述喻母字声母的音色区分明显。可以对比“自”字文读和“移”字在吴方言苏州话、富阳话、萧山话和诸暨话中的发音，区分鲜明，而且这一对发音在各自的语言点中组成最小对词汇“自动”和“移动”时被辨别起来毫不费力。

而英语和法语中的[ʒ]也和这一类东南方言中的喻母字声母的音色区分明显。

另外，东南方言中除吴方言外各语言点音系中缺乏有啞擦音的浊擦音，从音系的结构考虑，将这些喻母字声母的语音分别识别为 z, ʒ 等，是存在着疑问的。带着这个疑问，鉴于电白闽方言中的喻母字发音声母被识别为/j/，作者推测，这类浊擦音有可能是舌面中浊擦音[j]。因此，我们将目光投向 IPA 辅音表中舌面中浊擦音[j]的示范音。

IPA 中舌面中浊擦音[j]示范音的声学特征分析

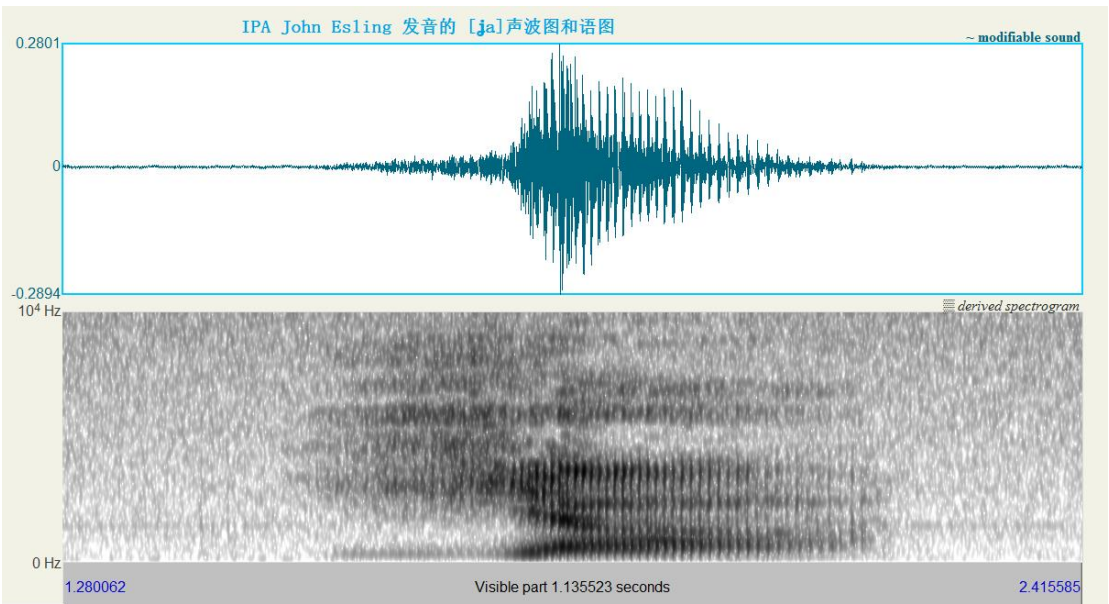


图 2-10 IPA John Esling 示范发音的音节[ja]声波图和语图

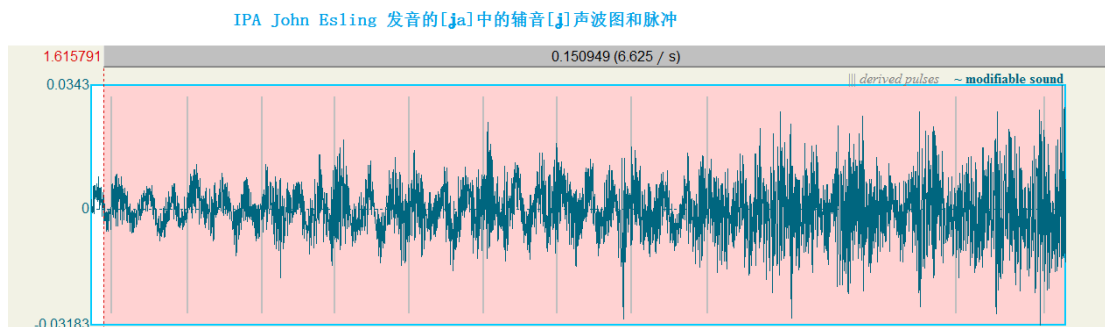


图 2-11 IPA John Esling 示范发音的音节[ja]中声母[j]的声波图和脉冲

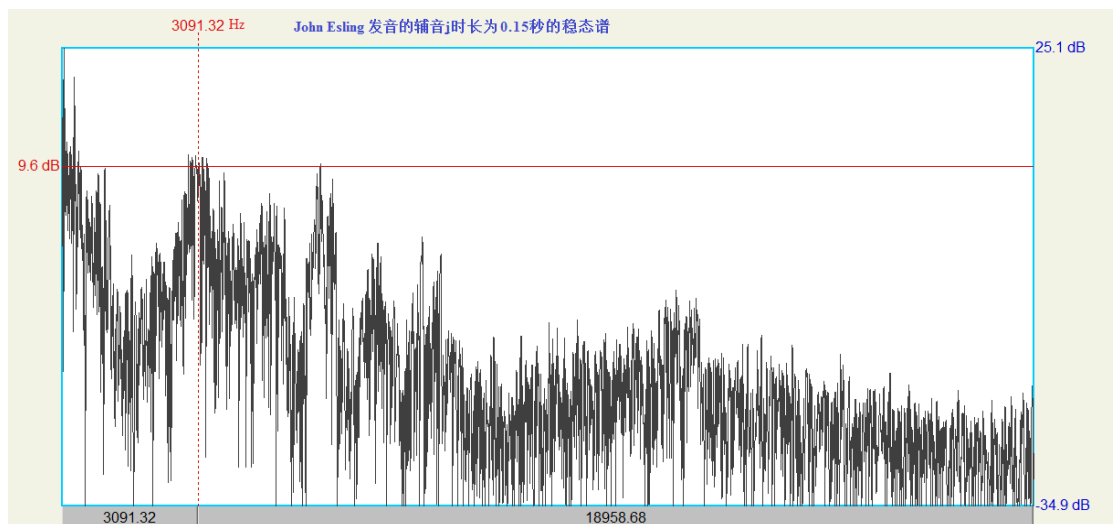


图 2-12 IPA John Esling 示范发音的音节[ja]中声母[j]的稳态谱

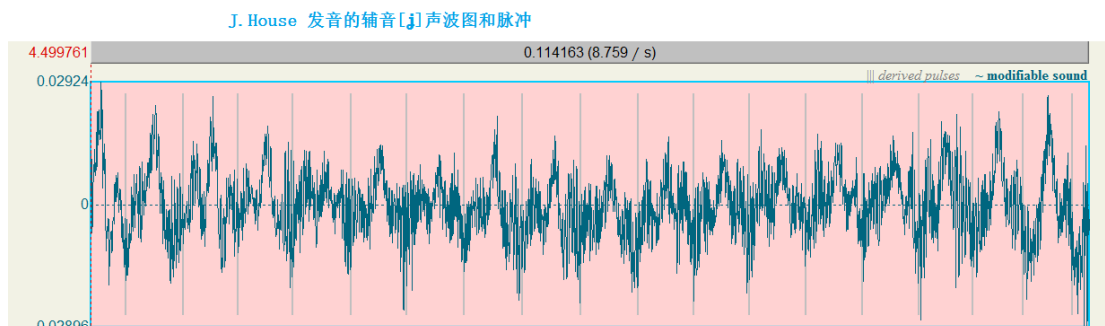


图-13 IPA J. House 示范发音的音节[ja]中声母[j]的声波图和脉冲

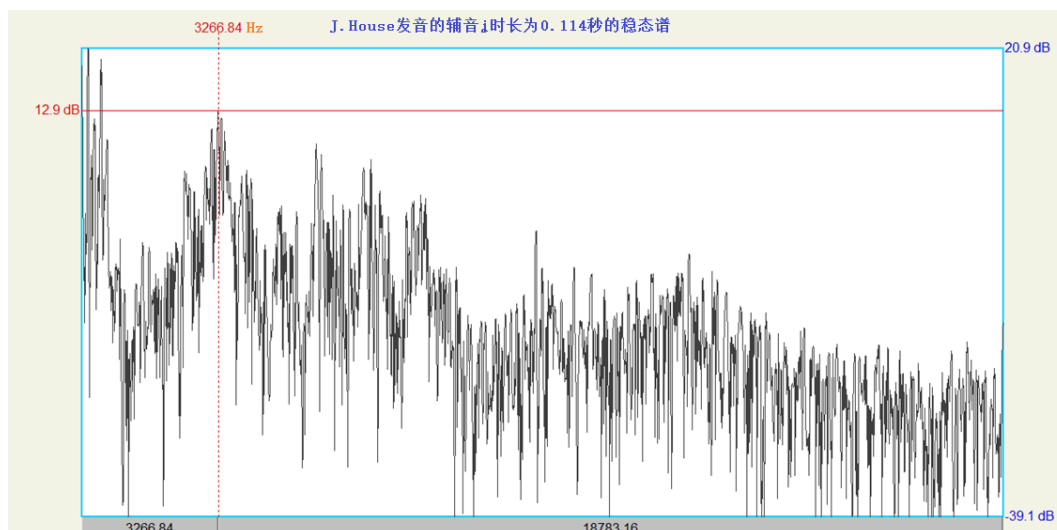


图 2-14 IPA J. House 示范发音的音节[ja]中声母[j]稳态谱

对比海陆腔客家话男性“雨”发音的辅音的声波图和 IPA 标准音 John Esling 发音的[ja]以及 J. House 发音的[ja]中的辅音的声波图之后，可以观察到两者特征非常接近。而上述两类辅音之间的频谱曲线特征也非常接近：频谱曲线的极低频区能量都比较高，两者在 3100 赫兹附近都有一个能量的峰顶，峰顶之后随着频率的增加能量震荡逐渐递减，形成一个斜坡。

而在 IPA 示范音中，舌尖前浊擦音[z]的啞声粗糙之外，还呈现尖利的音色。舌叶齿龈后浊擦音[ʒ]的音色和[ɹ]比较接近，但是还是呈现出有啞擦音的一些音色。不过，舌叶齿龈后浊擦音[ʒ]的声母切片音色没有北部吴方言“移被米肥沸”等字中特殊元音特有的摩擦音色，而在 VoiceDic 海陆腔客家话中众多以母字云母字的声母都带有吴方言“移”等字中特有的摩擦音色。可以判定，海陆腔客家话男性发音的“雨”其声母应该为浊辅音[j]。

经过上述对比研究，我们判定，汉语方言中的这类喻母字留存的辅音，就是 IPA 定义中的舌面中浊擦音[j]，此语音为浊擦音，语图上呈现典型的浊擦音特征，共振峰形态为左侧坡较陡右侧坡缓降而顶峰在 3100Hz 附近。音色中没有典型的有啞擦音的啞声。

在本章的举例中，在其它汉语方言中这类喻母字声母都带有一致的特征音色以及和舌面中浊擦音的[j]相同的波形特征，但是声母分别被识别为[z]、[ʒ]和[j]等，足以说明这一类汉语方言中留存的浊擦音是被误识别的，其语音身份应该和海陆腔客家话男性发音的“雨”的声母一样，均应为舌面中浊擦音[j]。由此，我们可以确信，汉语方言中特别是东南方言中留存着舌面中浊擦音[j]。而在海陆腔客家话中声母注音为 rh 且声母音色特殊和“雨”一样的以母字还有“易異喻愈肄裕已予以裔裕與余俞姨胰寅移愉榆逾飴餘夷”，云母字有“宇矣”。我们初步可以推定，中古喻母的拟音为舌面中浊擦音类。

调查之初，作者已经推测，吴方言中的“移”等字中特殊擦化元音来源于中古音，而我们在吴方言之外的东南方言中发现了类似的特殊擦化元音，而且其均来自中古喻

母字。而在海南岛的儋州客家话中，“移”/zi22/ 和“余”/zi22/ 声母也存在着这种情况，2 个发音中声母部分的摩擦不明显，全音段特征如一，不能区分，可以判断其为零声母，与诸暨话中“移”发音的语音性质一样。以下为语保平台上“移”字在儋州客家话、饶平腔客家话（来自 VoiceDic 网站）、富阳话和诸暨话中发音的语图：

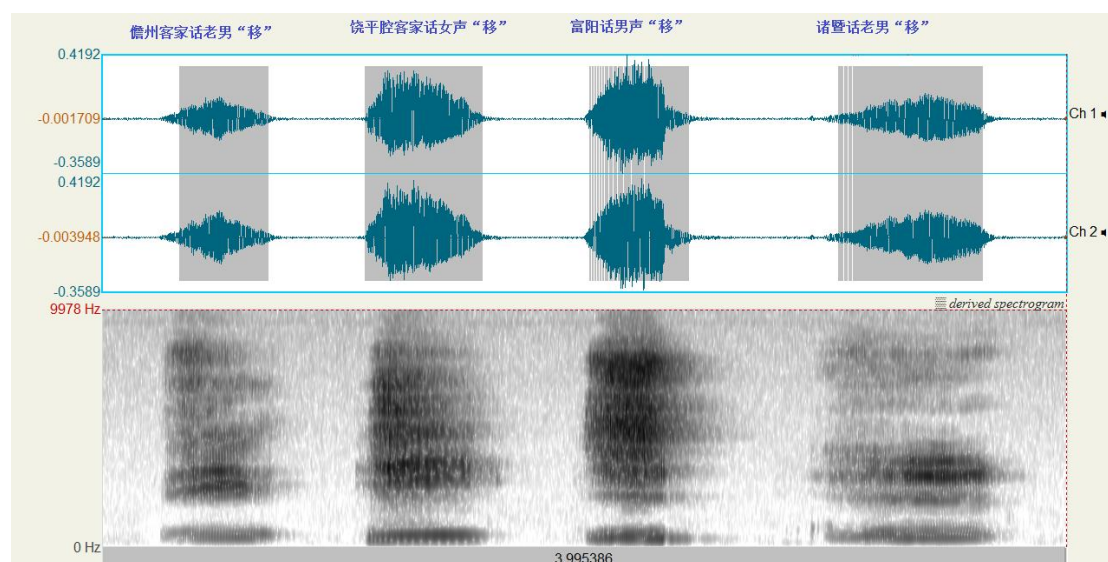


图 2-15 儋州客家话“移”/zi22/、饶平腔客家话“移”/ɿi5/、富阳话“移”/i¹¹³/和诸暨话“移”/ɿ¹³/语图

从图 2-15 的语图特征我们可以归纳出 喻母字“移”在东南方言不同语言点中出现了声母脱落而舌尖元音独立成为音节的情况。之所以会出现这种演化状况，是因为声母发音姿势和舌尖元音的发音姿势高度一致。而在苏州话诸暨街亭话中，田野调查时都把这类语音中的主元音识别为前高元音[i]类，但同时田野调查者又附加了额外的音标来标示其与前高元音的区别。而苏州话诸暨街亭话中“疑”字发音的声母前鼻音[n]被标示为舌面前鼻音[ɲ]，是因为紧跟其后的擦化元音的语音性质是跟同一语言点中喻母字“移”的发音是完全一样的，这个语音发音时调音姿势要求舌面中部贴紧上颚，因而误导了田野调查者。因此不难理解吴语学堂的诸暨街亭话中调查者为什么使用了舌尖后擦音的舌尖元音音标 [ɲ] 来额外标示“疑”字发音的元音，这是因为此语音需要舌面中部抬升，造成舌下腔，使人误以为存在着卷舌音色彩。

喻母三等即云母拟音

从广韵韵镜中我们观察到，喻三即云母之后跟随的只有三等而无四等，而之前我们已经通过对章组声纽的研究发现，不存在重组现象的中古声纽其后始终为三等是因为其声纽具有这样的声学特性使得其舌尖元音锁定了其后跟随的介音必为/i/, 即三等介音。现在我们从共时音中留存的前述喻母字的声母为舌面中浊擦音[j]等众多语音中可以观察到，其舌尖元音都为/i/类，因此，我们可以推知，喻母三等即云母的拟音为舌面中浊擦音[j]，其舌尖元音在语音类型上接近于前高元音[i]，但是有擦化严重的特征，因为被标示上额外的音标以显示这种语音特征，而部分田野调查者因其除阻位置特别将其识别为舌叶齿龈后擦音等等。

吴方言中的这类特殊擦化元音就是舌面中浊擦音[j]的舌尖元音，音标可使用[ɲ̥̊]。因此，苏州话诸暨话中的“疑”字发音就可以标示为[nɲ̥̊]，“被肥”等字的发音可标示为

[bɿ], “移”字发音可标示为[ɿ]。

本章小结

本章通过对一些语音库中喻母字的声母和韵母的语音声学特征研究，揭示一些喻母字在东南方言中留存的浊辅音为舌面中浊擦音，而吴方言中擦化严重的元音/i/为舌面中浊擦音的舌尖元音。因为舌面中浊擦音的舌尖元音始终保持着为/i/类语音的特性，这种语音特征保证了舌面中浊擦音在音节中始终跟随着三等介音/i/，因此可以推定舌面中浊擦音为喻母三等即云母的拟音。

汉语方言中的唇化舌面中浊擦音

在调查过程中，我们还发现东南方言中少数语言点中存在着声母性质与舌面中浊擦音[j]略有区别的一类浊擦音。

在 VoiceDic 上的海陆腔客家话男声发音的“雲勻昀紘耘”（注音为 rhun5），声母切片中含有清晰的/y/嘘声，共振峰低于 2800Hz，语图上略有浊辅音的底部横纹。其中“雲紘耘”为云母字，“勻昀”为以母字。海陆腔客家话“雲”男声发音的语图和声母稳态谱如下：

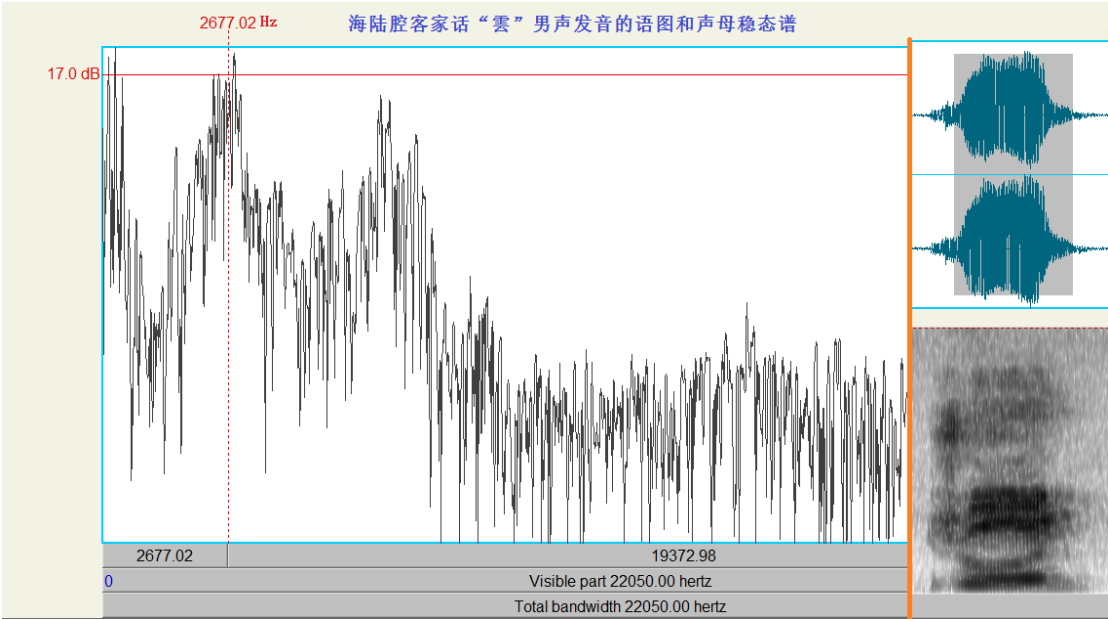


图 3-1 海陆腔客家话“雲”男声发音的语图和声母稳态谱

海陆腔客家话“运闰润”（注音为 rhun7）男声发音声母切片也含有/y/嘘声，而频谱曲线为 2720 赫兹的单高峰，并且语图上略有浊辅音的底部横纹，其中“运”字为云母。海陆腔客家话“运”男声发音的语图和声母稳态谱如下：

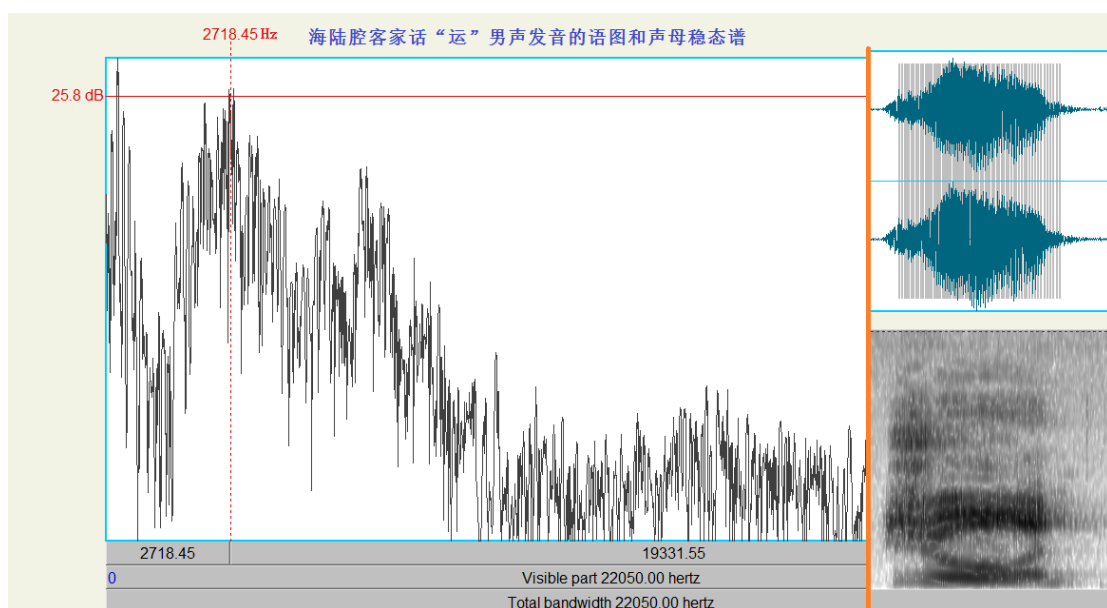


图 3-2 海陆腔客家话“运”男声发音的语图和声母稳态谱

福建的诏安客家话中，老男发音的“余”/zy53/、“裕”/zy45/声母中含有清晰的/y/嘘声，其中“裕”/zy45/的声母在语图上是明显的浊擦音语图特征，共振峰为2863Hz，声母切片音色含有/y/嘘声。下图为福建诏安客家话老男“裕”字发音的语图和声母稳态谱：

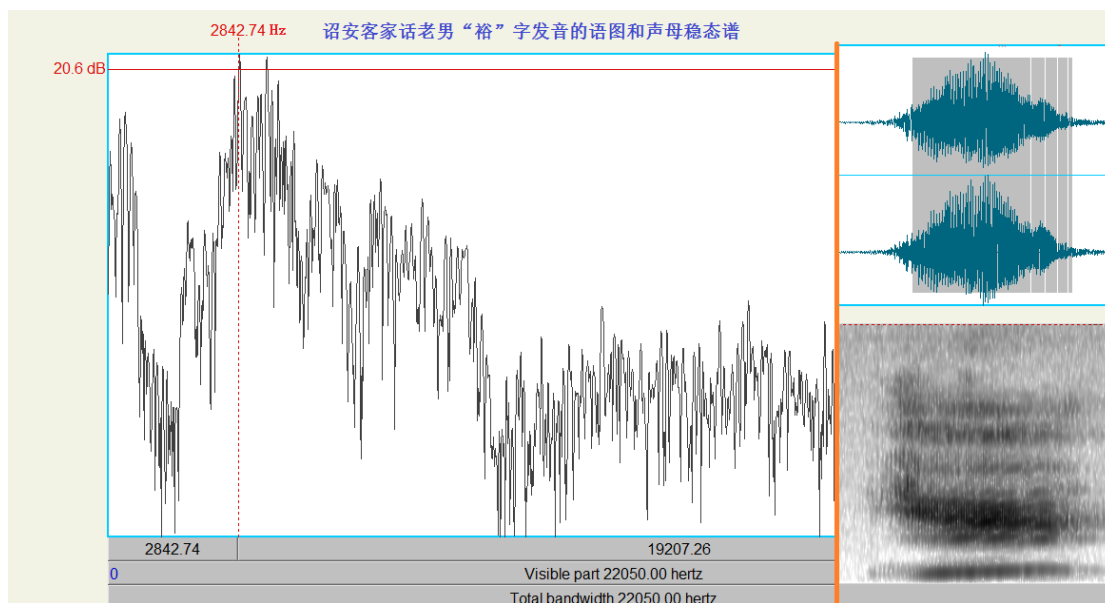


图 3-3 诏安客家话老男“裕”字发音的语图和声母稳态谱

我们在国家语保中心的平台上可以观察到，诏安客家话老男在“裕”字发音时嘴部呈现明显的撮口。



图 3-4 福建诏安客家话老男“裕”发音时的撮口

此前，我们在研究汉语方言中的唇化舌面前擦音和唇化舌叶齿龈擦音甚至在唇化舌叶齿龈后擦音时发现，相对于其基音，这些唇化音在共振峰值会下降，而其声母切片中含有/y/嘘声。

台湾海陆腔客家话和福建诏安客家话中这些例字发音中声母切片含有/y/嘘声，其共振峰都在 3000Hz 以下，而在台湾的海陆腔客家话中，其声母可识别为舌面中浊擦音[j̥]的“裕余如”（/rhi5/或/rhi3/）等例字的共振峰为 3600Hz 左右，结合福建诏安客家话老男“裕”发音时的口型为撮口的发音姿势，因此，我们可以认定在东南方言中的这一类浊擦音为唇化舌面中浊擦音，按照 IPA 手册指南，此浊擦音的音标应为[j̥ʷ]。

福建诏安客家话老男“裕余”等字的发音变成撮口，明显是受了北京官话或普通话的影响，韵母从/i/变成了/y/，而声母从不撮口变成了撮口。而台湾的几个客家话语言点的海陆腔、饶平腔和大埔腔中，“裕余”的发音韵母仍旧为/i/，声母仍然为不撮口的[j̥]。

我们从此前的唇化舌叶齿龈后擦音以及唇化舌叶齿龈擦音的分析中已经得知，相比较于基音，唇化后声母的共振峰值都会下降，因此我们可以认为福建诏安客家话老男“裕”发音时，因为唇化，声母[j̥]发生了变化，转变成了唇化舌面中浊擦音[j̥ʷ]。基于对前述共时音中的喻母字的语音辨析，以及对照我们在中古书母和心母的研究成果，书母心母在韵镜中的拓扑关系应也同样存在于云母和以母的关系中，我们可以初步推定，唇化舌面中浊擦音[j̥ʷ]为以母的拟音，而舌面中浊擦音[j̥]为云母的拟音。这样我们就揭示了中古喻母存在三四等的原因，是因为撮口和不撮口对声母的性质发生了改变。撮口时声母为唇化舌面中浊擦音[j̥ʷ]，因为声母切片中含有/y/嘘声，锁定了跟随其后的介音始终为/y/，因此其在韵镜中始终为四等，因此喻母四等也就是以母，拟音为[j̥ʷ]；而不撮口时，声母舌面中浊擦音[j̥]，因为声母切片中含有/i/音色，锁定了跟随其后的介音始终为/i/，因此其在韵镜中始终为三等，因此喻母三等也就是云母，拟音为[j̥]。

由于到目前为止被发现的唇化舌面中浊擦音在汉语方言中的留存数量有限，相较于其基音舌面中浊擦音，唇化后的唇化舌面中浊擦音[j̥ʷ]共振峰值会下降这一结论略具有推测性质。

但是，既然舌面中浊擦音的舌尖元音擦化严重，对比之下，唇化舌面中浊擦音的舌尖元音也应该呈现擦化现象。按照这个思路，吴方言中一类/y/韵母的特殊标示方式吸引了我们的注意。

吴语学堂中苏州话“疑”字女声发音被标示为[n_i]²²³，而同一发音人的“雨俞”等例字的发音被标示为[ɦy]²²³，对比苏州话诸暨话中“移”和“雨”两字发音，发现后者呈现同样严重擦化状态。但是通过检查语图，发现音值上苏州话诸暨话中“移”韵母为/i/类，苏州话诸暨话中“雨”韵母音值为/y/类，而且整音段如此，语图上呈现严重的擦化。

诸暨话中“雨”字发音时，发音姿势除了撮口之外，舌面中部需要抬升以与上颚产生摩擦，对比诸暨街亭话中“移”字被标示为[ɦi]¹³，吴语学堂中的诸暨街亭话“雨”字发音被标示为含有舌尖元音ɿ的音节[ɦyɿ]²³¹，这应该是调查者注意到发音人在作“雨”字发音时同样存在着舌下腔。而在吴语学堂的嵊州崇仁话中“雨”字发音也被标示为含有舌尖元音ɿ的音节[ɦyɿ]²²。

我们可以认定，吴方言中的这一类擦化元音为唇化舌面中浊擦音的舌尖元音，其应源自中古音以母。

在 VoiceDic 中的香港围头话“俞雨于如”男声发音，其声母切片中也含有/y/嘘声。

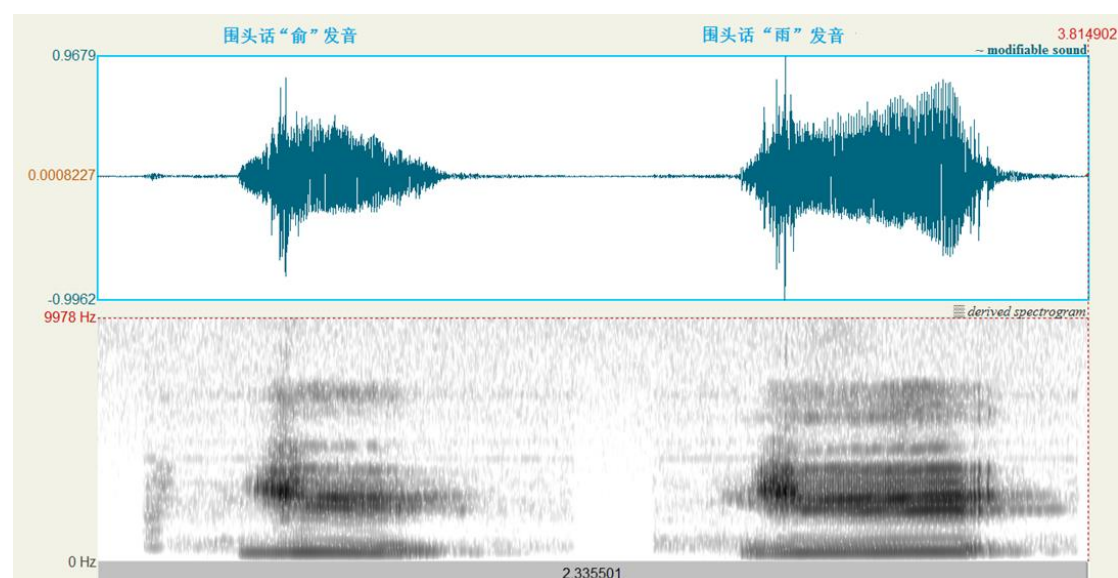


图 3-5 VoiceDic 围头话“俞雨”男声发音的语图

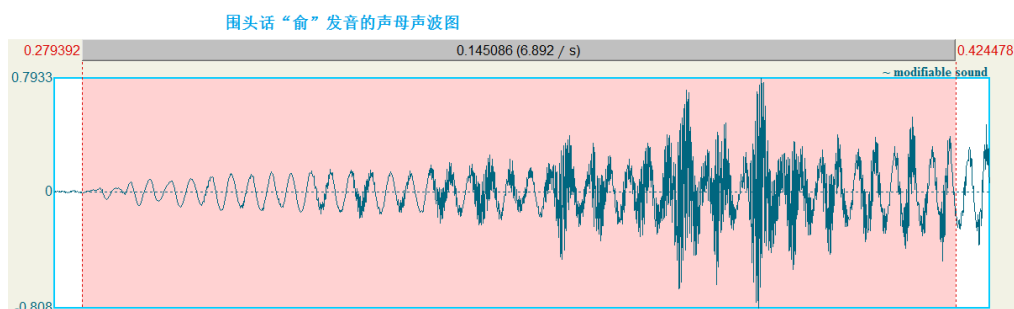


图 3-6 VoiceDic 围头话“俞”男声发音的声母声波图

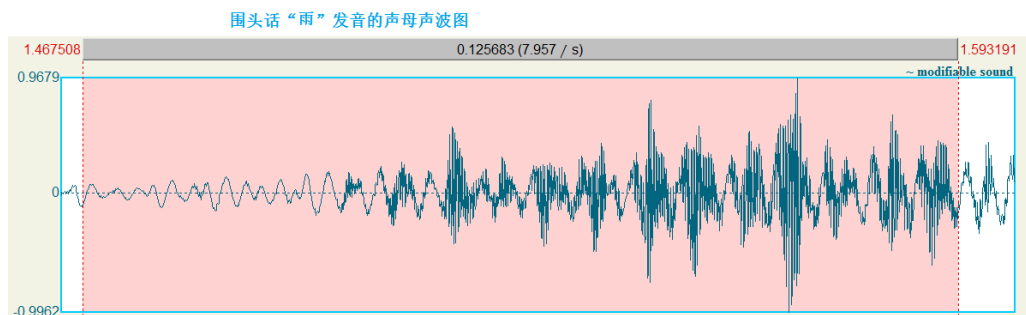


图 3-7 VoiceDic 围头话“雨”男声发音的声母声波图

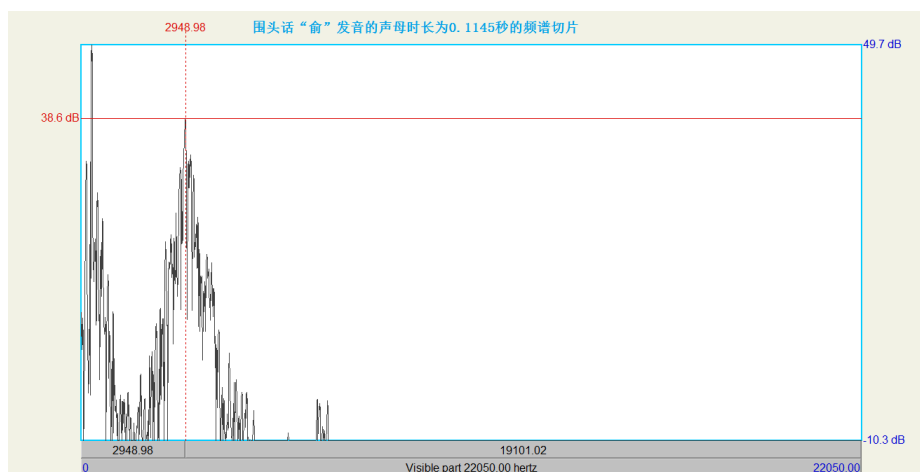


图 3-8 VoiceDic 围头话“俞”男声发音的声母稳态谱

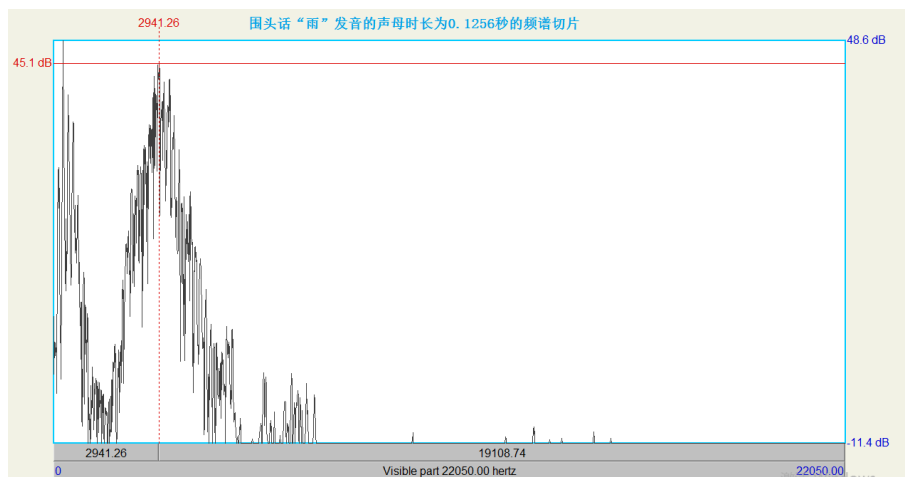


图 3-9 VoiceDic 围头话“雨”男声发音的声母稳态谱

从围头话“俞雨”男声发音的声波图观察，其类型更接近于辅音，从稳态谱（频谱切片）观察，其类型接近于元音。但是在语图上和音色上观察初始带摩擦部分的音段和紧接于其后的音段两者的区分是比较明显的。

围头话中的“俞雨”男声发音声母略具有元音性质，但是我们在围头话中的“俞雨”发音中可以观察到，其声母部分和韵母部分的音色是不一样的。我们认为，这是演化过程中的一种语音状态。而在在 VoiceDic 中大埔腔客家话男声发音的“运”（注音为 rhun3），其声母呈现的也是以元音性质为主的语音。上述的 2 种情况和北部吴方言中的一些语言点中的喻母字“云用”发音可作对比。“云用”等字在北部吴方言中发音的声母或初始部分语音是属于近音或元音性质。以此，我们可以推定喻母字从中古音的声母为浊擦音到现代汉语方言中大量喻母字发音为[y]类语音的变化，其可以溯源到中古喻母四等其声母为唇化舌面中浊擦音[jʷ]的，而因为唇化舌面中浊擦音的声母切片中含有/y/嘘声，正是从这种嘘声导致的舌尖元音呈现为/y/类语音，同时也例证了现代汉语方言中一些喻母字发音为[y]类语音的源头。

本章小结

本章研究发现东南方言中还留存着唇化舌面中浊擦音，其拟音应为[jʷ]。这类喻母字中的唇化舌面中浊擦音的声母切片中含有像唇化舌叶齿龈擦音的声母切片中/y/嘘声，因为这种语音特征，使得跟随于其后的舌尖元音始终为/y/类，因此保证了唇化舌面中浊擦音作声母时其介音始终为/y/。以此，我们可以推定唇化舌面中浊擦音为中古喻母四等的拟音，音标为[jʷ]。

中古喻母历代注音与演变

前述我们已经初步判定喻母四等以母拟音为唇化舌面中浊擦音，喻母三等云母拟音为舌面中浊擦音。

在七音略中，喻母为喉音，同时喻母为清浊音，其它清浊音还有明母、泥母娘母和疑母以及来母，而对于后 5 者的拟音学术界的主流意见认为其为鼻音或近音。如果喻母也为近音，则汉藏对音和蒙古字韵不可能使用 ω 、 $\alpha\omega$ 和 α 以及 β 、 β 来分别对喻母字进行注音，说明其与切韵中的声纽语音性质相同、尚未发生变异。但我们在东南方言的一些共时音中可以观察得到，部分喻母字的声母已经偏离浊擦音的语音特征。

《蒙古字韵》中字母 β 、 β 对应的中古音

《蒙古字韵》麻韵部中的小韵 β ，其例字有“謁喝腌浥”，为入声；而小韵 β ，例字有“噎咽厭”，也为入声。此前作者在《中古音二等韵和齿音在《蒙古字韵》音系中的留存、演化及其注音方式》一文中指出，例字“恩”的小韵为 β ，而我们已经破

解了音段 ᠰᠢᠨ 标示的是汉语方言中的上声道阻塞，也就是明代官话中的额母入声甚。而额母入声甚的语音特点是其表面形式同时具有前喉塞和喉塞尾。因此我们可以推知，小韵 ᠰᠢᠨᠢ 中的影母字冠 ᠰ 标示的是前喉塞。因此，《蒙古字韵》中的另一个影母字冠 ᠰ 标示的应该是零声母。从而我们可以推知，“噎咽厭”等入声例字的拟音为 $[\text{j}aʔ]$ 。

而近音 $[\text{j}]$ 作为韵头除了存在于小韵 ᠰᠢ 之中以外，还存在于以八思巴字母 ᠰ 开头的小韵 ᠰᠢᠨᠢ 、 ᠰᠢᠨᠢ 、 ᠰᠢᠨᠢ 、 ᠰᠢᠨᠢ 中，这些小韵中留存的近音 $[\text{j}]$ 和普通话中的音节 *yong yan yao yan* 中的近音 $[\text{j}]$ 别无二致。

而藏文字母 ཨ 在其自身音系中标示的是近音 $[\text{j}]$ ，对应的八思巴字母是 ᠰ ；而藏文字母 ཨ 在其自身音系中标示的是零声母，对应的八思巴字母是 ᠰ 和 ᠰ 。我们已知八思巴字母 ᠰ 在《蒙古字韵》中标示的是零声母，因此可以推定字母 ᠰ 、 ᠰ 标示的只能是中古喻母的拟音，而在一些文献中也是字母 ᠰ 、 ᠰ 在被用作标示声母时被称之为喻母。

《蒙古字韵》佳韵部中存在 ᠰᠢ 、 ᠰᠢ 、 ᠰᠢᠨᠢ 、 ᠰᠢᠨᠢ 、 ᠰᠢᠨᠢ 、 ᠰᠢᠨᠢ 等各类含韵尾 ᠰ 的小韵，这里的韵尾 ᠰ 毫无疑问是与前高元音 $[\text{i}]$ 属于同一类语音作为韵尾 $/i/$ ，而特意选择喻母字母 ᠰ 在佳韵中作韵尾，标示的应该就和吴方言中的特殊擦化元音 $/i/$ 一样的、即舌面中浊擦音 $[\text{j}]$ 的舌尖元音。因此就此可以推定，字母 ᠰ 在《蒙古字韵》作声母时标示的是舌面中浊擦音 $[\text{j}]$ ，而采取排除法后可以判定，另一个喻母字母 ᠰ 标示的是唇化舌面中浊擦音 $[\text{j}^w]$ 。因此，字母 ᠰ 在《蒙古字韵》中作声母时，与中古云母等价，因此，《蒙古字韵》小韵 ᠰᠢᠨᠢ 的拟音应该为 $[\text{jio}]$ ；字母 ᠰ 在《蒙古字韵》中作声母时，与中古以母等价，因而小韵 ᠰᠢᠨᠢ 的拟音为 $[\text{j}^wyo]$ 。

《蒙古字韵》小韵 ᠰᠢᠨᠢ 的拟音为 $[\text{j}^wyo]$ ，其属下的“魚 筭 漁 𩚑 虞 愚 娛 娛 隅 隅 隅 孟 迂 雱 禹 虞 禦 𩚑 圉 圉 圉 語 俣 羽 雨 宇 寓 瑀 御 馭 遇 寓”等大部分例字在广韵中均为三等，而云母三等又占了大部分。在这些例字中，除了没有收录的“圉 禦”2个例字外，其它例字在《西儒耳目资》中皆存在着 *iu* 的注音，而《西儒耳目资》中注音 *iu* 的拟音为 $[\text{y}]$ 。

《蒙古字韵》小韵 ᠰᠢᠨᠢ 的拟音应该为 $[\text{jio}]$ ，此小韵下的例字“予 余 仔 好 昇 譽 與 歟 旗 璵 輿 畚 餘 廠 諛 綸 綸 綸 使 綸 莢 莢 渝 詵 逾 綸 俞 覬 腴 枳 史 窳 踰 庾 庾 使 麻 愈 瘡 𩚑 𩚑 𩚑 輿 譽 預 豫 潁 裕 裕 諭 喻 籲”等大部分在广韵中大多数为四等，而以母四等又占了大部分。而在这些例字中，除了没有收录的“仔 綸 莢 踰 裕”等例字外，其它例字在《西儒耳目资》中皆存在着 *iu* 的注音或韵母为 *iu*，《西儒耳目资》中注音 *iu* 的拟音为 $[\text{y}]$ 。

小韵 ᠰᠢᠨᠢ 和小韵 ᠰᠢᠨᠢ 各自下属的同一个例字其声母与相配的等第与其在广韵中的身份即以母四等、云母三等进行了互换，作者在对汉语方言中同类语音现象的观察和归纳过程中，发现这种情况应该是和中古音重组现象属于同一类现象，即发音时因为撮口与不撮口而产生的差异。不同的是，重组现象不涉及到声纽的变化，而喻母字中的声母则因撮口的变化，声母与介音同时发生了变化。

小韵 ᠰᠢᠨᠢ 在后续的近代汉语方言中存在着以下的演化过程： $[\text{j}^wyo] \rightarrow [\text{j}^wy]$ → 擦化元音 $y^i \rightarrow$ 纯元音 $[\text{y}]$ 。对于 $[\text{j}^wy] \rightarrow$ 擦化元音 y^i 的演化过程，我们可以从围头话的“雨俞”等例字的发音中找到证据，它们的声母正在逐渐失去浊辅音的摩擦成分。而小韵 ᠰᠢᠨᠢ 属下的收录在《西儒耳目资》中的例字的发音均为 $[\text{y}]$ ，符合以上的演化过

程。

小韵ㄅㄩ在后续的近代汉语方言中演化过程应该为[jio]→[jɿ]→擦化元音 ɿ→纯元音[i]。其属下在可查询的例字中，在台湾的海陆腔客家话中，其发音为[ji]或擦化元音/i/，符合上述的演化过程。然而在《西儒耳目资》中，这些例字绝大多数发音为[y]或含有韵母[y]。在小韵ㄅㄩ下属的例字中，我们可以观察到，在可查询的例字中，在台湾的海陆腔客家话中，其发音为[ji]或擦化元音/i/。也就是说，在《蒙古字韵》和广韵中，这2批例字的发音都存在着声母和等第的区分；但是在明代官话和台湾的客家话中，这2批例字的后续演化语音都相同，没有声母和等第的区分。

追溯原因，对于明代官话来说，其中的变化应该发生在《蒙古字韵》音系到明代官话音系的转变过程中，但是根本原因是，明代官话的这2批例字的源头音没有声母和等第的区分，应该是全部为以母四等，而不是在明代官话的形成过程中云母三等的这批例字发音变成了以母四等。也就是明代官话没有继承《蒙古字韵》中这批云母例字的发音而是以自己的源头音作为作为这批云母字的发音。追溯元末明初的政治版图，可以推测这个源头音应该是在以南京为中心的区域内的近代汉语方言，也就是朱元璋建立明朝之时的政权核心区的彼时方言。而对于海陆腔客家话来说，这2批例字的源头音也没有声母和等第的区分，全部为云母三等。

喻母在敦煌汉藏对音材料中的标注及其音节的拟音讨论

在基于对中古音喻母的拟音确定之下以及对《蒙古字韵》中舌面中浊擦音和唇化舌面中浊擦音的标示方法的基础上，通过对敦煌汉藏对音材料的研究，我们发现：

1. 材料 N 中的藏文字母 འལ 拟音为唇化舌面中浊擦音[jʷ]，藏文字母 འ 拟音为舌面中浊擦音[j]；
2. 材料 D 和 Q 中的藏文字母 འ 拟音为舌面中浊擦音[j]，འ 拟音为唇化舌面中浊擦音[jʷ]；
3. 汉藏对音中藏文字母 འ 用来标注唐五代西北方音中的零声母。

材料 N

材料 N 已经在字母 འ s 前加了 འ 来区分心母（因中古音中的唇化舌叶齿龈擦音[sʰ]与藏语中的[s]有区别），因此在 འ 之前加 འ，说明 འལ 与 འ 有区分，这种区分就像是[sʰ]与[s]的不同。因此可以推定，材料 N 中的 འལ 拟音为[jʷ]，འ 拟音为[j]。

举例，“圆”字在蒙古字韵中的小韵为ㄩㄢ，在材料 N 中注音为 འལམ，切韵为云母仙韵三等合。从切韵到唐五代西北方音有一个三等四等的转变，而《蒙古字韵》与敦煌汉藏对音材料中的注音几乎一致，都为四等，前者拟音为[jʷyuæn]，后者为[jʷuæn]（实际应为[jʷyuæn]）。而切韵中“圆”字的拟音为[jiuan]。

“为”字在蒙古字韵中的小韵为ㄩㄢ，声母拟音为[jʷ]；而“为”字在敦煌材料 N 中的注音为 འལ，拟音为[jʷo]（原型应为[jʷoi/或jʷyoi/），切韵为云母支韵三等合，拟音为[jioi/。“为”字在切韵和唐五代西北方音也存在着三等四等的差异。字母ㄣ的拟音较为特殊，后文我们会讨论到。

“谓”字的八思巴注音为ㄩㄢ，声母拟音为[jʷ]；“谓”字在材料 N 注音为 འལ，拟音为[jʷo]，原型为[jʷoi/或jʷyoi/，切韵为云母微韵三等合。

“曰”字八思巴注音为ㄩㄢ（入声），拟音应为[jʷyuaʔ]；“曰”字在材料 N 中的注

音为 ɣ^{w} ，拟音为 $[\text{j}^{\text{w}}\text{uat}]$ ，切韵为云母元韵三等入。

材料 Q 和材料 D

“猶”字在 (以母尤韵四等) 材料 Q 中注音为 ɣ ，而“於”在材料 Q 中注音为 ɣ 。材料 D 中“以”字注音为 ɣ ，“谓为违”等字注音为 ɣ ，“唯已以異与亦”等字注音为 ɣ ，“唯惟”等字注音为 ɣ 。综合材料 D 和 Q，可以得出 ɣ 拟音为舌面中浊擦音 $[\text{j}]$ ，这与藏文中 ɣ 本来就标示近音 $[\text{j}]$ 一致； ɣ 拟音为 $[\text{j}^{\text{w}}]$ ，这应该是吐蕃学者记音认为其声母发音与舌面中浊擦音有偏差，所以使用变音符 ɣ 来标示唇化舌面中浊擦音。因此材料 D 中的 4 个音节拟音为： ɣ 拟音为 $[\text{j}^{\text{w}}]$ ， ɣ 拟音为 $[\text{j}^{\text{w}}]$ ， ɣ 拟音为 $[\text{j}^{\text{w}}]$ ， ɣ 拟音为 $[\text{j}^{\text{w}}]$ 。

从上述敦煌材料中的喻母字发音注音来看，吐蕃学者在汉藏对音材料中将字母 ɣ 作为变音符来标注发音有差别的唐五代西北方音中的声纽是一类通行的做法。

此外，对比“为”字和“圆”字在敦煌材料 N 中的合口注音标示，可以看出，敦煌材料中的字母 ɣ 应该对应八思巴字中的 ᠬᠣ $[\text{o}]$ ，而字母 ɣ 对应八思巴字中的 ᠬᠤ $[\text{w}]$ (或 u)。

本章小结

通过研究发现，以母在《蒙古字韵》中的音标为 ɣ ，云母的音标为 ɣ 。而在敦煌汉藏对音材料中，以母的音标为 ɣ 或 ɣ ，云母的音标为 ɣ ，零声母的音标为 ɣ 。本章还展示了喻母字语音在近代汉语和汉语方言中的演化过程。

日母例字共时音中的前舌面齿龈擦音和日母拟音及其在有关文献中的注音

从喻母字在东南方言中留存着舌面中浊擦音的声母后，我们从中得到启发，也进行了对典型中古日母字在东南方言中的语音库调查。调查后发现，部分语言点中的日母字其声母应该也是舌面中浊擦音，但是有一些语言点中，其日母字发音中的声母其声学特征虽然与舌面中浊擦音接近，但是在某个参数上存在着明显区别。

在 VoiceDic 上的台湾腔闽南话女声发音的“二”字，注音为 $[\text{j}^{\text{w}}]$ ，其语音的语图和声母稳态谱如下：

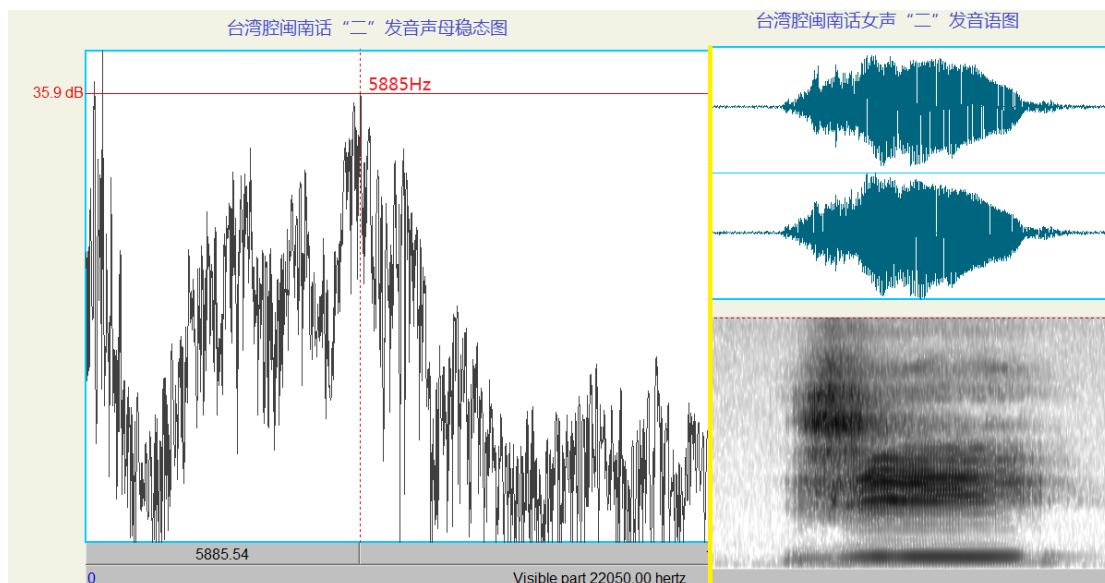


图 5-1 台湾腔闽南话女声发音的“二”字语图和声母稳态谱

对“二”字发音单独截取声母片段，播放语音时音色摩擦较强，含有类似*/i/*语音，这和前述海陆腔客家话中的舌面中浊擦音的语音音色属于同一类型。其音色特点与 IPA 示范音[ja]声母的语音有些接近，调音方式与有咿擦音区别明显。从“二”字台湾腔闽南话女声发音语图可观察到，“二”发音的声母为浊辅音，声母稳态谱上频谱曲线共振峰峰值为 5885Hz。对比舌叶齿龈擦音和舌叶齿龈后擦音的声学特征，其在共振峰上的区别比较明显，舌叶齿龈后擦音[j]的共振峰值在 3000Hz-3800Hz 范围内，而舌叶齿龈擦音[sj]的共振峰值在 4200Hz-8000Hz 范围内。而舌面中浊擦音的共振峰值在 3900Hz 以下，因此我们可以判定“二”字台湾腔闽南话女声发音的声母除阻位在齿龈。

在 VoiceDic 上的台湾腔闽南话女声发音的“人”字发音，其注音为[j ɲ]，语音的语图和声母稳态谱如下：

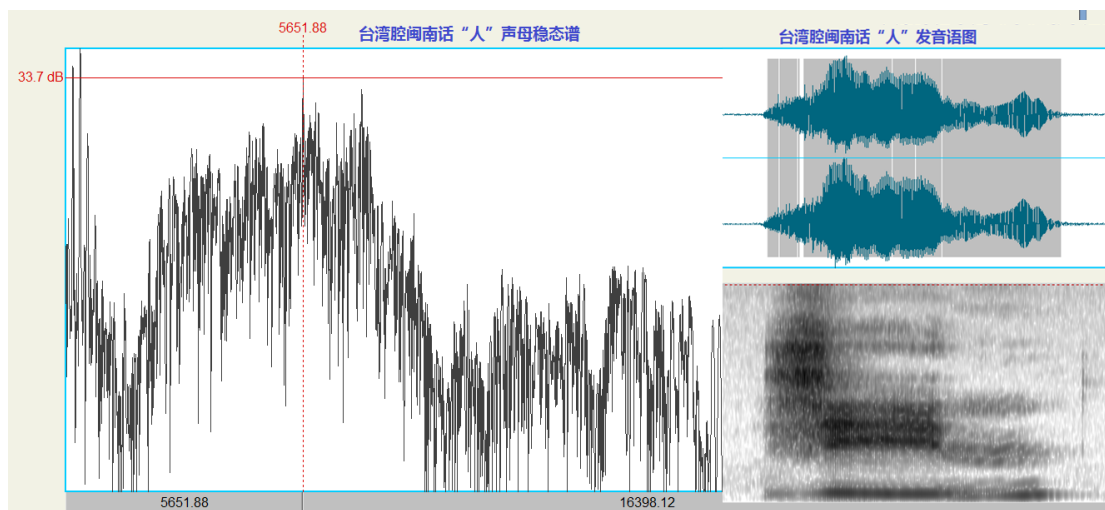


图 5-2 台湾腔闽南话女声发音的“人”字语图和声母稳态谱

从“人”字台湾腔闽南话女声发音语图可观察到，“人”发音的声母也为浊辅音，声母稳态谱上频谱曲线共振峰形态为中高平台(5500Hz-7000Hz)，这一形态可以说明其除阻位置与舌叶齿龈擦音一样。单独截取声母片段，播放语音时音色摩擦较强，含有类似*/i/*语音。其音色特点海陆腔客家话中的舌面中浊擦音一样，特征区别就是两者的共振峰值不一样。“人”字发音的声母与 IPA 示范音[ja]声母的语音也接近，调音方式与有咝擦音区别明显。

综合看来，可以判定台湾腔闽南话中的这一种辅音为浊辅音，其调音方式和舌面中浊擦音[j]一样，音色也比较接近[j]，两者咝声区别于有咝擦音。我们可以初步认为，这类被动调音部位在齿龈的浊擦音和舌面中浊擦音的调音方式一样，其和舌面中浊擦音的区别主要在于被动调音部位不一样。因此，“人”字和“二”字台湾腔闽南话女声发音的辅音，其调音方式和颞浊擦音[j]一样，但是除阻位置在齿龈处，与齿龈舌叶擦音的除阻位置一样，可以定义为非有咝擦音的齿龈浊擦音。

因为舌面中浊擦音[j]具有强烈摩擦，除了其自身的声母切片所反映的语音特点，从吴方言和其他东南方言中舌面中浊擦音[j]的舌尖元音中我们也可以侧面观察到这种语音特点，而我们在“二、人”等字的台湾腔闽南话女声发音上观察到，其声母切片显示的摩擦强度可与舌面中浊擦音[j]相比，所以，我们认为如果舌叶作为主动调音部位，难以与齿龈产生如此强度的摩擦，因此此擦音的主动调音部位应该是舌面前部和舌叶。据此，我们认为此语音应该定义为前舌面齿龈浊擦音，选择[tʃ]作为临时音标。当然，此语音的最终发音生理特征需要通过实验语音学的手段来证实。

VoicDic 上台湾腔闽南话中的“榆”/jɪ̯/发音声母也是浊辅音，共振峰 3800Hz 附近，根据其音色与海陆腔客家话中舌面中浊擦音接近的特点，我们可以判断此声母为舌面中浊擦音[j]。因此台湾腔闽南话是东南方言中少有的同时存在着日母拟音和喻母拟音的语言点。台湾腔闽南话中还存在“如挈渝蠕愉儒俞瑜”（注音为/jɪ̯/）等例字，其发音中的声母共振峰 3820Hz 左右，咝声略不同于[j]，略有卷舌音色，为浊擦音，推测应该是受强势通语的接触传播而产生的[j]的同位音。

语保平台闽方言澄迈话“日”的老男发音，其声母的声学特征与台湾腔闽南话中“二人”的声母一样，浊擦音特征明显，共振峰值为 4796Hz，应也被识别为前舌面齿龈浊擦音。语保平台中澄迈话“日”老男发音被标示为/zit3/。澄迈话中日母字标示为声母 z 的还有“儿二任入认让”以及“余右炎一”等例字。我们可以判定，闽方言澄迈话老男发音中的日母字及少量喻母字中的声母为前舌面齿龈浊擦音，是中古日母拟音的留存。

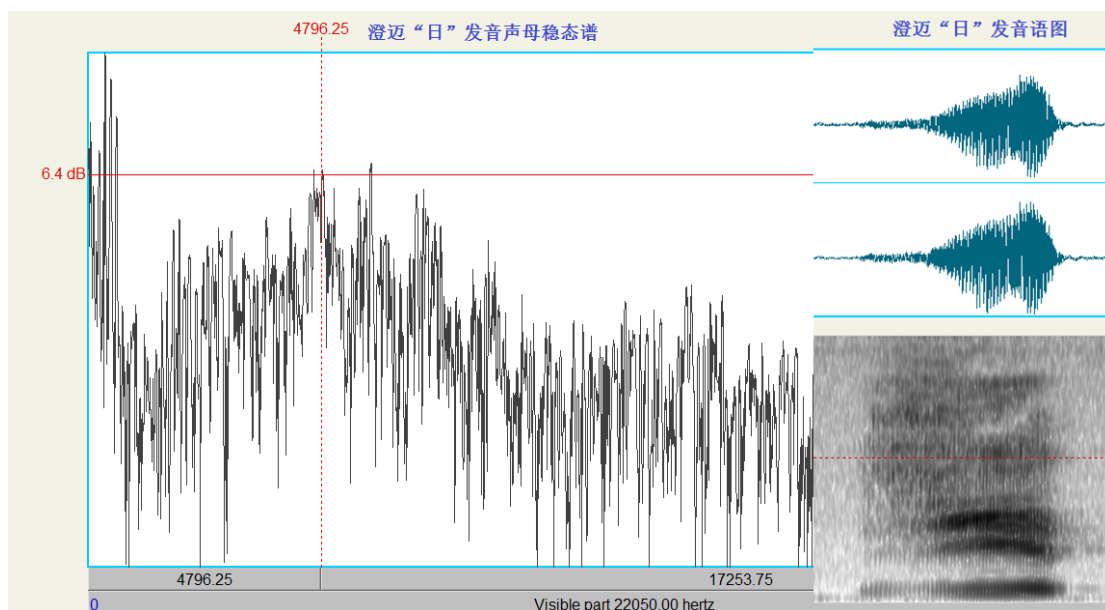


图 5-3 闽方言澄迈话老男发音“日”的语图和声母稳态谱

经调查,其它共时音中留存有前舌面齿龈浊擦音的语言点还有:海口闽语(“日” zit33),海南东方闽语(“日” zit33),海南黄流话(“日” zi?3 “任” zin53, 其中“入” zi3 已经蜕变为舌尖元音),至此,基本可以判定,在海南岛上中古日母拟音得到了完好地留存。

海南定安话中,“儿” /zi31/发音声母共振峰在 3500Hz,为次浊声母(语图上底纹不深),可以看作是日母向喻母演化的中间体。此语言点中部分日母例字共振峰为 4500Hz,另外可作深入研究。台湾腔闽南话中的“韧”字为日母字,但是其声母共振峰值为 3800Hz 附近,应该是属于舌面中浊擦音[j]。而在五指山海南话中喻母字“余”被识别为/zi22/的发音,其声母应该是前舌面齿龈清擦音(声学特征参看图 5-4)。在对福建广东海南台湾广西等地区的东南方言语音库调查中,喻母字和日母字留存的擦音种类中主要为舌面中浊擦音,以喻母字为主,部分为日母字;次要的有前舌面齿龈浊擦音,主要是日母字。另外,在部分语言点中发现留存着舌面中浊擦音的塞擦音[dj],以及舌面中浊擦音的鼻冠塞擦音[ʎ],还存在舌面中清擦音[tɕ],前舌面齿龈清擦音[ɕ]。关于这些喻母字和日母字在东南方言中留存的擦音的调查结果收录在本文的附录 2 中。

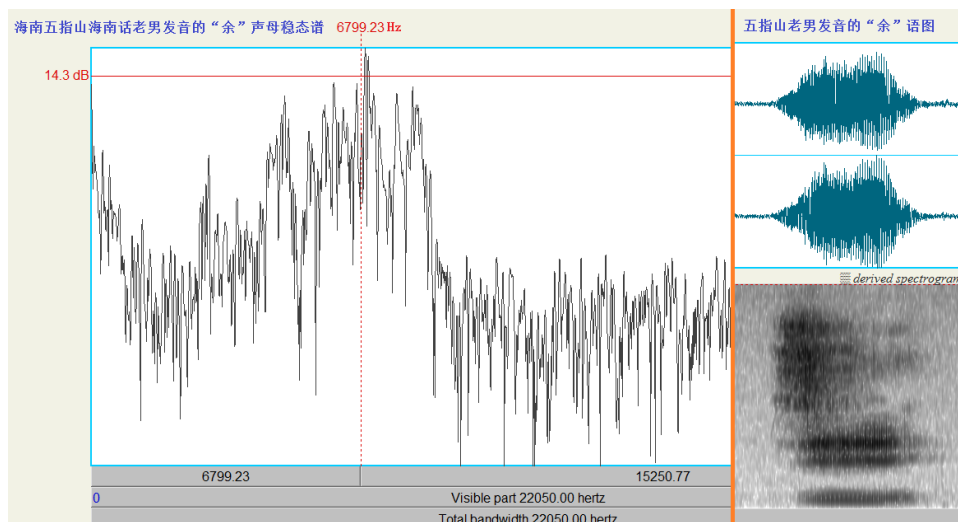


图 5-4 海南五指山海南话老男“余”发音被识别为/ʒi22/的语图及其声母稳态谱

因此，东南方言中喻母字和日母字留存的 2 类浊擦音是必须区分为前舌面齿龈浊擦音和舌面中浊擦音，后者为 IPA 的标准音舌面中浊擦音 [ʝ]。

中古日母字在汉藏对音材料中的注音

在七音略中，中古日母为半齿音，同时日母为清浊音，而我们在东南方言的共时音中观察，可以看到部分日母字的声母也已经偏离浊擦音的语音特征。

在敦煌汉藏对音材料中，日母字声母的注音为藏文字母 ལ ，对应的辅音为舌面前浊擦音 [ʒ]；而在《蒙古字韵》中日母字声母的注音为 𑖇 ，对应的是藏文字母 ལ 。因此我们可以认为日母字的声母在元代大都等地的方言中继承于唐五代西北方音，没有发生变化。这种将日母拟音标示为舌面前浊擦音 [ʒ] 的做法，首先是基于日母为浊擦音的语音事实，其次是因为注音者的母语中音素种类的限定，其肯定是选择母语音系中与汉语方言的日母拟音最接近的辅音来作为注音字母。

在敦煌汉藏对音材料中，我们已经知道，吐蕃学者将中古章组声纽、莊组声纽以及知组声纽和日母都用舌面前擦音 [tɕ] 组来标注。而之前作者的研究已经揭示，中古音后期，因为上声道阻塞也就是明代官话中的额母入声甚 ɛ 从莊组声纽中的脱落而使得第 2 类的腭化舌叶齿龈擦音取代了第 1 类的舌叶齿龈擦音从而使得章组和莊组合并成了照组三等和二等，而我们在前述的语音库调查中已经观察到，全国各地的田野调查中将一些语言点中的舌叶齿龈擦音识别和标示成了舌面前擦音，这是因为两者的音色非常接近，因此在敦煌汉藏对音材料中将莊组声纽和章组声纽都被注音为 ཅེལ

等，对此我们容易理解。但是知组声纽、日母和章组声纽莊组声纽在中古韵书中存在着严格的反切类隔，此 3 种语音被识别为舌面前擦音 [tɕ] 组，原因只能是其音色与舌面前擦音 [tɕ] 组接近而吐蕃学者的母语音系中辅音种类的局限而不得不采用 [tɕ] 组擦音来标示这些声纽。

而我们在前述已经发现海南澄迈话中的前舌面齿龈浊擦音也选择舌面前浊擦音 [ʒ] 来作为日母字声母的注音，因此，基于前述的日母字的语音库调查以及我们之前了解到的台湾福建广东海南等地区中的东南方言语音存古的情况，我们可以初步判定，中古日母的拟音应该为前舌面齿龈浊擦音，音标为 [ʝ]。而这与在七音略和韵镜中的日母为齿音这一语音特征相吻合。而章组声纽也为齿音，其拟音为舌叶齿龈擦音组，也是契合中古音韵文献记载的。

材料 N 中对小部分章组声纽使用 ཅེལ 注音时在声母前添加了变音符 ལ ，这应该是注音者辨认出了中古音中章组声纽发音与藏语中舌面前擦音 [tɕ] 组的区别。而在对日母字注音时部分敦煌材料在藏文字母 ལ 前使用了变音符 ལ ，说明注音者清楚舌面前浊擦音 [ʒ] 与前舌面齿龈浊擦音 [ʝ] 之间的语音差距。

调查发现，在敦煌汉藏对音材料中的中古日母例字用字母 ལེ 来标注的声母其语音为前舌面齿龈浊擦音，而无一例外的是材料 N 再一次在字母 ལ 之前添加了注音符

对于吐蕃学者为什么选择舌面前浊擦音[ʐ]并在其前添加变音符来作为日母的音标，作者研究后认为，这是因为日母是齿龈擦音，而舌面前浊擦音[ʐ]的除阻位在齿龈后的硬腭上，虽然两者同为浊擦音，但是前者是类似舌面中浊擦音的调音方式，而后者是腭化音，舌面和硬腭摩擦的程度要略逊于舌面中浊擦音。诸暨话中的舌面前浊擦音是清音浊流，声母为[ʐ]的典型例字如“自”字的白读音为[zi¹¹]，此音节中的韵母为气嗓音，音色和“移”字发音是比较接近的，“移”字在诸暨话中的发音就是舌面中浊擦音的舌尖元音，而吴语学堂中的诸暨街亭话调查者将“自”字的白读音和“移”字发音中的韵母都识别为[ɪ̯]。此前，我们已经判断台湾腔闽南话中的前舌面齿龈浊擦音[j̥]其除阻方式是与舌面中浊擦音[j]一样的。就此，参照对吴方言中的相关语音的对比，我们能够理解为什么吐蕃学者选择字母 འགྲ ཁྲ 而不是字母 འཕྲ ཁྲ 来作为日母的音标了。

因此,结合我们在东南方言中发现的日母字留存的前舌面齿龈浊擦音[j̥],敦煌汉藏对音材料记录的唐五代西北方音中的日母拟音应该是前舌面齿龈浊擦音[j̥],而如七音略等中古音韵书记录的日母为齿音,因此我们可以判定切韵日母的拟音为前舌面齿龈浊擦音[j̥]。下表中为敦煌材料中的日母字注音和其在《蒙古字韵》中的注音对比:

日母字	吐蕃注音	吐蕃转写	吐蕃注音拟音	蒙古字韵	蒙古字韵拟音
然	𑖀𑖅 (B N)	zan	ʃʰan	𐩺𐩶𐩪𐩰	ʃʰɛn
	𑖀𑖅𑖅 (N)	hizan	ʃʰan		
燃	𑖀𑖅 (G)	zen	ʃʰɛn	𐩺𐩶𐩪𐩰	ʃʰɛn
染	𑖀𑖅 (D)	zam	ʃʰam	𐩺𐩶𐩪𐩰	ʒɛm
绕	𑖀𑖅𑖅 (B)	zefu	ʃʰɛu	𐩺𐩶𐩪𐩰	ʃʰɛu
热	𑖀𑖅𑖅 (Td)	hizer	ʃʰɛt	𐩺𐩶𐩪𐩰	ʃʰɛaʔ
人	𑖀𑖅𑖅 (Aa Ca F D G P)	zin	ʃʰin	𐩺𐩶𐩪𐩰	ʃʰin
	𑖀𑖅𑖅 (Ma)	hizɪn	/ʃʰin/		

忍、刃	𑖇𑖅(Ca Cb D)	zin	j ^f in	𑖇𑖅𑖅	j ^f in
日	𑖇𑖅(Aa Ab Ca B F P)	zir	j ^f it	𑖇𑖅	j ^f iʔ
戎	𑖇𑖅 (Ta)	zuŋ	j ^f oŋ	𑖇𑖅𑖅𑖅	j ^f ioŋ
肉	𑖇𑖅 (D)	zuk	j ^f ok	𑖇𑖅𑖅	j ^f ioʔ
	𑖇𑖅𑖅 (F)	h ^h zuk			

注：注音字母 ě 标示的是《西儒耳目资》中的额母，在敦煌汉藏对音材料中用 𑖇 来标示。

从表 5-1 中，我们可以观察到，“燃绕人忍刃”等例字在敦煌汉藏对音材料中的拟音和《蒙古字韵》中的拟音一模一样，而例字“戎”在敦煌汉藏对音材料中的注音只是忽略了介音/i/，实质上和《蒙古字韵》中的发音是一样的，而例字“热日肉”只是入声韵尾在《蒙古字韵》中变成了喉塞尾。

表 5-1 中这一组日母字在敦煌汉藏对音材料中的注音方式和《蒙古字韵》中的注音方式高度一致，再一次例证了八思巴字注音方法是传承于唐五代的吐蕃学者的中古汉语音韵研究成果。

韵图中日母字始终为三等的解释

前舌面齿龈浊擦音由于调音方式和舌面中浊擦音的调音方式一样，因此其舌尖元音始终为/i/，这是日母始终为三等的语音基础。但是日母不与一等二等拼，可能与它的演化有关，从谐声偏旁看，日母与泥母娘母关系密切，上古音中可能没有日母，而泥母和娘母是二三等与一四等互补的。

日母字在吴方言中的发音的声母与梵汉对音

“热”字在多数吴方言中的发音为[něʔ]，而大部分日母字在吴方言中的白读音都可以用[něʔ]作为起始音段来拼写，这应该是日母从娘母演化而来的证据。因为在梵汉对音材料中，日母字来对译梵文中的 𑖇、jñ 和 n 等字母。吴方言中日母字的声母和梵汉对音中日母字对音的梵文字母的语音趋同，说明在中古吴方言中日母字并没有演化出日母拟音即前舌面齿龈浊擦音。而日母字在中古吴方言的声母即娘母拟音在吴方言中演化成了[něʔ]音段的语音，其前提应该是上声道阻塞进入了中古或近古吴方言成为了音系中的音位。因此，我们可以对娘母的音值进行一个推测，其应该为鼻冠前舌面中浊塞擦音，音标为[^hɲʈʰ]。而根据娘母和泥母互补的关系，泥母的拟音应该是鼻冠前舌面中浊塞擦音的唇化音，即鼻冠唇化前舌面中浊塞擦音，音标为[^hɲʈʰw]。

而梵汉对音中用日母字来对译梵文中的 𑖇、jñ 和 n 等字母，这应该是目前学术界将中古日母拟作 nʒ 的主要依据了。

本章小结

经研究，发现东南方言中中古日母字留存着一类调音方式与舌面中浊擦音一致但是除阻位置在齿龈的浊擦音，作者将其命名为前舌面齿龈浊擦音。这类浊擦音的舌尖元音

也始终保持着为/i/类语音的特性，这种语音特征保证了前舌面齿龈浊擦音在音节中始终跟随着三等介音/i/，因为中古日母为齿音，而《蒙古字韵》和敦煌汉藏对音材料使用一脉相承的音标 ᠵ 和 ᠵ 来标示，因此可以推定日母为浊擦音，其拟音为前舌面齿龈浊擦音，音标暂定为 $[\text{j}]$ 。

止摄支脂之微拟音及其在汉语方言中的共时留存与历时反映

中古支脂之微 4 韵的拟音各名家的意见有分歧，也有统一之处。而陆法言则称彼时有地方“支脂共为一韵”，颜之推则指出北人“支与脂不分”。我们从梵汉对音和汉藏对音等材料中可以观察到，此四韵的音值与前高元音 $[\text{i}]$ 关系密切。如，俞敏就认为支脂二韵的拟音分别为 i 和 ir 。而阮廷贤在《汉越语音系与喃字研究》中指出，支脂之微 4 韵在汉越语中的发音皆为 $[\text{i}]$ ，可以侧面说明这 4 个中古韵的音值均为 i 。而俞敏认为之韵拟音为 ei ，这可能是因为早于切韵时期的年代之韵还没有演化到 i 的阶段。

从韵镜等韵图排列中的拓扑结构看，支韵和脂韵均涉及到重组，而微韵只出现在三等韵中。

现在我们对中古音中的齿音和喉音等声纽的语音性质有了新的认识后，对支脂之微 4 韵拟音的探索有了新的思路。作者认为，中古出现“支脂之微”4 韵拟音皆为 i ，不是因为古人为了“显摆”，而是因为中古音中的音韵结构决定的。中古声纽中的多数擦音组会产生相应的舌尖元音。在大多数情况下，在音节等语音结构中舌尖元音都伴随在擦音或塞擦音之后。同时，随着语音的发展和演化，这些舌尖元音便会形成音位甚至脱落后形成独立音段。而我们在对喻母字的东南方言语音库调查中，已经发现，喻母字拟音舌面中浊擦音在汉语方言中留下了一类特殊的擦化元音，其作为韵母仍旧在吴方言等东南方言中广泛使用着并被标示为前高元音 $[\text{i}]$ ，其源头就是舌面中浊擦音组的舌尖元音 $[\text{j}]$ 。另外，此前我们已经发现，中古齿音中章组声纽为舌叶齿龈擦音组，除阻位在齿龈，日母也为齿龈擦音，除阻位也在齿龈，他们各自产生的舌尖元音和前高元音 $[\text{i}]$ 的共振峰比较接近，因此在田野调查中，多数情况下也被标示为前高元音 $[\text{i}]$ 。章组声纽为有咝擦音，而日母为一类调音方式和舌面中浊擦音非常接近的擦音，因此虽然日母和章组声纽的除阻位一致，但是两者的音色因为调音方式的不同而有所区别，因此两者的舌尖元音也有区别。这样我们就发现在汉语方言中存在着 3 种 i 类舌尖元音，其均继承于中古音。

王力在《南北朝诗人用韵考》中指出，南北朝时这些诗人用韵时“脂之为一类，支则独自为一类。脂之二韵，有些诗人是分用的，有些诗人却把它们合用。至于支韵，却是严格地与脂之隔离”；同时，周祖谟也指出部分南北朝诗人“脂与之、微相乱”。参照我们上述对中古音在汉语方言留存的舌尖元音的分析的总结，可以推知，支韵三等的拟音为喻母三等云母即舌面中浊擦音的舌尖元音，因为云母为喉音，其拟音舌面中浊擦音的除阻位在硬腭处，与齿龈处的擦音区分明显，两者不易相混，随之，与其对应的两类舌尖元音也存在着比较明显的区别。而剩下的脂

之微 3 韵在古时容易相混押，可对应的就是除阻位同在齿龈的擦音组产生的舌尖元音以及前高元音[i]。而支韵四等的拟音即为喻母四等以母的拟音即唇化舌面中浊擦音的舌尖元音。

照此思路，我们就可以推知脂韵的拟音，因为和支韵一样，其也涉及到重组，因此脂韵三等的拟音为书母的舌尖元音，即舌叶齿龈擦音的舌尖元音，脂韵四等的拟音为心母的舌尖元音，即唇化舌叶齿龈擦音的舌尖元音。剩下的之韵和微韵如何区分可以采取排除法，因为之韵中有日母字，所以我们可以推知之韵的拟音为日母拟音即前舌面齿龈擦音的舌尖元音，而经过此项排除后，可以推知，最后剩下的微韵其拟音应为前高元音[i]。

相关的音标为，支韵三等为[ɿ]，支韵四等为[yɿ]，脂韵三等为[ɿʲ]，脂韵四等为[yɿʲ]，之韵三等为[ɿʰ]，之韵四等为[yɿʰ]，而微韵为[i]。

支韵拟音在共时音中的留存

除了在前述舌面中浊擦音的声学特征分析中，我们观察到台湾和海南的少数客家话分支中留存着支韵三等的语音外，支韵三等的语音大量留存在吴方言众多语言点中，这种擦化严重的特殊语音在吴方言中取得了其它汉语方言中音系中前高元音[i]的地位，吴语学堂记录的吴方言萧山话诸暨话嵊州崇仁话以及苏州话中的部分微韵字如“肥未味沸”都留存了支韵三等的发音。而支韵四等在吴方言中也有分布，在田野调查中，存在着采用/yi/来标示的特殊圆唇擦化元音，如吴语学堂中的苏州话“雨俞”的女声发音被标示为[ɦyi²²³]，也有采用/yɥ/来标示的特殊圆唇擦化元音，如吴语学堂中诸暨街亭话中“雨”字被标示为[ɦyɥ²³¹]，嵊州崇仁话中“雨”字被标示为[ɦyɥ²²]。这两类语音都是支韵四等的拟音。

在吴语学堂之外，吴方言在语保平台上的语言点吴方言常州话和宜兴话中，元音标示为/iɿ/的语音存在着明显的擦化，是典型的支韵三等语音。

浙江江苏上海之外的吴方言中，吴方言安徽泾县话中留存了支韵语音，语保平台上泾县老男发音的如“雨”字，被标示为/iz21/，元音中存在着明显擦化，是典型的支韵三等语音。

在吴方言之外的汉语方言中，尚留存支韵拟音这类特殊擦化元音的语言点（数据来自语保平台）有：

梅州兴宁客家话：“雨”字被识别为/ɿ31/，语图上擦化明显，为支韵三等语音，应该标示为[ɿ³¹]，而“移”/ɿ¹³/的发音与吴方言诸暨话萧山话中的发音完全一样，另外“儿”/ɿ¹³/和“姨”/ɿ¹³/“衣”/ɿ²⁴/中的韵母都是[ɿ]。此语言点中ɿ中的韵母与ɿ不一样，而且该语言点确实存在着声母[j]，而音节/ɿ/中不存在声母ɿ。

祁东湘方言：移/ɿ¹¹/、姨/ɿ²²/、泥/ɿ¹¹/、被/bɿ²¹³/等发音中的韵母均为支韵三等[ɿ]。而“雨”“鱼”的发音虽然略有擦化音色，但是语图上特征不明显。

西双版纳景洪东祁小片湘方言中，“尾”/f_l⁴⁵³/和“皮”/b_l¹¹/发音中的韵母均为支韵三等语音[ɿ]，而音系中其它含[ɿ]的音节擦化不明显，可以认为在往普通的元音[i]演变过程中。

敦煌汉藏对音材料和《蒙古字韵》韵尾中的支韵语音记录

《蒙古字韵》佳韵部中中存在ㄣㄢ和ㄣ等2类韵母的形式，可以证明其时音系中尚留存着支韵三等拟音[ɿ]的语音。因为ㄣ为辅音，而众所周知的是，佳韵部的韵尾是/i/。而采用辅音来作为标示韵尾/i/，只能说明此韵尾的语音虽然是元音，但是存在着比较强的擦化，同时反过来又可以证明字母ㄣ在作声母时标示的是浊辅音，因为浊辅音既存在着摩擦，又存在着声带振动。综合判定，字母ㄣ在《蒙古字韵》中作为佳韵部韵尾标示的是支韵三等的语音[ɿ]。

之前，我们已经发现，八思巴汉语注音方法继承了敦煌汉藏对音材料中的吐蕃学者的注音方法，而且《蒙古字韵》中的一些语音对唐五代西北方音存在着传承或对应关系。在考察敦煌材料中的支韵语音记录时，我们发现，“大”字在《蒙古字韵》中的注音为ㄣㄣ，拟音应为[daɿ]。而敦煌汉藏对音材料中“大”字的注音有：dafi、dafi和dafe，小韵ㄣㄣ下其他例字的汉藏注音有：“岱”dafi、“殆”dafi、“袋”dafi和dafi。

“大”字注音dafe的韵尾，采用字母ㄣ(e)来标示，说明其发音与“大”字另一个注音dafi中的韵尾[i]有明显区别，但此前我们已经初步了解，字母ㄣ在敦煌汉藏对音中标示的一般为上声道阻塞，即明代官话中的额母入声甚ɛ。不过像“大”字注音dafe在其音节末尾出现字母ㄣ显然不符合我们之前对汉语方言中的上声道阻塞这一特殊音位的了解。而“牌”字在敦煌汉藏对音材料Ca中注音为ㄣㄣ befe，韵腹和韵尾都采取了用字母ㄣ来标示，额母入声甚ɛ在同一个音节中连续出现2个，显然是不可能的事情。查看《蒙古字韵》，发现“牌”字注音为ㄣㄣ，而对于小韵ㄣㄣ、ㄣㄣ、ㄣㄣ以及ㄣㄣ、ㄣㄣ、ㄣㄣ等，他们两两对应，唯一差异是韵腹的不同，即后一组小韵中的韵腹[a]在前一组小韵中被额母入声甚ɛ取代了，所以“牌”的发音ㄣㄣ也是可以成立的，只是没有被《蒙古字韵》音系所继承。这样我们从ㄣㄣ befe和ㄣㄣ进行语音对比就知道了，“牌”字在汉藏对音材料Ca中的第一个字母ㄣe为额母入声甚ɛ，第二个字母ㄣe就是韵尾ㄣ了。

“赖”字在敦煌汉藏对音材料Ca中注音为ㄣㄣ lefe，韵尾也应为支韵拟音。用字母ㄣ来标示支韵语音[ɿ]来作为韵尾在汉藏对音中还出现在：“开”ㄣㄣ(Tb)、怪ㄣㄣ(Ca)、太ㄣㄣ(Tb)、皮ㄣㄣ(Cb)、筛ㄣㄣ(Cb)、哀ㄣㄣ(Ha)等例字注音中。

因此我们可以初步确定，敦煌汉藏对音材料中的字母ㄣ(e)和其对应的八思巴字母ㄣ被用作标示汉语历时音中一些音节韵尾中的支韵三等语音。

支韵语音在汉藏对音材料以及《蒙古字韵》和《西儒耳目资》中作韵腹时的注音

经初步分析，《蒙古字韵》支韵部ㄣㄣ音段中的ㄣ性质成谜，其对应的例字部分为蟹摄，而且在敦煌对音材料中注音对应的也多有ㄣ。比如，“慧”字在敦煌材料N等中的注音hjwe和《蒙古字韵》中小韵ㄣㄣㄣㄣ的音节结构和音素几乎一样，标注的应该是同一个语音，可以推测字母ㄣ在这里标示的不可能为明代官话中的额母。跟

“慧”字一样在敦煌材料和《蒙古字韵》中注音存在着对应关系的含 ᠬᠣᠮ 音段的例字还有不少，列举如下：

“每”字 ᠮᠤᠨᠢ ，对应敦煌材料 D 中的 aṁ fibe ；“对”字 ᠳᠡᠮᠢ ，对应敦煌材料 D 中的 ṣ dwe ，“罪”字 ᠰᠡᠮᠢ ，对应敦煌材料 B、Ca 中的 ṣ dzwe 和材料 F、G 中的 ṣ dzwei ；“盍” ᠬᠤᠮᠢ ，对应敦煌材料 Cb 中的 ṣ kwe 和材料 Ca 中的 ṣ a kweḥ ；“内”字 ᠨᠡᠮᠢ ，对应敦煌材料 D 中的 aṣ fidwe 和材料 Q 中的 aṣṣ fidweḥ 。

以上例字注音中的字母 ᠮ 标示的语音为额母的可能性较低，而这些含有 ᠬᠣᠮ 音段的支韵部小韵对应的例字部分为止摄字，如“锤”字为中古支韵字，难道八思巴字 ᠮᠤᠨᠢ 中的字母 ᠮ 为在这里标示的是支韵语音？因为在佳韵部中八思巴字母 ᠮ 已经被用于标示支韵三等语音，如果此处语音存在着支韵三等语音，为什么不采用 ᠬᠣᠮ 来标示呢？前述我们已经发现，与八思巴字母 ᠮ 对应的在敦煌对音材料中的字母 ṣ 已经被推定可以用作标注音节韵尾中的支韵三等语音。

含有 ᠬᠣᠮ 音段的支韵部小韵对应的例字部分为中古灰韵字，如果将字母 ᠬ 理解为韵腹，则字母 ᠮ 对应的是蟹摄的韵尾*/i/*。而敦煌汉藏对音中灰韵字注音的韵腹以 **wa** 为主，这样的话，可以认为字母 ᠬ 标注的是灰韵字韵腹中的后元音高化后的演化语音。而从“退”（ ᠲᠡᠮᠢ ）“堆”（ ᠳᠡᠮᠢ ）等例字来看，其敦煌材料中的注音 ṣ tu 和 ṣ tḥu 可以是脱落了字母 ṣ 之后形成的。“退、堆”均为中古灰韵字。为解决这个疑问，我们需要对此类语音的后续演化记录来进行进一步的研究。

《西儒耳目资》中的支韵语音

《蒙古字韵》中小韵 ᠮᠤᠨᠢ 下众多例字“陂 盃 杯 栖 悲 羆 碑 𪛗”在《西儒耳目资》中皆属于清平小韵 poēi 。而对比 ᠮᠤᠨᠢ 注音字母和 poēi 的拉丁字母，我们可以看出这两个音节中的声母和介音相同。我们将这些具有相同例字的对应的小韵列于表 6-1 中：

西儒耳目资 注音	可对应的蒙 古字韵注音	共享例字	备注
poei	ᠮᠤᠨᠢ	陂盃杯栖悲羆碑𪛗，輩背	
	ᠮᠤᠨᠢ	佩施埴背悖諄俏邶珮	
	ᠮᠤᠨ	贝沛	证明 ᠮᠤᠨ 韵腹为 $[\text{e}]$
	ᠮᠤᠨ	倍	证明 ᠮᠤᠨ 韵腹为 $[\text{e}]$
‘poei	ᠮᠤᠨᠢ	醅胚坏坯駮杯平丕邳鉞披，杞披破，配妃	
	ᠮᠤᠨᠢ	皮陪培徘裴邳罷疲	
moei	ᠮᠤᠨᠢ	醅枚縻縻縻縻眉媚湄楣郿縻酶梅媒玫煤膻媒霉莓縻，美嫩浼每，昧瑁痲沫味妹魅媚	

goei	𪛗𪛘𪛚	嵬魄𪛗透𪛗萎威威𪛗限𪛗根 𪛗尉𪛗畏𪛗蔚𪛗穢𪛗穢	
	𪛗𪛘𪛚	偽危𪛗帷爲爲𪛗巍𪛗韋圍𪛗違𪛗 𪛗嵬𪛗洧𪛗蕤𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗 爲爲𪛗謂𪛗緯𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	惟唯𪛗遺維唯𪛗	
hoei	𪛗𪛘𪛚	灰賄𪛗悔𪛗𪛗𪛗𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	迴茴𪛗回槐回回𪛗回會迴𪛗 𪛗𪛗𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗 𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗	
uei	𪛗𪛘𪛚	透𪛗萎威威𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗 𪛗尉𪛗畏𪛗蔚𪛗穢𪛗穢	
	𪛗𪛘𪛚	胃圍帷違韋圍煒洧蕤𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗 𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗	
kuei	𪛗𪛘𪛚	詭鬼軌簋瑰歸𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	規圭珪圭邽桂	
‘kuei	𪛗𪛘𪛚	𪛗恢𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	逵夔𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗𪛗	
	𪛗𪛘𪛚	葵揆	

从表 6-1 数据可以看出,《西儒耳目资》记录的明代官话中的这些语音绝大多数都继承于《蒙古字韵》支韵部下的小韵语音,部分为原封不动继承,而数量较多的例字发音只是声母发生了变化,主要是浊声母演变成了清声母或者零声母,还有一部分涉及到介音的脱落。

因为《蒙古字韵》支韵部中除了𪛗小韵外,还存在着带介音𪛗的𪛗𪛘𪛚小韵,而小韵𪛗相对于小韵𪛗𪛘𪛚,可以判定,缺失的𪛗是脱落了,其原型应为𪛗𪛘𪛚,这从表 6-1 中可以得到确认,因为《西儒耳目资》中的小韵‘kuei、kuei 和 hoei 下属例字均有归属于其在《蒙古字韵》中对应的带介音𪛗和不带介音𪛗的小韵。因此我们可以确定,字母𪛗在这两组小韵中是作为韵腹(主元音)使用的,因此在𪛗组合中字母𪛚只能是作为韵尾使用了。因而,在含有音段𪛗𪛘𪛚和𪛗𪛘𪛚的小韵中,字母𪛚作为韵尾,标示的肯定是包括𪛗在内的/i/类韵尾语音。前述我们已经发现,敦煌汉藏对音材料中吐蕃学者使用了藏文字母 ཁ 来对唐五代西北方音韵尾中的支韵三等语音进行注音,而八思巴字母𪛚完全对应于藏文字母 ཁ。因此在含有音段𪛗𪛘𪛚和𪛗𪛘𪛚的小韵中,作为韵尾,字母𪛚标示的很可能是支韵三等的语音。而此前我们在讨论喻母在《蒙古字韵》中的注音时,发现“为”字在蒙古字韵中的小韵为𪛗𪛘𪛚,而“为”字在在敦煌材料 N 中的注音为 ཁལ,其切韵为云母支韵三等合,足以说明字母𪛚是可以用于标注支韵语音的,而在部分唐五代西北方音中,“为”字的支韵语音已经脱落,因此被标示为 ཁལ。

而鉴于我们之前的发现,《西儒耳目资》记录的明代官话对《蒙古字韵》音系中的部分语音存在着良好的继承关系,通过对表 6-1 的分析,我们能够确定,在这一类对应的小韵中,很有可能字母组合 ei 和兀是完全对应的,而与额母入声甚对应的字母组合𐪮𐪮在《蒙古字韵》中作为韵腹时是可以跟随韵尾𐪮的,但是《西儒耳目资》采用 ēi 来注音,其中的字母 e 绝不可能是上声道阻塞即额母入声甚,因为额母入声甚在《西儒耳目资》中有专用的注音字母 ě。因此我们可以认定,之所以采用复合元音 ei 来注音,这是因为例字“陂 盃 杯 栳 悲 羆 碑 詵”发音中的韵尾是特殊的元音,就像吴方言田野调查中采用 ij、iŋ、iz 等用 2 个字母来标示音系中的擦化元音即支韵三等拟音一样,因为语音中的擦化成分需要用额外的字母来标示。这样,我们可以推定,《西儒耳目资》采用了 ei 来标示的就是明代官话中的支韵三等拟音。

支韵语音在汉藏对音材料中作韵腹时的注音

作为与《西儒耳目资》中的 ei 语音完全对应的在《蒙古字韵》支韵部中音段𐪮𐪮中的字母兀,在敦煌汉藏对应材料中对应的字母为 ṣ。

“纸”字的中古音为章母支韵系三等上,在敦煌汉藏对音材料 Ca 中“纸”字注音为 ṣṣ dzeḥ。很明显,字母 ṣ 在“纸”字注音中不可能为复元音的标示方式,而“纸”字的韵母也不可能是[ɛa],因此这里使用字母 ṣ,只能作为变音符来理解。因此“纸”字注音中采用变音符 ṣ 对 ṣ 进行额外标示,说明此语音与彼时藏语中元音 ṣ 不一样,基于“纸”字的中古音韵母为支韵三等,我们可以确定字母 ṣ 在敦煌材料里被吐蕃学者用于标示汉语中古音中作为韵腹的支韵三等拟音。

八思巴汉字注音规则是继承了吐蕃学者的汉语语音研究成果,既然在敦煌汉藏对音材料中吐蕃学者已经使用了藏文字母 ṣ 来对唐五代西北方音中的作为韵腹的支韵三等拟音进行注音,而采用对应于藏文字母 ṣ 的八思巴字母兀来对《蒙古字韵》音系中的作为韵腹的支韵三等语音进行记录,这完全是水到渠成的事情。

因此,《西儒耳目资》中的 ei、《蒙古字韵》支韵部中音段𐪮𐪮中的字母兀以及敦煌汉藏对音材料着藏文字母 ṣ 都被用于标示作为韵腹的支韵三等语音。

但既然八思巴等人已经对支韵三等的语音研究有了新的突破而发展了字母𐪮作为支韵三等的记音符号,为什么不采用𐪮𐪮或𐪮𐪮而要采用𐪮𐪮或𐪮𐪮来标示相关语音,这是一个值得深入探讨的八思巴注音规则。作者认为,如果采用𐪮𐪮或𐪮𐪮来记录相关语音,则可能相关例字需要归入佳韵部了,因为只有佳韵部的小韵全部采用了𐪮作为韵尾的标示字母;出现这种归类方式,有可能是基于整理者的认识,其认为因为这类例字中韵腹元音的特点,此组语音更偏向于中古支韵而不是佳韵的语音结构。

因此,我们也可理解为什么前述敦煌对音材料中的“每对盃内”等例字要采用 ṣw 来注音,因为 ṣw 肯定是用于标示介音的语音成分的,而在存在介音的情况下,字母 ṣ 对应的肯定是韵腹,因此敦煌材料中采用 ṣw 来标注音节中的元音 o, 应该是为了突出音节中注音字母 ṣ 对应的是支韵三等语音的韵腹地位。

敦煌汉藏对音材料 Ca 和材料 Ta、W 中的“底帝”注音为 $\text{ṣ} \text{te}$ ，根据前述发现，“底帝”注音为 $\text{ṣ} \text{te}$ 的拟音可以是 $[\text{t}^{\text{h}}\text{i}]$ ，其韵母为支韵三等语音。而“底帝”2 个例字在一些吴方言语言点发音中韵母为擦化严重的元音 $/i/$ ，吴语学堂中的苏州话嵊州崇仁话中“底帝”分别被标示为 $/\text{ti}_j^{523}/$ $/\text{ti}_j^{51}/$ 和 $/\text{tiz}^{324}/$ $/\text{tiz}^{44}/$ ，前者采用了 $[\text{i}_j]$ 而后者采用了 $[\text{iz}]$ 来标示音系中的特殊元音，即支韵三等的拟音 $[\text{i}^{\text{h}}]$ 。因此，我们可以认为，敦煌材料中注音为 ṣ 的“底帝”2 个例字的唐五代西北方音中的发音 $[\text{t}^{\text{h}}\text{i}]$ 被一些吴方言分支在千多年后依然留存着。

此前我们已经初步了解，敦煌汉藏对音材料中字母 ṣ 会用于标示汉语中的上声道阻塞即明代官话中的额母入声甚或入声次 ě ，在《蒙古字韵》中对应的是音段 ᠰᠢᠳ 或字母 ᠰᠢ 。至此，我们已经获悉，字母 ṣ 在敦煌汉藏对音材料中至少被用于标示两种不同的语音。而《蒙古字韵》使用字母 ᠰ 来注音韵尾中的支韵语音，对比敦煌材料中使用 ṣ 来标示韵尾中的支韵语音，这应该是对敦煌汉藏对音材料中吐蕃学者汉语注音法的创新。

汉藏对音材料中同被标示为 $\text{ṣ} \text{be}$ 的例字“背疲枇病竝”，根据广韵分类来判定，材料 B 中的“背病竝”拟音应该是 $[\text{b}\text{ě}]$ ，材料 Q 中的“疲枇”拟音应该是 $[\text{b}\text{i}^{\text{h}}]$ 。

同为敦煌汉藏对音材料 F 中的注音，之韵例字“疑”注音为 $\text{ṣ} \text{ṣ}$ 、支韵例字“期”注音为 $\text{ṣ} \text{ṣ}$ ，虽然这里我们不能证明吐蕃学者注音中的之韵拟音是什么，但能够说明他们能够分辨支韵，其存在着与前高元音 $[\text{i}]$ 之间区分明显的音色，在这里“期”注音 $\text{ṣ} \text{ṣ}$ 中的韵母显然为支韵拟音。

汉藏对音材料 W 中的“义”字注音 $\text{ṣ} \text{ṣ}$ 韵尾很可能是擦化元音 $[\text{i}^{\text{h}}]$ ，因为“义”字为中古晓母支韵，而元音字母 ṣ 的朝向与该字母的常规写法 ṣ 是相反的，应该是为了标示此语音的特殊性。

敦煌汉藏对音材料 G 中“义议疑”字注音为 $\text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ}$ ，韵母应该是也是支韵 i^{h} ，其拟音应该为 $[\text{ṣ}\text{i}^{\text{h}}]$ ，在元音 $[\text{i}]$ 后添加变音符 ṣ ，原因应该是韵母不为普通的前高元音 $[\text{i}]$ ，中古“义议”均为疑母支韵三等去，“疑”字为疑母之韵三等平。

而敦煌汉藏对音材料 Q 中“驰”字注音为 $\text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ}$ ，中古“驰”字为澄母支韵三等平。注音 $\text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ}$ 中的第一个元音字母显然不为介音，因此 $\text{ṣ} \text{ṣ}$ 这样的复元音，如同吴方言田野调查中将支韵三等语音标示为 $/\text{i}^{\text{h}}/$ 。因此“驰”字注音 $\text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ}$ 中的韵母应该是支韵 i^{h} 。

这样，我们还可以推知，敦煌汉藏对音材料 G 中“记”字注音为 $\text{ṣ} \text{ṣ}$ ，推测其拟音也可以为 $[\text{k}\text{i}^{\text{h}}]$ ，因为第一个 i 不可能为介音，出现 ii 这样的复元音，是因为韵母的特殊性引起的。不过，也有可能此注音中的韵母为之韵拟音，因为同样是材料 G，此注音与“义议疑”等例字的注音 $\text{ṣ} \text{ṣ} \text{ṣ}$ 存在区别，而且“记”字为中古之韵字。

字母 ᠠ 在敦煌材料中既可以标示额母入声甚，也可以标示支韵三等，这种注音规则可拿汉语拼音方案来作为对比。汉语拼音字母 i 既可以标示普通话音系中的前高元音 $[i]$ ，也可以标示舌尖前擦音 $[s]$ 的舌尖元音 $[ɿ]$ ，还可以标示舌尖后擦音 $[ʃ]$ 的舌尖元音 $[ɨ]$ ，最后还能标示与声母 $/r/$ 组合的音节 $/ri/$ 中的零韵母。

文献中的支韵语音在共时音中的留存

《西儒耳目资》中除了韵母 oei 之外，还存在韵母 uei 。《西儒耳目资》中小韵 uei 下属的例字“唯淮维”等含有明代官话中的支韵三等的语音留存在一些吴方言分支中，如 VoiceDic 上的上海话“唯淮维”的男声发音等被标示为 $/vij/$ ，很明显其元音为支韵三等拟音。而“维”字发音在吴语学堂中的诸暨街亭话和嵊州崇仁话中分别被标示为 $/viɿ^{13}/$ 和 $/viz^{31}/$ ，说明其元音也是支韵三等语音。

这样我们就可以推定，吴方言中留存的大量支韵语音，不是天外来客，而是继承于明代官话，或者深受明代官话影响，但是又有一定的演化，相对于明代官话，这一类语音在吴方言中其音节中的合口 $/u/$ 或 $/o/$ 脱落了。但是也有可能，吴方言中的部分支韵语音是唐代官话宋代官话语音的直接留存。

支韵语音在文献中的记载而推定的演化路径对中古音其它韵系拟音破解的帮助

在表 6-1 中我们还发现，在《西儒耳目资》中注音为 poei 的部分例字其在《蒙古字韵》中的小韵属于佳韵部。如，《蒙古字韵》小韵 𠬞𠬞 下例字“贝沛”在《西儒耳目资》中注音为 poei 。两者之间的演化路径为： $[\text{peɪ}^j] \rightarrow [\text{pɔɪ}^j] \rightarrow [\text{poɪ}^j]$ ， $[\text{poɪ}^j]$ 即为 poei 的拟音。这就又例证了《西儒耳目资》中注音 ei 的拟音为支韵三等 $[ɨ]$ 。

此前我们在研究汉语方言中的气泡音发声态时，根据切韵泰韵系均为一等韵的韵图拓扑关系，已经推定泰韵拟音为 $[\text{ai}]$ 或 $[\text{ei}]$ 或 $[\text{ɔi}]$ （另外两个同组一等韵系为哈韵和灰韵），而根据切韵泰韵系例字“贝沛”在《蒙古字韵》小韵 𠬞𠬞 的拟音，我们可以推定切韵泰韵系拟音为 $[\text{eɪ}^j]$ ，其中 $[\text{e}]$ 为后低元音。这里涉及到汉语方言中的前元音后元音高化路径。而“贝沛”的韵腹元音高化演化路径可以例证，《蒙古字韵》音系中是存在着后低圆唇元音的。从元音的舌位图排列可以知道，元音高化后的前元音 $[\text{e}][\text{e}]$ 是以 $[\text{a}]$ 为基础的，而后元音高化成 $[\text{ɔ}][\text{o}][\text{ʊ}][\text{u}]$ 是以后低圆唇元音（暂时借用 $[\text{e}]$ 作为音标）为基础的。当然汉语中的这个后低圆唇元音的调音位置应该比 IPA 中的 $[\text{e}]$ 稍低一点，稍后一点。但是考虑到广州话音系中的 $[\text{a}]$ ： $[\text{e}]$ 作为最小对比较典型，采用 $[\text{e}]$ 作为汉语方言中的后低圆唇元音音标也不失为一个合适的选择。 $[\text{a}]$ ： $[\text{e}]$ 作为韵腹存在着最小对在中古音中是比较普遍的，无论是在常态发声态中还是在气泡音发声态中。而这种 $[\text{a}]$ ： $[\text{e}]$ 的最小对在不同的中古方言中分布比例可能会不一样，因而导致了广韵中的 $[\text{a}]$ ： $[\text{e}]$ 韵腹异读。而这类异读也是导致同一个例字在不同方言中的发音呈现为韵腹或为前元音或为后元音的差别的根源，因为前元音 $[\text{e}][\text{e}]$ 只能从前低元音 $[\text{a}]$ 高化而来，而后元音 $[\text{ɔ}][\text{o}][\text{ʊ}][\text{u}]$ 只能从后低元音 $[\text{e}]$ 高化而来。

而表 6-1 中部分 𠬞𠬞 例字为切韵灰韵系例字，介于灰韵系全系韵母为一等合口，其拟音应该为 $[\text{uɔɪ}^j]$ 。这部分含 𠬞𠬞 音段的例字从切韵到《蒙古字韵》音系其韵母存在着 $[\text{uɔɪ}^j] \rightarrow [\text{oɪ}^j]$ 的演化。这中间的合口 $/u/$ 是怎么消失的，还需要深入研究。另外，利用排除法，我们可以得出切韵哈韵系拟音为 $[\text{aɪ}^j]$ 。

支韵语音后续演化在《西儒耳目资》中的记载

对于《蒙古字韵》支韵部下的含中古支韵三等拟音的小韵，我们可以找出一些常见字看看他们后续在明代官话中的演化情况。

表 6-2 《蒙古字韵》支韵部下部分含支韵三等语音的小韵例字发音演变

例字	蒙古字韵注音及拟音	西儒耳目资注音及拟音	敦煌材料注音及拟音	广韵中古音拟音
水	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [ɕoŋ ^ʰ]	xuì [ɕui]	ɕu [sʰio]	sʰioŋ ^{sʰ}
税	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [ɕoŋ ^ʰ]	xuì [ɕui]	ɕwehi [sʰiuɕŋ ^ʰ]	sʰiuai 或 sʰiuai ^ʰ
对	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [toŋ ^ʰ]	túi [tui]	twahi [tuɔi]	tuɔi 或 tuɔŋ ^ʰ
每	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [moŋ ^ʰ]	moêi[mɔŋ ^ʰ] 异读 mûi[mui]	fihe[^m bŋ ^ʰ]	^m buɔi 或 ^m buɔŋ ^ʰ
累	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [loŋ ^ʰ]	lùi [lui]	lu [lo]	lioŋ ^ʰ
鬼	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [koŋ ^ʰ]	kuèi [kwŋ ^ʰ]	ku [ko]	kioi
髓	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [sʰwoŋ ^ʰ]	sùi [sʰwui]	su [sʰwo]	[sʰwoŋ ^ʰ]
皮	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [boŋ ^ʰ]	‘pî [p ^{hi}]	bje [bŋ ^ʰ]	[bŋ ^ʰ]
醉	𠤎ᠬᠣᠯᠤ [tsʰwoŋ ^ʰ]	quí [tsʰwui]	tsu [tsʰwo]	tsʰwoŋ ^{sʰ}

从表 6-2 可以看出，《西儒耳目资》记录的明代官话对《蒙古字韵》支韵部中的一些小韵有着良好的继承关系，但是大部分支韵三等语音在明代官话中已经演变为前高元音[i]。小部分《蒙古字韵》的支韵三等语音在明代官话中得到了留存，如“每、鬼”等发音。但即使是“每”字发音其已经出现了元音为前高元音[i]的异读，说明《蒙古字韵》支韵部的支韵三等语音在官话方言中的消失是明代官话就已经开始而到清代完成的一个长期过程。

从《蒙古字韵》对敦煌汉藏对音材料中的额母入声甚发音的对应继承发现的之韵记录

部分中古莊组例字在敦煌汉藏对音材料中的注音和在《蒙古字韵》中的注音完全对应，都含有独立的上声道阻塞，即额母入声甚 ɕ。而且从中我们也可以观察到这种情况应该是声纽已经从莊组演化成了照组二等，即腭化舌叶齿龈擦音演化成了舌叶齿龈擦音后跟随额母入声甚二等。而因为金辽时期《蒙古字韵》音系中用舌面前擦音替代了照组二等中的声母舌叶齿龈擦音，因此例字语音变成了假照组二等。对于这一部分例字来说，在在敦煌汉藏对音材料中的注音使用了字母 𐰚 来标示额母额母入声甚 ɕ，有着鲜明的语音继承和演变链条。相关例字列在表 6-3 中。

表 6-3 （括号内字母为敦煌汉藏注音材料）

例 字	敦煌材料注音及拟音	《蒙古字韵》小韵及拟音	备注
师	𐰚 [sʰɕ] (B)	𠤎ᠰᠢᠷ [ɕɕ]	
使	𐰚 [sʰɕ] (B)	𠤎ᠰᠢᠷ [ɕɕ]	
笙	𐰚 [sʰɕ] (Q)	𠤎ᠰᠢᠷᠠᠨ [ɕɕŋ]	韵尾脱落
生	𐰚 [sʰɕ] (Aa Ad B)	𠤎ᠰᠢᠷᠠᠨ [ɕɕŋ]	韵尾脱落
生	𐰚 [sʰɕŋ] (D G)	𠤎ᠰᠢᠷᠠᠨ [ɕɕŋ]	
色	𐰚 [sʰɕk] (D B)	𠤎ᠰᠢᠷᠠᠨ [ɕɕŋʔ]	韵尾发生变化

生	𐰽𐰺 [sʰjɿʔ] (F X)	𐰽𐰺𐰾 [cɛŋ]	韵尾发生变化
---	------------------	-----------	--------

在表 6-3 我们可以看到，中古莊组例字“师使生”在敦煌汉藏对音材料中的注音 𐰽 和 𐰽𐰾 其韵母部分和《蒙古字韵》中的注音完全一样，而“笙生”在敦煌汉藏对音材料中的注音 𐰽 其韵母部分相对于《蒙古字韵》中的注音只是脱落了韵尾，韵腹也是完全一样的。

而之前我们已经破译了在敦煌汉藏对音材料中字母 𐰽 还被用于标示支韵，因此在拼写一样情况下注音 𐰽 中字母 𐰽 用于标示中古支韵例字“施尸世”中的韵母支韵。如表 6-4 中所列：

表 6-4 （括号内字母为敦煌汉藏注音材料）

例 字	敦煌材料注音及拟音	《蒙古字韵》小韵及拟音	备注
施	𐰽 [sʰjɿ] (B)	𐰽𐰾 [ci]	
尸	𐰽 [sʰjɿ] (B)	𐰽𐰾 [ci]	
世	𐰽 [sʰjɿ] (Ab Ac Ad B D G)	𐰽𐰾 [ci]	

在表 6-4 中，我们可以观察到，中古支韵例字“施尸世”在《蒙古字韵》中的注音其韵母已经演化成了前高元音[i]。这种韵母从支韵语音演化为前高元音[i]的情况此前我们在表 6-2 中已经观察，说明是中古汉语语音演变为近古汉语语音的一类普遍情况。

而根据敦煌汉藏对音材料记录蒸韵系例字注音则可以辅助证明蒸韵系的韵腹为之韵，因为 1. 敦煌材料中蒸韵系例字大部分韵腹元音为/i/类； 2. 蒸韵系韵母有三等四等； 3. 蒸韵系韵母不存在重组，因此而蒸韵系韵腹不可能为支韵和脂韵。因此，中古蒸韵系例字在敦煌汉藏对音材料中的注音存在着使用字母 𐰽 作为韵腹的情况，如注音 𐰽𐰾cɛŋ 下的例字“昇承”为蒸韵系例字，这里很有可能字母 𐰽 被用作标示之韵的语音；而注音为 𐰽𐰾cɛŋ 的“识”字也是蒸韵系入声字。作为例字“昇承”的注音 𐰽𐰾 其拟音应该是 [sʰjɿ^{if}ŋ]，也就是例字“昇承”唐五代西北方音中的发音。

因此，我们可以推定，因为蒸韵系的主元音为之韵，其韵腹元音在敦煌材料中被标示为字母 𐰽，因而对于在敦煌材料中之韵例字中韵母的标示，部分吐蕃学者也采用字母 𐰽，在这种情况下，字母 𐰽 指代的是中古之韵的语音[jɿ^{if}]，也即是中古日母的舌尖元音。当然，我们也不能排除这种情况下，字母 𐰽 指代的是中古支韵的语音，因为学术界已经发现了中古汉语韵文中存在着支之混押的情况。但是如果蒸韵系韵腹用字母 𐰽 来标示，我们可以确信其语音肯定是中古之韵[jɿ^{if}]。

而且，在敦煌汉藏对音材料中，字母 𐰽 还用于标示日母字中的韵母，如材料 G 和材料 Ca 中的“爾而如汝”等日母字，注音为 𐰽 ze，我们已经推定之韵拟音为中古日母的舌尖元音，在注音为 𐰽 ze 的“爾而如汝”等日母字，其发音中的韵母为之韵拟音的可能性很大。而敦煌汉藏对音材料中“爾而如汝二耳儿”等日母字，除了材料 G 和材料 Ca 将其注音为 𐰽 ze 外，还有多数材料(不包括 G)将其注音为 𐰽、𐰽。其中材料 Ca 将“如”1 处注音为 𐰽，3 处注音为 𐰽。因此我们可以确信，“爾而如汝”等日母字在敦煌材料中韵母应该为/i/类，所以采用字母 𐰽 来标示它们的韵母，拟音为之韵拟音[jɿ^{if}]的可能性确实是存在的。因此，在材料 G 和 Ca 中注音为 𐰽 ze 的“爾

而如汝”等日母字，拟音可以为[ʃʰɿʈʰ]。而材料 x 中的“是”字，注音为 ʒ ze，拟音可以为[zɿʈʰ]，但“是”字也有可能是支韵，拟音或为[zɿʈʰ]。

以下表 6-5 为含字母 ʒ 的之韵例字和蒸韵例字的注音情况：

表 6-5 (括号内字母为敦煌汉藏注音材料)

例 字	敦煌材料注音及拟音	《蒙古字韵》小韵及拟音	备注
始	ʒ [sʰɿʈʰ] (B)	ᠰᠢᠳᠤ [ɕi]	
时	ʒ [sʰɿʈʰ] (B)	ᠰᠢᠳᠤ [zi]	
昇	ʒɛ [sʰɿʈʰɿ] (Q)	ᠰᠢᠳᠤᠤ [ɕiŋ]	
承	ʒɛ [sʰɿʈʰɿ] (Q)	ᠰᠢᠳᠤᠤ [ziŋ]	
识	ʒɿ [sʰɿʈʰk] (B D)	ᠰᠢᠳᠤ [ɕiʔ]	

吐蕃学者采用注音 ʒ ce 来同时标示一组声母完全相同而韵母分别为支韵语音、之韵语音以及由上声道阻塞演化而成的额母，既存在着对汉语中古语音研究和标示的先进性，也存在着局限性。而继承吐蕃学者中古汉语语音研究成果的八思巴等人，在《蒙古字韵》等近古汉语语音文献中只记录了前高元音[i]和支韵语音，这与平水韵中的两类韵系是完全一致的。因此我们可以推定，平水韵中的支韵拟音应为中古支韵语音，也就是喻母的舌尖元音，而平水韵中的微韵拟音应为前高元音[i]。借此，我们可以推知，平水韵的音值和《蒙古字韵》中的小韵关系应相当密切，其构拟可基本参考《蒙古字韵》中的小韵音值来完成。

敦煌汉藏对音材料中的脂韵记录

脂韵三等四等拟音为舌叶齿龈擦音和唇化舌叶齿龈擦音的舌尖元音。根据此前我们对中古齿音拟音的研究，这些语音广泛地留存在福建台湾海南广东广西等地的东南方言中。脂韵三等与前高元音[i] 的区分应该比较困难，对其分析比较需要从留存相关语音的语言点着手，冀能找出音系中存在 2 个语音之间的最小对。而此前，我们已经了解，较多的方言田野调查中将舌叶齿龈擦音的舌尖元音标示为前高元音[i]。

而在敦煌汉藏对音中，脂韵三等拟音出现在 ʒ ɕi、ʒ ɕi 等注音中，脂韵四等拟音出现在 ʒ si、ʒ si 等注音中。材料 B、D 中注音为 ʒ si 的“死四”等字拟音应该是 [sʰɿʈʰ]，韵母为脂韵四等。材料 D 中的“视”注音为 ʒ，拟音可以为[sʰɿʈʰ]，其中的韵母或为脂韵三等。

目前为止，作者认为，尚未有清晰的脉络显示敦煌材料中存在着区分脂韵与前高元音[i][y]的特定注音方式，藏文元音符号“ཨ”可以作参考，但是具有不确定性，而且符号“ཨ”或也可用于标示之韵、支韵等。其中原因还可能是在于脂韵于音色上与前高元音较难区分。

止摄演变总结

在敦煌汉藏对音材料记录的唐五代西北方音中止撮 4 韵肯定都是存在的，我们可以清晰辨别支韵之韵甚至微韵，但是对于脂韵的辨识是比较困难的，因为我们难以确定其特定的注音规则。而在《蒙古字韵》中我们可以清晰辨别记录中的支韵微韵，而对于《西儒耳目资》记录的明代官话，我们可以十分有把握地认为音系只剩下支韵和微韵语音了，而且微韵的比例非常高。即使音系中存在着脂韵拟音，但是已经没有音位上的特殊意义了，因为舌面前擦音[ʈe]组已经进入了音系，使得音节[ɕʰe]与[sʰe]中的韵母难以区分了，因而统一计作前高元音[i]可能来得更为方便。但是《蒙古字韵》音系中留存有支韵拟音、之韵拟音和脂韵拟音等语音，这是毫无疑问的。

古代韵家对支韵等语音的特点描述

陆法言在《切韵序》里提到：“吴楚则时伤轻浅，燕赵则多涉重浊，…欲广文路，则可清浊皆通，若赏知音，则须轻重有异”；颜之推在《颜氏家训·音辞篇》里则言：“南方水土和柔，其音清举而切诣，…北方山川深厚，其音沈浊而鉅钝，…”；陆德明在《经典释文·叙录》有说：“方言差别，固自不同，河北江南，最为鉅异。或失在浮清，或滞于沈浊”。作者之前已经指出，这些论述中的“轻重清浊”为韵母的发音特点。古代韵家所指之“轻重”就是元音的气泡音发声态和常态发声态的区别。而通过本文的揭示，现在我们知道，“支脂之微”等 4 韵中的“清浊皆通”，就是南北朝诗人中押韵时将支韵和脂韵之韵微韵混押了。支韵确实相当之“浊”，这种至今大量留存在吴方言中的特殊擦化元音，其摩擦的成分之多，使得语言工作者需要借助浊擦音[ʒ][z][ɹ]等音标以及舌尖元音音标来额外标示以显示其中的擦化语音特征。而中古蟹摄采用支韵三等的语音来作为韵尾/i/，应该不存在音位上的区别，蟹摄各韵的区分应该是依靠韵腹来决定的，但是这种擦化严重的韵尾作为音系特征，破解了陆法言所言“燕赵则多涉重浊”和颜之推认为的“北方…其音…沈浊”彼时北方汉语语音特点之一的真相，而《蒙古字韵》中佳韵部所有小韵的韵尾采用了舌面中浊擦音音标ʒ来标示，则是再次印证了这种特殊元音的语音特征。

真韵侵韵拟音及其在敦煌材料中的记录

据唐作藩，脂韵与阳声韵真韵及入声韵质相配，而真韵侵韵和脂韵一样，也涉及到重组。因此，真韵和侵韵的韵腹应该是脂韵拟音，即真韵侵韵三等的韵腹为书母的舌尖元音，真韵侵韵四等的韵腹为心母的舌尖元音。真韵拟音为[ɿʰɪn]，侵韵拟音为[ɿʰɪm]。

敦煌材料记录的唐五代西北方言中可能留存的真韵系例字注音有：

真韵系三等例字

“神”字在材料 B N D W X 中注音为 ʃɿʰɪɳ，在材料 N 中注音为 ʌʃɿʰɪɳ，在材料 B Tb Q 中注音为 ʃɿʰɪɳ。我们可以推测，“神”字在材料 B Tb Q 中的韵母应该是真韵系三等，音节拟音为 [ɿʰɪɳ]。

“身”字在材料 B 中注音为 ʃɿʰɪɳ，在材料 Ac D Ca F X 中注音为 ʃɿʰɪɳ。推测“身”字在材料 B 中的韵母应该是真韵系三等，音节拟音为 [ɿʰɪɳ]。

真韵系四等例字

“信”字在材料 Ab Ac Ad B G 中注音为 མིན, 在材料 B D 中注音为 མིན。推测“信”在材料 B D 中的韵母应该是真韵系四等, 音节拟音为[sɪʷyɪ̃n]。

敦煌材料记录的唐五代西北方言中可能留存的侵韵系例字注音有:

侵韵系三等例字

- “深”在材料 B X 中注音为 ཤེན;
- “甚”在材料 Aa Ad B D 中注音为 ཤེན, 材料 B Ca 中注音为 ཤེན;
- “十”在材料 Aa D 中注音为 ཤེན;
- “侵”在材料 B 中注音为 ཤེན。

推测“甚”字在材料 B Ca 中的韵母应该是侵韵系, 音节拟音为 [sɪ̃jɪ̃m]。

侵韵系四等例字

- “心”字在材料 N 中注音为 འཇིགས, 在材料 Aa B D F G 中注音为 ཇིགས;
- “寻”材料 B 中注音为 ཇིགས, 材料 Q 中注音为 ཇིགས。

推测“寻”字在材料 Q 中的拟音为[sɪʷyɪ̃m], 其韵母为侵韵系四等。

与脂韵一样, 敦煌材料中不存在清晰区分真韵侵韵与以前高元音[i][y]为韵腹的阳声韵的注音方式, 同样, 音节中的藏文元音符号“ཇ”可以作参考, 但是具有不确定性。

本章小结

经研究, 中古止摄四韵中的支韵三等为舌面中浊擦音的舌尖元音, 敦煌汉藏对音材料和《蒙古字韵》以及《西儒耳目资》均记录着中古支韵三等的语音, 分别使用字母 ཇ、ྱ和ཇ、ei 来标示, 音标为[ɹ̥]; 而支韵四等拟音为唇化舌面中浊擦音的舌尖元音。中古之韵的拟音为前舌面齿龈浊擦音的舌尖元音, 敦煌汉藏对音材料中使用字母 ཇ 来标示中古之韵例字中的韵母和中古蒸韵系例字中的韵腹, 其拟音应该是前舌面齿龈浊擦音的舌尖元音, 音标为[ɹ̥ʰ]。中古脂韵三等的拟音为舌叶齿龈擦音的舌尖元音, 脂韵四等的拟音为唇化舌叶齿龈擦音的舌尖元音。中古微韵的拟音为前高元音[i]。相对应的, 我们可以推知中古真韵和侵韵的韵腹拟音, 三等为舌叶齿龈擦音的舌尖元音, 四等为唇化舌叶齿龈擦音的舌尖元音。中古支韵语音大量留存在吴方言以及其他方言中。

知组端组声组拟音研究

各名家对知组声组的拟音有着较为统一的意见, 认为中古知徹澄等声组的拟音分别为舌面塞音组 t̪、t̪ʰ、d̪。舌面塞音组的语音性质在某个发音姿势上和舌面前鼻音 ŋ 的发音要求一致,

都是除阻发生在舌面上，而且两者在 IPA 手册中均没有被定义。在卷首，作者已经指出，汉语方言中的舌面前鼻音 η 并不是独立的语音，其实质为前鼻音 $[n]$ 和额母入声甚 ϵ 以及一类特殊擦化元音即支韵语音结合的产物。在吴方言中声母被识别为舌面前鼻音 η 的典型例字“肉捏热”以及“疑”其声母其实是前鼻音 $[n]$ 。可以和舌面塞音组 t 、 t^h 、 d 进行前鼻音 $[n]$ 与舌面前鼻音 η 这一组进行比照的是吴方言中 $t\epsilon$ 、 $t^h\epsilon$ 和 $d\epsilon$ 等音节，它们是明代官话等音系中的语音在汉语方言中的留存，是额母入声甚 ϵ 和舌尖塞音 t 、 t^h 、 d 相拼的音节；可以和舌面塞音组 t 、 t^h 、 d 进行前鼻音 $[n]$ 与舌面前鼻音 η 这一组进行比照的是还有吴方言中的 tj 、 t^hj 和 dj 等音节，它们是中古支韵发音在吴方言中的留存。因此，我们可以推测，汉语方言中的部分舌面塞音组 t 、 t^h 、 d 其实是舌尖塞音 t 、 t^h 、 d 和中古支韵语音或额母入声甚 ϵ 组合的产物，它们是中古音或明代官话在汉语方言中的留存。作为例证，我们发现，在胶辽官话山东诸城城关话中的舌面清塞音 t 其实与舌尖清塞音与 $[t]$ 差别不大，但是此语言点中相关音节中在 t 后均跟随着 i 类韵母，说明其可能存在特殊性。经过对比和研究，发现此语言点声母被识别为舌面塞音组的“跌贴碟铁踢笛”等例字发音，其韵母应该是从明代官话额母入声甚 ϵ 演化而来，与北部吴方言中的同类音节“跌贴碟铁踢笛”对比后便可知此推断成立。因此，可以推知，该语言点中的声母识别为舌面塞音组并带有介音 i 的音节，声母其实为舌尖塞音组，语言点中的特殊元音来源于明代官话中的额母 ϵ 。这种声母类型，是属于典型的受韵母影响而导致的误识别。其所谓的“舌面塞音”的特点，不如吴方言中的同类音节如“跌贴碟铁踢笛”等例字的发音中的声母来得更鲜明，在揭示《西儒耳目资》记载的含额母入声甚 ϵ 小韵的真面目之前，作者也是把母语诸暨话中的这类舌尖塞音组当作腭化音来处理的。此前，通过对相关语音的分析，我们已经知道，明代官话中的这一类广泛留存 $t\epsilon$ 、 $t^h\epsilon$ 和 $d\epsilon$ 等音节其实是在韵母上体现了腭化而呈现为舌面音性质，即所谓的上声道阻塞，声母本身并没有因此而含有舌面塞音的特征。

另外被识别存在舌面塞音组的汉语方言语言点中的此类声母，经分析，在长江中下游等区域中，多数为舌尖后擦音 $[ʃ]$ 组，如语保平台上的赣方言耒阳话和常宁话以及湘方言衡山话、衡南话和涟源话中的舌面塞音组，其实是舌尖后擦音 $[ʃ]$ 组。在其它语言点中还发现，被误识别为舌面塞音组的声母其实为舌叶齿龈塞擦音，如中原官话陕西方言岐山话中的 t 应为舌叶齿龈塞擦音 $[tʃ]$ ，该音系中存在着标准的舌叶齿龈清擦音 $[ʃ]$ ，例字为“洗”。含有识别出所谓舌面塞音组的各语言点中的此类声母具体调查结果见附录 1。

作者母语诸暨话中的特殊擦化元音 $[ɿ]$ ，其发音姿势为舌面与上颚接触，这与舌面中塞浊擦音的成阻方式是完全一样的。而北部吴方言中的“一”的发音，其成阻方式也为舌面在极短暂时间内上升与上颚接触，因此也是舌面音。这两类特殊元音，与舌尖塞音和前鼻音结合形成的音节，其发音姿势的特殊性是汉语方言中误识别出舌面塞音与舌面前鼻音的肇因。附录 1 中语言点中识别出舌面塞音，很大可能是这两类中古音音段在这些音系的留存进一步演化产生的语音而导致的声母错觉。

目前汉语方言共时音中的中古知组例字发音留存的声母种类有：舌面前塞擦音组，舌尖后塞擦音组，舌尖前塞擦音组等，被认为是比较存古的声母种类，还有舌尖中塞音组和舌叶齿龈塞擦音组，如在台湾腔闽南话中，知组例字留存了较多的含有舌尖中塞音+介音 i 结构的发音。但是此类辅音都不符合声母能产生舌尖元音为 i 的要求，因为知组声纽之后只跟随三等而无四等，因此其声纽必定存在着这样一种特性，使得其锁定了跟随的舌尖元音为 i 类语音。经过广泛的语音库调查后，我们初步判断，汉语方言中的知组声纽例字没有留存中古知组声纽拟音。在这些知组例字声母的共时音中，比较接近

要求的是舌面前塞擦音，而我们知道，汉藏对音将章组莊组和知组声纽都注音为舌面前擦音[tɕ]组，如果将其理解为唐五代西北方音中留存着这两类语音，显然是存在着问题的，因为从文献反切记载我们可以知道，中古汉语时期这3组声纽存在着明显的类隔。敦煌汉藏对音材料中对几类类隔清晰的声纽都使用同一组注音字母，起因应该是注音者母语音系的局限性，即注音者其母语的音系中可选择的声母种类有限，而且有可能与被注声类的匹配不甚完美。当然相对于梵汉对音这种准注音方式，汉藏对音和蒙古字韵的注音已经尽可能地反映了被注音音系的特点。因此我们可以推定，中古知组声纽和舌面前塞擦音组两者的音色甚至发音姿势必定存在着一定的相似性。而对于章组声纽和莊组声纽，经过作者的揭示，现在我们已经知道，由于上声道阻塞从莊组声纽脱落而成为独立音段，此独立音段和章组声纽结合后取代了莊组声纽，而使得中古汉语中只存在照组，而区分此2组声纽的方法是用等第，对于声母中的语音性质上照组三等和章组完全一致，照组二等的声纽性质也和章组声纽一样，但是其介音的语音性质和莊组声纽的介音特性一样，因此敦煌汉藏对音材料中采用舌面前擦音组来注音莊组声纽例字，应该没有问题。就此我们也可以推导出，在唐五代的西北方音中，第二类的腭化舌叶齿龈擦音已经产生，其取代了第一类的腭化舌叶齿龈擦音而作为莊组声纽例字的声纽和介音，部分汉藏注音材料中的莊组例字注音中在声母后使用了字母𑖀，其对应的中古音音位应该就是上声道阻塞即明代官话中的额母入声甚。而对于章组声纽，其拟音为舌叶齿龈擦音组，其与舌面前擦音组在音色上具有高度相似性，以至于在东南方言等汉语方言的田野调查中一些舌叶齿龈清擦音被识别为舌面前清擦音。因此，对于吐蕃时代的藏语音系来说，其音系中的舌面前擦音组来注音或标示唐五代西北方音中的章组声纽是比较合适的选择。

归纳以上分析，我们可以推定，知组声纽的拟音与舌面前塞擦音组在音色上应比较相似，而章组声纽拟音在音色上也与舌面前擦音组非常相似，但是章组声纽中的塞擦音和知组声纽应该具有一定的语音差距。

作者曾推测过，可能在上古音时期，舌尖中塞音的源头可能不会像现在世界各地的语言中的[t] [tʰ] [d]这种发音姿势，有可能是带有舌面摩擦类型的，汉语中古音的知组可能是这种类型的辅音。另外，作者也设想过，知组声纽有可能是某类擦音的塞擦音。因为敦煌汉藏对音材料中都是使用舌面前塞擦音来对知组声纽注音的，知组声纽为塞擦音的可能性较大。但从韵图的拓扑结构看，端组声纽与知组声纽形成互补，即端组与一等四等相拼，知组与二等三等相拼，而目前我们已经知道端组的拟音为舌尖中塞音[t] [tʰ] [d]，这比较少有有争议，似乎已经成定论。如果知组声纽为塞擦音，那端组声纽怎么可能为舌尖塞音呢？另外，如果知组声纽是塞擦音，它们必定是与中古音系中的某个擦音是同一组擦音，那它们为什么不像章组精组那样在韵图中呈现一组5个辅音的组合排列呢？

另外，守温在三十六字母中将端组定义为舌头音，将知组定义为舌上音。钱大昕是清代学者中研究上古声母集大成之人，他认为“古无舌头、舌上之分。知、彻、澄三母，以今音读之，与照、穿、床无别也；求之古音，则与端、透、定无异。”罗常培引述清《通志·七音略》曰：“知彻澄古音與端透定相近，今音與照穿床相近。”梵文中的 ḍ 对音为知彻澄母，知彻澄等诸母的拟音似应具有卷舌音的音色。

王力认为“魏晋早期，端、知组声母已开始分化，至六、七世纪时基本分化完毕，因此来说，《广韵》《集韵》时期端、知两母是分为两套的。”

另外，清代学者以钱大昕为首的研究结论认为“喻四归定”，也就是以母在早期是和定母是同一类声纽，后期再从定母分离出来，而在切韵中定母和以母已经存在着反切类隔了。而现在我们通过研究共时音已经发现喻母字在东南方言中留存了唇化舌面中浊擦音从而得知以母的拟音为唇化舌面中浊擦音[jʷ]。按照前述清儒古纽研究结论，就意味着唇化舌面中浊擦音[jʷ]是从定母的拟音舌尖中浊塞音[d]分化出来的。这显然是有问题的，从发音姿势上来看，舌尖中浊塞音与舌面中浊擦音是风牛马不相及的。

从谐声偏旁来看，确实是以母字和定母字无可辩驳地存在着大量共有偏旁。而我们从广韵异读中也发现，《广韵》中有 34 个例字存在着以母与定母的异读，包括“陶邨潭淡銳响鐔”等非罕见字，这在广韵异读中应该是属于声纽之间存在“亲缘关系”的异读类别。因为在广韵异读中，异读例数超过 10 个，已经属于数量较多。因此以母与定母源于同一类语音，应无争议。所以，我们只能断定，中古或者切韵中的定母拟音为舌尖中浊塞音[d]是存在较大疑问的。

我们再回到敦煌汉藏对音材料上，吐蕃学者将知组例字的声母都注音为舌面前塞擦音组。而作为互补的端组声纽从不出现在重组中，端组声纽不和三等韵相拼，和二等韵相拼的是知组声纽，因此，在知组例字的注音中应该出现介音/i/，而在端组例字的注音中应该出现介音/y/。而目前学术界公认的端组拟音为舌尖中塞音[t] [tʰ] [d]，它们[k] [kʰ] [g]一样，是既可以与介音/i/相拼，又可以与介音/y/相拼的，因此，这种语音种类应该会导致重组的。

我们来看一下历史文献中这方面的记录。以下为敦煌汉藏对音中出现的带有介音注音符号 འ 的端组例字：

表 7-1 汉藏对音中带有注音符号 འ 的端组例字

例字	藏文注音	拉丁转写	材料出处
颠、典	ཅན	tjan	Q
跌	ཅར	tjar	Yc
调	ཅེུ	thjeɦu	F
天	ཅེན	thjen	F
條	ཅེ	djaɦu	Q
田	ཅན	djan	Q
地	ཅི	dji	F

通过此前对《蒙古字韵》中八思巴注音规则的研究，我们已经初步得知，八思巴对汉字的注音方法传承于唐五代时的对汉字注音的吐蕃学者。八思巴介音符号 འ 可以对应于汉藏对音中的注音符号 འ 。而在《蒙古字韵》中字母 འ 既可标示三等介音/i/，也可以标示四等介音

/y/。

在汉藏对音中章组声纽例字的注音中 ཅཅེ、ཅཅེ、ཅཅེ^h和 ཅཅེ dz 声母后之后很少跟随介音符号 ཅེ，原因应该是中古音中舌叶齿龈擦音组 *ʃi tʃi dʒi*后跟随*/i/*后的语音和藏语中[ɕ]、[tɕ]、[dʒ] 等擦音很接近，因此也就没有必要添加 ཅེ 来作为介音标示了。而在注音 *ts*、*s*、*ts^h*和 *dz*、*z* 后跟随的 ཅེ，我们之前研究发现的中古精组声纽，已经知道其音值为唇化舌叶齿龈擦音[*tsʷ*]组，因为其舌尖元音为*/y/*，所以精组声纽后的中古四等介音为*/y/*，由此，我们从而得知字母 ཅེ 位于汉藏对音材料中精组声纽之后时是必须作为为四等介音*/y/*的注音符号。相关例字和注音如表 7-2 所示。表 7-2 中的例字皆为中古精组四等。

表 7-2

例字	藏文注音	拉丁转写	材料出处
爵	ཅཅེ	tsjag	Q
枪	ཅཅེ	tshjan	Ca、Cb
千	ཅཅེ	tshjan	P、Q
将	ཅཅེ	dzjan	Ca
前	ཅཅེ	dzjan	P
遣	ཅཅེ	sjañu	Q
相	ཅཅེ	sjan	D
先	ཅཅེ	sjan	D
雪	ཅཅེ	sjwar	Ca

鉴于端组例字在带有介音时在中古音中肯定为四等，据此，可以推导出表 7-1 中汉藏对音例字中这些端组例字其介音如表 7-2 精组例字中的介音也应该一样为介音*/y/*。至此我们推知，定母例字在吐蕃学者记录的唐五代西北方音中确实存在着介音*/y/*。而众所周知，中古音中的端组声纽不涉及重组现象，因此定母也必须具有我们之前发现某种特定的语音特性，其拟音应该是这样一类辅音，能够锁定其后的舌尖元音为*/y/*。基于学术界的考古成果，以母来源于定母，我们可以推定，定母的拟音不为舌尖中浊塞音[d]，而应该是唇化舌面中浊塞擦音[dj^w]，因为唇化浊擦音[j^w]是可以由唇化浊塞擦音[dj^w]演化出来的。

而基于中古音中端组与知组的三四等互补，同时基于此前以母云母的拟音为同为三四等互补的唇化浊擦音[j^w]与浊擦音[j]，我们可以推知，知组声纽的拟音为舌面中塞擦音[tɕ]组，即知母拟音为舌面中塞清擦音[tɕ]，徹母拟音为送气舌面中塞清擦音[tɕʰ]，澄母拟音为舌面中浊塞擦音[dɕ]。而端组除了定母拟音为唇化舌面中浊塞擦音[dj^w]之外，端母拟音应为唇化舌面中塞清擦音[tɕ^w]，徹母拟音应为唇化送气舌面中塞清擦音[tɕʰ^w]。

这样，汉藏对音所有材料中将中古知组例字的声纽都标示为舌面前塞擦音组的真相也大白于天下，因为舌面前塞擦音组和舌面中塞擦音组两者之间无论是音色还是发音姿势都极其接近！这应该是注音比较精准的敦煌汉藏对音材料 N 对知组声纽的注音也基本不使用变音符 ཅེ 的原因了。

在这里，我们需要指出，尽管舌面中塞擦音与舌面前塞擦音这 2 个语音在发音姿势上非常接近，比如，两者都是以舌面与硬腭接触，形成除阻位，但是前者在除阻时，

舌头可以活动，后者在除阻时，舌尖舌叶等部位必须紧贴在上门牙上；后者在除阻时，气流明显从口内流向口外，而前者在除阻时，没有明显的气流流动，而且流动方向不定。唐作藩认为，见母[k]腭化可以演化出[te]。但是，舌根塞音[k]与舌面中塞擦音[tɕ] [dʒ]的调音姿势一样，舌根或舌面与上腭接触形成除阻时舌头可以活动，而[te]发音时舌面与硬腭接触形成除阻时舌叶须贴着门齿。因此舌面中塞擦音[tɕ]并不会自动演化成[te]，这从非吴方言的东南方言大多数语言点中没有[te]组擦音就可以判断出来，因此，元明时期北京话中的[te]组擦音是通过人口置换的方式通过接触传播而导入的。

我们知道，一个音系中的擦音与塞擦音往往是成组的。因此知组声纽作为舌面中塞擦音[tɕ]组，与云母的舌面中浊擦音[j]组组成为舌面中擦音组。端组声纽做为唇化舌面中塞擦音[tɕʰ]组，与以母的唇化舌面中浊擦音[jʷ]组组成为唇化舌面中擦音组。在七音略等韵书中古人把喻母和舌音分开编排，有点出乎意料。这是否与中古音后期或末期末端组声纽的语音已经在发生演变了有关？这个课题值得深入研究。

接着，我们先来看一下敦煌汉藏对音材料中端组声纽注音的一些情况。在材料 N 中端组字“湛”的声母有 3 次都被标注为加了变音符 α 的舌面前浊塞擦音，而之前我们已经了解到，材料 N 在敦煌汉藏注音材料中是属于比较精准的注音文献。

表 7-3

例字	藏文注音	拉丁转写	材料出处
湛	འདམ	ɦdzam	N
湛	འདམ	ɦdzjam	N

对比其他材料大多数定母字的注音只使用了字母 ɣ 来标注声纽，材料 N 采用了字母 ɛ 来标注定母声纽，说明注音者觉察此声纽的语言与舌尖中浊塞音[d]完全不一样，而是与藏语中的[dz]音色接近，但是又与[dz]音色有所不同，故而采用采取了在声母前添加变音符 α 的注音方式。而在“湛”字的 འདམ 注音中，更是直接标注了介音 ɥ，前述我们讲到，敦煌材料中章组例字和知组例字的注音中在使用 ɛtɕ、ɣɕ、ɛtɕʰ 和 ɛdz 作声母时其后很少跟随介音符号，意味着三等介音基本上不会被标注出来，因此我们可以断定，

“湛”字的注音 འདམ 中的介音 ɥ 必定为四等介音/y/，由此我们得以发现，材料 N 记录了中古定母的拟音为唇化舌面中浊塞擦音[dʒʷ]，而“湛”字的拟音应为[dʒʷyem]或[dʒʷem]。

敦煌汉藏对音材料 N 中“住”字（澄遇三去）的注音为 ɣɛɦdzu，由于材料 N 注音比较精细，因为知组完全可以用藏语中的[te]组来注音而不需要加变音符，我们可以推定，现在在声母前加了变音符 α，大概率是“住”的声母应该不为知组而是端组，因此“住”的唐五代西北方音拟音为[dʒʷo]或[dʒʷyo]。而“住”字在《蒙古字韵》中的注音为𐰆𐰏𐰣，拟音应为[dʒʷyo]，即其声母为唇化舌面前浊塞擦音，证明我们的推定完全是成立的，因为《蒙古字韵》音系已经出现了唇化舌面前擦音组，其替代了中古音系末期中的唇化舌面中浊塞擦音[dʒʷ]。

而敦煌汉藏对音材料 B 中“登”字（端母登韵一等平）被注音为 ɛɣteenɣ，可以推测“登”字声纽为知母，可以证明唐五代西北方音中确实存在着端组声纽和知组声纽的异读。而“底”字在《蒙古字韵》注音存在着异读𐰆𐰏𐰣，拟音为[teɪ]，可以推知在舌面前擦音进入彼时燕京方言前“底”字发音中的声母为知母，说明中古端母例字“底”

也存在着端母知母异读，虽然广韵等韵书没有记录。

而在另外一些敦煌材料中，虽然不存在介音 ɥ ，但仍然在端组字声母为 ɣ 时在声母前添加了变音符 a ，举例如下：

表 7-4

例字	藏文注音	拉丁转写	材料出处
大	འད	ɦda	N
大	འདའ	ɦdaɦ	N
達	འདར	ɦda	Ac
提	འདེ	ɦde	Ad
道	འདེཅ	ɦdefu	B
頭	འདེཅ	ɦdefu	B

我们有理由相信这些声组的语音为唇化舌面中浊塞擦音 $[\text{d}^{\text{h}}\text{w}]$ ，因为同样是在材料 N 中，端组例字标注声母为 ɣ 时，没有使用变音符 a 。材料中 N 中没有使用变音符 a 来标注声母的这类例字有“道短脱第提同土等”等例字。表 7-4 中的这些例字除了“提”字之外，其余都是广韵端组一等韵。表 7-4 中这种情况很好地例证了，如同齿音中只有精组声组才和一等韵相拼一样，舌音中只有端组才和一等韵相拼，而在敦煌文献中，这种情况被记录了下来。

综合以上情况，我们可以判定，敦煌汉藏对音材料记录的唐五代西北方音中的端组声组其语音正处于演变过程中，部分仍然留存着切韵的端组拟音唇化舌面中塞擦音 $[\text{t}^{\text{h}}\text{w}]$ 组，而部分声组可能已经演变成了舌尖中塞音 $[\text{t}]$ $[\text{t}^{\text{h}}]$ $[\text{d}]$ 。而仍留存介音 y/ 的部分端组声组，其语音结构应该与一些粤方言分支中的唇化舌叶齿龈擦音演化情况接近，即音系中出现了 $[\text{sy}]$ ，其替代了原有的继承于中古音的 $[\text{s}^{\text{h}}\text{w}^{\text{h}}\text{ɥ}^{\text{h}}\text{w}^{\text{h}}]$ 语音。

而对于知组声组，《蒙古字韵》中清楚记载了其语音已经变成了舌面前擦音 $[\text{tɕ}]$ 组。因为与额母入声甚的协同发音可以证明，莊组例字在《蒙古字韵》的支韵部佳韵部属下与音段 ʃʰʅʰ 即上声道阻塞相拼的小韵其声母必定为舌面前擦音 $[\text{tɕ}]$ 组，而这些例字和《蒙古字韵》中的知组例字使用了同一组八思巴字母 𑖀 、 𑖂 和 𑖄 。另外，唐作藩指出，“‘平水韵’产生之后，元代初年黄公绍著《古今韵会》，成书约在元至元二十九年（1292）之前。不久，熊忠又在黄氏书的基础上删节修订而成《古今韵会举要》，成书在元成宗大德元年（1297）。书中仍依刘渊的‘平水韵’分 107 韵。但从其反切上字来看，可知其疑母实已与喻母合流（如‘尤’字，《广韵》羽求切，《集韵》于求切，而《举要》疑求切）；又只有照、穿、林而无知、彻、澄（如‘陟’字，《广韵》《集韵》均竹力切，而《举要》质力切），亦可知知、照两类已合流”。

中古章组声组和知组声组例字的中古音中存在着三等介音 /i/ ，而这些例字在《蒙古字韵》的注音中大部分不存在 /i/ 介音，借此我们可以再次例证，这种变化是因为声母发生了改变，中古章组声组和知组声组例字的声母舌叶齿龈擦音 $[\text{tɕ}]$ 组和舌面中塞擦音组被舌面前擦音 $[\text{tɕ}]$ 组擦音替代了。

作者之前已经判定《蒙古字韵》音系中出现舌面前擦音 $[\text{tɕ}]$ 组是发生在辽金定都燕京时期发生的，来源应该是燕云十六州或辽东的汉民系音系。此等民系的音系中利

用远古汉语中的边擦音[l]组演化出来的齿间擦音，而舌面前擦清音[ç]是齿间清擦音[θ]的腭化音，即[θ]= [ç]。而现在我们清楚了中古音系中舌面中塞擦音组和唇化舌面中塞擦音组的分布情况，从而可以明确在辽金时代之前舌面前擦音[tɕ]组没有进入当时的燕京方言之时，通语的中古音系中是不可能存在舌面前擦音[tɕ]组的。而现在发现的切韵中基于端组声纽和知组声纽之间的联系，我们可以知晓，舌面前擦音[tɕ]组进入当时的燕京方言之时，其音系中的端组声纽语音已经演化成了舌尖中塞音[t] [tʰ] [d]，否则部分端组例字就会产生声母为唇化舌面前擦音[tɕʷ]组的发音。而因为知组声纽在辽金时代的燕京方言中仍然是舌面中塞擦音[tɕ]组，因为其语音与新引入的舌面前擦音[tɕ]组极其接近，因而被其取代。而后借助燕京方言的强势地位，在元代及以后时期，将知组例字新获得的舌面中塞擦音[tɕ]组语音通过接触传播，传入当时的吴方言赣方言晋方言和官话方言中。而后，因为满清入关，明代的辽东方言又将其民系中的舌尖后擦音[tʂ]组传入北京而取代当时北京的明代官话中的知组声纽的舌面前擦音[tɕ]组。这就是如今北京话和普通话中知组例字中的舌尖后擦音[tʂ]组声母演化过程。而吴方言因为地理隔绝或缺乏人口置换，舌尖后擦音[tʂ]组未能传入，但是在北京话强势通语地位的影响下，部分音系中的知组例字声母舌面前擦音[tɕ]组转变成了舌尖前擦音[ts]组。而像温州话，因为地理距离和移民数量偏少再加上传播时间跨度过长，至今其音系中的知组例字声母仍然保留了舌面前擦音[tɕ]组。因此，VoiceDic 温州话中的知组声纽例字“中钱场丈”发音声母均为 dz 与汉藏对音材料中的藏文注音(ཅ)相同，可以作为材料来例证中古知组例字的声母在官话方言的演变过程中曾经出现过舌面前塞擦音组这一语音阶段。

元代至满清入关前在北京话中知组例字声母为舌面前擦音[tɕ]组强势影响其它方言的过程中，吴方言中一些知组例字的声母已经先一步演化成了舌尖中塞音[t] [tʰ] [d]，因此少数知组例字留存了舌尖中塞音[t] [tʰ] [d]作为声母。比如吴方言中的“汰”，其本字是“濯”；“场”字发音为[dɔŋ]，还留存在诸暨话义乌话等等吴方言中；地名后缀“宅”字声母发音在许多吴方言中留存了声母[t]，由此而产生了浙江许多地方地名后缀记作“店”的情况；而在一些吴方言中“宅”字声母发音留存了声母[d]，因而“宅”字后缀被记作了“田”字。当然也不能排除这些中古知组例字在彼时中古吴方言中其声母演变为舌尖中塞音之前是唇化舌面中塞擦音组辅音即端组声纽。

舌面前擦音[tɕ]组出现在主流汉语历时音中是通过接触传播而不是自发演变这个语音现象，可以通过对吴方言之外的东南方言的研究来证实。自元以降，舌面前擦音组都未能进入这些方言区的绝大多数音系之中，尤其是福建广东台湾海南等地区内的绝大多数语言点中。因此，在这些音系中，知组声纽就进行了自发的演变轨迹，具体可以分为几类：1. 常规的舌尖中塞音[t] [tʰ] 替代了音系中知组声纽的舌面中塞擦音；2. 受包括通语在内的强势方言的接触传播影响，知组声纽的舌面中塞擦音被音系中自有的舌叶齿龈塞擦音或舌叶齿龈后塞擦音所替代；3. 知组声纽的舌面中塞擦音自行演化从而产生了舌尖中缩气音[d̥]。这类舌尖中缩气音[d̥]在海南省的语言点中常见，多出现在知组声纽例字和端组声纽例字中。

虽然在知组例字的汉语方言发音中没有发现留存着知组拟音舌面中塞擦音[tɕ]组，但是在东南方言部分语言点中发现其它例字留存着这类语音，比如 VoiceDi 上的诏安腔客家话音系中喻母字留存着舌面中浊擦音的塞擦音[dʒ]；东南方言中可能有语言点还留存着舌面中清擦音[tɕ]，不过尚需深入调查。具体情况可参见附录 2。

“移”这个吴方言中的特殊元音在发音时可以是缩气的，以诸暨话为例，气流方向可以从外部通过嘴部吸入进喉部，这样舌面中浊擦音发音时势必也是可以缩气的，这样我们就揭开了知组声纽端组声纽在海南省中留存内爆音[d̪]的秘密，这些内爆音[d̪]的前身部分应该为舌面浊塞擦音[dj]，而其发音时可以是缩气的气流方式，因此从舌面浊塞擦音[dj]演变为舌尖中浊塞音后其气流方式也是缩气的，而因此产生了舌尖中缩气音[d̪]。

梵汉对音中的以母音值

梵汉对音中，翻译含梵语 j(dz) 音节使用最多的是以母字，而翻译含梵语 C(tc) 音节使用最多的章组例字。后者尚可以理解，前者就有点问题了，除非梵汉对音的汉语音系与切韵音系差距较大，而与云母字对音的是梵语中的 v。现在我们已经发现，切韵音系中的舌音的拟音为舌面中擦音组和唇化舌面中擦音组，因此，与梵语 j(dz) 对音最佳的应该是澄母字，与梵语 C(tc) 对音最佳的应该是知母字。汉梵对音中的 ja 用“耶”（以马切）来对应，鉴于 ja 在梵文中发音为 dz，可以判定译经时汉语以母发音为唇化舌面中浊塞擦音[d̪ʷ]。当然，不能排除当时这些用来对音的以母字存在着异读，声母或许为舌面中浊塞擦音[dj]，也就是声母为澄母。而云母的对音为 v，可以证明这些云母字在梵汉对音材料中应该为合口的零声母字。

本章小结

本章研究发现，针对在广韵中以母和定母之间存在着较多异读例字以及基于喻四归定等考古成果，可以推知因为是从唇化舌面中浊塞擦音[d̪ʷ]演化出了唇化舌面中浊擦音[j̪ʷ]即以母拟音，因此前者为定母拟音。又因知组声纽与端组声纽三四等互补，因此可以推知中古知组声纽为舌面中塞擦音组即澄母拟音为[dj]、知母拟音为[t̪ɕ]和徹母拟音为[t̪ɕʰ]。而切韵的端组拟音为唇化舌面中塞擦音组[t̪ʷ] [t̪ʷʰ] [d̪ʷ]。基于敦煌汉藏对音材料中的注音记录，可以推知唐五代西北方音的端组声纽虽然大部分已经演变成了舌尖中塞音组，但是仍然留存了少量唇化舌面中塞擦音组语音。而因为舌面中塞擦音组的音色和舌面前擦音组的音色极其接近，吐蕃学者在敦煌汉藏对音材料中采用了藏语中的舌面前擦音组来标示知徹澄 3 母而不添加变音符 ṁ，即，知母[t̪ɕ]用 ṁ 来标示，徹母[t̪ɕʰ] 用 ṁ 来标示，澄母[dj]用 ṁ 来标示。

中古二等小韵存在平上去等舒声调的共时音历时音证据

此前《蒙古字韵》中的𐰽𐰺𐰸、𐰽𐰺𐰸等小韵结构已经揭示了二等韵可以出现平上去等舒声韵，诸暨话中的“井”“笋”等发音也证明二等韵可以出现舒声韵。但是上述语音结构作为证据略显单薄，因为此类语音中的额母入声甚[ɛ̃]也可被视为韵腹。

而在共时音中，我们发现，中古娘母字日母字还有疑母字在众多吴方言分支中的发音被识别为“ŋi+韵母+舒声调”的语音结构。吴语学堂中的无锡话中，“娘”被标示为 ŋiã²²³，“绕”被标示为 ŋiã²²³，“浓”被标示为 ŋion²²³。而通过语图等工具分析，我们可以发现“绕娘浓”发音中的起始部分实为“[n]+[ɛ̃]”，而“绕娘浓”发音的韵母均

为舒声。把此三例字发音中的额母入声甚视作为中古二等韵中的喉塞介音，就是再现了广韵中“𪛗𪛘𪛙𪛚𪛛𪛜𪛝”等娘母耕韵二等平的舒声韵语音结构。

吴语学堂中的上海话苏州话常州话宁波话杭州话平湖话富阳话遂昌话等吴方言分支中的“绕娘浓”发音都具有“[n]+[ɛ̃]+舒声韵”的语音结构，而在田野调查中都被标示为“ŋ+i+舒声韵”的音节。

至此，吴方言中留存的前鼻音[n]和额母入声甚结合的舒声韵语音结构帮助我们例证了中古二等小韵可以出现平上去等声调的语音。

由于额母入声甚 ɛ̃ 的语音特点，跟随其后的语音必须具有前喉塞，因此无锡话中“绕娘浓”发音的韵母虽然是舒声韵，但是其韵体具有前喉塞，比如被标示为[ŋioŋ²²³]的“浓”字无锡话发音中的韵体，应该被标示为[ʔoŋ]。

因此，我们可以推知，在非气泡音二等韵中，即韵母不为气泡音发声态而声母为莊组的中古音中，韵母也必须具有前喉塞。而在汉语方言中，具有前喉塞的舒声韵出现在较多的语言点中，都是以零声母的形态出现。在《蒙古字韵》中，以字母𠤎为起始的非入声小韵中，其下属的例字发音都是这类具有前喉塞的舒声韵。

初探额母的出现与李唐入主长安的关系及唐代官话的影响力

莊组例字在唐五代西北方音中的发音与《蒙古字韵》注音的音节对比

经对比后可以观察到，部分中古莊组例字在敦煌汉藏对音材料中的注音和在《蒙古字韵》中的注音对应关系非常好，部分例字可以完全对应，如“师使生笙色”等字，《蒙古字韵》中都含有独立的上声道阻塞即额母入声甚 ɛ̃ 作为韵腹。对于这一部分例字来说，在敦煌汉藏对音材料中的注音毫无疑问是使用了字母 𐑖 来标示额母额母入声甚 ɛ̃。而且从中我们也可以根据这种情况推知，应该是唐五代西北方音中声组已经从莊组演化成了照组二等，即腭化舌叶齿龈擦音演化成了舌叶齿龈擦音后跟随额母入声甚二等。而因为金辽时期燕京方言音系用舌面前擦音替代了照组二等中的声母舌叶齿龈擦音，因此在《蒙古字韵》中例字声母变成了假照组二等。

表 9-1 （括号内字母为敦煌汉藏注音材料）

例 字	敦煌材料注音及拟音	《蒙古字韵》小韵及拟音	备注
师	𐑖 [sʰɛ̃] (B)	𠤎𠤎𠤎 [ɛ̃ɛ̃]	继承良好
使	𐑖 [sʰɛ̃] (B)	𠤎𠤎𠤎 [ɛ̃ɛ̃]	继承良好
笙	𐑖 [sʰɛ̃] (Q)	𠤎𠤎𠤎𠤎 [ɛ̃ɛ̃ŋ]	韵尾脱落
生	𐑖 [sʰɛ̃] (Aa Ad B)	𠤎𠤎𠤎𠤎 [ɛ̃ɛ̃ŋ]	韵尾脱落
生	𐑖𐑖 [sʰɛ̃ŋ] (D G)	𠤎𠤎𠤎𠤎 [ɛ̃ɛ̃ŋ]	继承良好
色	𐑖𐑖 [sʰɛ̃k] (D B)	𠤎𠤎𠤎𠤎 [ɛ̃ɛ̃ʰʔ]	韵尾发生变化
梳	𐑖 [sʰɛ̃] (Cb)	𠤎𠤎 [ɛ̃o]	没有继承对应关系
所	𐑖 [sʰɛ̃] (Ab Ac Ad B)	𠤎𠤎 [ɛ̃o]	没有继承对应关系
数	𐑖 [sʰɛ̃] (B)	𠤎𠤎 [ɛ̃o]	没有继承对应关系
生	𐑖𐑖 [sʰɛ̃ʰʔ] (F X)	𠤎𠤎𠤎𠤎 [ɛ̃ɛ̃ŋ]	韵尾变化

我们已经知道一些鱼韵系例字在敦煌材料中的注音也采用了字母 𐑃 来标示韵部，例如的“书鼠”等例字其注音为 𐑃，其韵母是否也是额母，值得探讨。

表 9-2

例 字	敦煌材料注音	《蒙古字韵》小韵及拟音	备注
书	𐑃 (B)	𐑃𐑃𐑃 [ɕʷyo]	
鼠	𐑃 (Ca)	𐑃𐑃𐑃 [ɕʷyo]	

但是我们可以看到，例字“梳所数书鼠”在《蒙古字韵》中的注音的韵母并没有出现额母，而是继承了切韵中的语音，只是有所高化。

敦煌对音材料助力方言训诂

鉴于额母大量存在于敦煌汉藏对音材料中，作者在对一些潜在对象研究过程中，发现其语音结构上存在着疑问，比如，材料 B 中“大”字(定母泰韵)注音 𐑃 the 就存在着不足，从蟹摄的语音结构角度看“大”字应该被注为 𐑃𐑃thahe 或者 𐑃𐑃 thefi，这类注音在各类敦煌材料中为数不少。材料 S 中的“台”字（透母哈韵）注音 𐑃 也是同样的问题。不过，材料 P 中的“太”字注音 𐑃𐑃 thefi 就没有问题。但是，基于“太”字的注音 𐑃𐑃 作为参照系，我们判断“大台”注音为 𐑃 或许也没有问题，因为可判定为其音节是韵尾 𐑃 脱落后形成的，因此“大、台”本来在唐五代西北方音中的发音应该是 𐑃𐑃 thefi。这样，我们就知道了“大台”注音 𐑃 的拟音为[tʰɛ]，是从[tʰɛɿ]演化而来的。

而从中得到启发，“太”字的发音[tʰɛɿ]也可能会因为脱落韵尾[ɿ]而演变成[tʰɛ]，因此可以判定吴方言中书面写作“忒”的程度副词发音为[tʰɛ]和[tʰɛʔ]的本字应该就是“太”字。“忒”字《蒙古字韵》中的注音是 𐑃𐑃𐑃𐑃，拟音为[tʰɛɿ]，韵尾[ɿ]脱落后发音变成[tʰɛ]，而‘tɛ是《西儒耳目资》中“忒”字的注音，韵母为额母入声甚。作为程度副词的“太”字在方言中留存着唐五代方音中的“太”字发音，因为与后世通语中的“太”字发音差距过大，后人就借用同音的“忒”字来替代这个程度副词用于书面表达，这应该就是元曲和明清小说中程度副词“忒”的来历，而这也是汉语发展过程中许多新增释义的后起借入字的发展历程。而吴方言中程度副词“忒”字异读[tʰɛʔ]明显是因为满清入关后明辽东汉语方言把舌尖后擦音带入北京官话后因为协同发音的要求用央元音替代了明代官话中的额母，随之在强势通语的接触传播影响下，吴方言中的部分额母也被央元音[ɐ](或后半高不圆唇元音)替代，而吴方言中的部分额母入声甚则被[ɐʔ]所替代。而普通话中阳声韵发音为[ən] [əŋ]的大部分例字，在包括诸暨话在内的吴方言中的发音用[aɪ]替代对应。我们可以推定，大多数吴方言分支在满清入关前音系中的阳声韵阴声韵和入声韵是不使用央元音[ɐ]的。

上声道阻塞即额母入声甚在唐五代西北方音中各韵系演变过程中的参与

“大台”等例字的注音 𐑃the 是从 𐑃𐑃thefi 演变而来的，为解决敦煌汉藏对音材料中的蟹摄字遇摄字效摄字山摄字梗摄字假摄字的注音中的韵母用字母 𐑃 来标示的单元音韵母的谜团提供了宝贵的线索。

经研究，我们认为，这个演变过程中，上声道阻塞即额母入声甚[ɛ]首先替代了切韵音系中蟹摄字效摄字山摄字梗摄字中的包括介音在一起的韵腹，形成了 ɛi(或

ěj)、ěu、ěŋ、ěn 等韵母结构，而后其中的韵尾 i(或 j)、u、ŋ、n 脱落，就此，这些蟹摄字效摄字山摄字梗摄字最终演化出了韵母仅有额母 ě 的音节；而遇摄字假摄字中的韵母包括介音在一起直接被替代成额母入声甚 ě。而假摄字的发音从气泡音发声态韵母被额母 ě 替代的演变可能还存在着一个中间过程，即气泡音发声态韵母先演变为 [ɛ̃e]，也就是宋洪民（2023）发现的国内历史遗存碑文上的八思巴字与 [ʃ、ʎ] 纠葛相关的语音现象。

了解了各韵摄中出现的特殊语音演变来历后，我们发现例字“去”“愚”“锯”“蛤”在包括吴方言在内的语言点中的特殊发音就容易被破解了。

“去”字共时音中存在着 [kʰě] 的发音，韵母 ě 为舒声，分布在绍兴宁波台州金华温州下属的一些语言点中，“去”字在材料 Ad、Cb 中的注音为 ㄑㄨ̇，拟音就是 kʰě 舒声，额母取代了广韵“去”字中的鱼韵韵母[iɔ]。

“锯”字共时音中发音为[kě]，韵母 ě 为舒声，分布在上海苏州嘉兴杭州绍兴宁波台州下属的一些语言点中，“锯”字广韵为见母鱼韵，按照“去”字敦煌材料中的发音记录，可以推定，“锯”字发音为[kě]舒声，是额母取代了其广韵中的韵母[iɔ]而形成的。

吴方言中把人笨称为[ŋě]，韵母 ě 为舒声，传统越剧经典《梁山伯与祝英台·十八相送》中祝英台称梁山伯为“ŋě头鹅”，书面写作“呆头鹅”。现在通过敦煌材料 Ca 中“语”字注音为 ㄩ̇ 可以推知“ŋě头鹅”中的 ŋě 本字应为“愚”。“语”和“愚”都是疑母，前者为鱼韵，后者为虞韵。“语”字注音 ㄩ̇ 的拟音就是[ŋě]舒声。在此二语音中，额母取代了遇摄例字中的韵母及其介音。与“语”为同一中古韵系的“鱼”字在江苏常熟等地的吴方言中发音为[ŋɛ]，而在赣方言的江西南城话资溪话余江话永丰话中“鱼”字发音被标示为[ŋie]或[ŋie]或[ŋe]，应该都源于或者就可标示为[ŋě]，其中韵母 ě 为舒声。

由此，表 9-2 中的“书鼠”等鱼韵例字其注音为 ㄕㄨ̇，拟音须为[sʰě]。浙江衢州和江西上饶属下的一些吴方言语言点中“书”字的发音被标示为/ɕie/，应该就是传承于敦煌材料中记录的“书”的注音 ㄕㄨ̇。这些吴方言中的/ɕie/音标应该是[ɕě]舒声。

“蟾蜍”在吴方言客家话西南官话中被称为[kěʔ pɔ]或[kěʔ pau]，书面写作“虵宝”。敦煌材料 Ca 中“蛤”字注音为 ㄏㄚ̇，拟音应该是[xěʔ]，广韵中“蛤”字为见母覃韵入，因见母晓母相通，因此“虵宝”本字就是“蛤蟆”，语音[kěʔ]是方言中留存的“蛤”的古音。

通过以上诸多例字的音韵演变，我们可以推测，例字“去”“愚”“锯”“蛤”“太”在东南方言共时音得到留存的上声道阻塞的这类特殊语音，应该是继承于敦煌汉藏对音材料记录中的唐五代西北方音，或者两者同源，而其源头影响力巨大。我们认为，源头应该是以唐长安方言为基础的唐代官话。

猜测可能存在着唐代官话，其音系中存在着上声道阻塞的这类特殊语音，我们可以将其应用于解决其它方言中的共时音问题。比如，“添”作为后置副词作状语，大量使用在吴方言粤方言中，释义和用法与普通话的“再”相当（骆锤炼 2009）。通过研究，我们判定，此种情况下“添”的本字就是“多”字。果摄字“可”在敦煌材料 P

中注音为 ʔ khe, 拟音为[kʰɛ̃]舒声; 因此反切为“得何切”的“多”字注音可为 ʔ te, 拟音为[tɛ̃]舒声, [tɛ̃]舒声与“添”字在部分吴方言中的发音[tʰɛ̃]舒声区别仅在于声母吐气与否。我们认为,“多”字这个特殊发音声母出现吐气,在吴方言中发音为[tʰɛ̃]舒声,应该是上古汉语中“多”发音声母为浊音,浊转清后产生了清与次清,而切韵广韵等只记录了清音,这与“多”字在普通话中为合口呼,而在广韵中为开口呼的情况相似;敦煌材料 B、F 中“多”字的注音为 ɣ da, 声母为浊音,即可为证。“多”字在《说文》中释义即为“重”,“多”字的“众”释义反而是后起的,因此,本字为“多”的“添”在吴方言粤方言后置副词作状语这种情况是上古汉语词汇的释义语法和演变语音在方言中的留存。

另外,广州话和其他众多粤方言中释义为“聊天”的“倾偈”一词的本字应该是“讲话”,其中粤方言“倾”字所代表的谐音应演变自[kʰɛ̃ŋ],也就是“讲”字的切韵韵母[ɟŋ]中的韵腹被额母入声甚 ɛ̃ 取代后形成了韵母[ɛ̃ŋ]。广州话中释义为“明天”的“听日”本字应该是“旦日”。谐音“听”在广州话和其他粤方言分支中的发音[tʰɛ̃ŋ] [tʰiŋ] [tʰɛn]来自[tʰɛ̃n],而[tʰɛ̃n]演变自[dan], [dan]为“旦”字的中古音拟音。

而温州话中的宕摄韵母高化现象可以在敦煌汉藏对音材料中找到答案,比如例字“澄净”在材料 N 和 B 中韵母均为 ʔ, 即/i/类,而“静净”等字在材料 N 中的注音韵母均为 ʔ, 字母 ʔ 标示的应该是额母。此类韵母高化的例字在敦煌材料中还有,“经”(材料 Ac Ab Ad B F Mb X)、“形”(材料 F)和“轻”(材料 Q)等。温州话中的阳声韵高化现象应该有 2 条途径,一为通过唐代官话的接触传播输入,一为在唐代官话诱导下发生的自身演化。

而部分温州话宕摄字韵母为[i]应该是经历了从额母[ɛ̃]到前高元音的再次演变,而此类演变可以从敦煌汉藏对音材料和《蒙古字韵》中同一例的字韵母变化中得到例证,即韵母从[ɛ̃ŋ] [ɛ̃u]演变成了韵母[iŋ] [iu]。而继续保留[ɛ̃ŋ] [ɛ̃u]韵母的例字被《西儒耳目资》记录了下来,并在满清入关明辽东汉语方言把舌尖后擦音带入北京明代官话后因为协同发音的要求用央元音[ə]替代了明代官话中的额母,从而使得明代官话中的[ɛ̃ŋ] [ɛ̃u]等韵母被[əŋ] [əu]取代并形成了清代北京混合方言的格局并被普通话音系所继承。敦煌汉藏对音材料 Ca 和材料 Ta、W 中的“底帝”注音为 ʔ te, 根据前述发现,“底帝”注音为 ʔ te 的拟音可以是[tɿʔ], 其韵母为支韵三等语音。而“底帝”2 个例字在一些吴方言语言点发音中韵母为擦化严重的元音/i/, 吴语学堂中的苏州话嵊州崇仁话中“底帝”分别被标示为/tiʔ⁵²³/ /tiʔ⁵¹/ 和/tiz³²⁴/ /tiz⁴⁴/, 前者采用了[i]而后者采用了[iz]来标示音系中的特殊元音,即支韵三等的拟音[ɿ]。因此敦煌材料中注音为 ʔ 的“底帝”2 个例字的发音[tɿʔ]被一些吴方言分支在千多年后依然留存着。

登韵系为纯一等,为什么和蒸韵系被列在一起为平水韵的蒸韵部?从敦煌汉藏对音材料和《蒙古字韵》看,唐代官话中的登韵系拟音应该是[ɛ̃ŋ],其源头是韵腹为低元音的阳声韵,演变过程为,额母入声甚 ɛ̃ 取代了登韵系韵腹中的元音[ɐ](或[a])。而蒸韵系韵腹为之韵,因此唐代官话以及平水韵中两者语音非常接近。在满清入关后的北京混合方言中,[ɛ̃ŋ]演变为[əŋ]。

材料 N 中“声”和“时”的注音为 ʔ ʔ hce, 2 个注音中的字母 ʔ 标示的应该都是额母入声甚,因此 2 个字的拟音都是[sɿʔɛ̃]。“声”在唐五代西北方音中的规范发音应该是[sɿɛ̃ŋ],而“声”字在《蒙古字韵》中的注音为 ʔ ʔ ʔ, 拟音为[sɿŋ],可以看出舌

面前擦清音在元大都方言中替代了中古音中的舌叶齿龈清擦音。而材料 N 在声母 η 前添加变音符，说明整理材料 N 的吐蕃学者能够辨认彼时藏语中的舌面前擦清音与唐五代西北方音中的舌叶齿龈清擦音的区别。“声”字发音 $[\text{ci}\eta]$ 在近现代北京相声艺人中还在使用，而普通话中的“声”字发音 $[\text{s}\partial\eta]$ 是满清入关后从明代辽东官话中传入当时的北京明代官话的，由于舌尖后擦音 $[\text{s}]$ 与前高元音和额母等都不能相拼，便使用央元音 $[\partial]$ 来替代。作者的母语诸暨话中对“现在”的释义主要使用“今时”一词，发音有 $[\text{ka}^{33} \text{ci}^{44}]$ 和 $[\text{ka}^{33} \text{c}\check{\text{e}}^4]$ ，后者主要在诸暨原城关区，方言中一般使用“歇”字来用于书面。可以看出城关的诸暨话中“时”字发音是对唐五代西北方音“时”字发音 $[\text{si}\check{\text{e}}]$ 的继承，但“时”字在诸暨话中的两个发音都是用舌面前擦清音替代了音中古音中的舌叶齿龈清擦音声母。

之所以汉语方言中这些语音与敦煌汉藏对音材料记录的唐五代西北方音高度一致，而与切韵存在着一定差距，焦点应指向是否存在唐代官话，而之前我们的研究已经揭示，《蒙古字韵》音系巨量继承了敦煌汉藏对音材料记录的唐五代西北方音中的语音，我们认为答案是肯定的。但这里需要指出，敦煌材料中的唐五代西北方音中的语音韵尾脱落较多，而对比之下，《蒙古字韵》中的音节相对完整，我们认为，唐五代西北方音跟唐代官话存在差距；但是敦煌材料中记录的唐五代西北方音语音为还原唐代官话甚至于切韵音值却非常关键。早先，作者曾经指出切韵中的阳声韵应该存在着韵腹为复元音的情形，而在部分敦煌汉藏材料中，我们发现了相关例证，梗摄中的例字韵母被记录为 $\text{efu}\eta \text{ efi}\eta$ ，应该是音节 $\text{efu}\eta \text{ efi}\eta$ 中的韵尾 η 脱落后形成的，从而可以推知切韵中部分梗摄一等韵三等韵小韵的韵母应该是 $\text{ai}\eta \text{ au}\eta$ 或 $\text{ei}\eta \text{ eu}\eta$ ，二等韵气泡音发声态的情形相同。

以唐长安方言为基础的唐代官话初探

根据额母的演化和大概出现时间，我们可以推测，唐代官话的基础是长安方言，唐长安方言与切韵产生了断崖式的语音差距，而这些差距主要体现在莊组声纽的变化以及因为上声道阻塞语音的引入而引发的韵系语音剧变上。而后唐长安方言通过其作为唐代官话的强势地位，将这些变化通过接触传播传递给包括中古吴方言在内的其他中古汉语方言。而唐长安方言与切韵之间存在着语音差距，是因为李唐统治集团入主了长安，其所在民系将额母带入了彼时以切韵音系为基础的长安方言中，随后产生了混合方言，而其衍生音系中的部分语音恰好被吐蕃学者记录了下来并保存在敦煌汉藏对音材料中了。守温三十六字母中已经没有了莊组声纽，和敦煌汉藏对音材料记录中的唐五代西北方音中的诸多独立上声道阻塞语音，应该是唐代官话音系的同一类特征在不同记录中的体现。

我们可以确定，切韵中是肯定没有唐五代西北方音出现的独立上声道阻塞语音的，如果有，切韵中分类如此之细的韵系类隔肯定不复存在，阳声韵与阴声韵也会大量相混了。

和作者之前已经初步解析的切韵韵系拟音对比，唐五代西北方音和《蒙古字韵》音系都呈现混合方言的特点，因为两者的音系都包含了额母入声甚和气泡音发声态等特殊语音，而《蒙古字韵》音系可能更偏向于切韵音系一些。

鉴于宋代定都开封，而宋代京畿地区的地理人口等变量与唐代首都长安洛阳的差距不大，宋代官话音系完整继承了唐代官话音系应无多大争议。我们可推测，前述我们探

讨的吴方言等方言中的一些特殊语音可以溯源到敦煌材料记录的唐五代西北方音而与《蒙古字韵》音系存在着差异，也可能与南宋迁都杭州有关，南宋定都杭州后当时的吴方言通过与宋代官话的接触传播而引入了这些特殊语音。而赵构带动大批汴梁官僚和中原富户等来到杭州，宋代官话应该深刻影响了吴方言。

额母的音值

作者已经多次阐述额母入声甚的语音音值，鉴于我们现在对额母入声甚和额母舒声韵在汉语方言中溯源的进一步的理解，因此可以来进行一个全面梳理。额母的初始来源，毫无疑问，是莊组声纽，作者发现的汉语方言中的独立上声道阻塞，在《西儒耳目资》中被记载为额母入声甚 ɛ̥，是脱落自莊组声纽，例如中古生母的音值为腭化舌叶齿龈纯擦音，其舌尖元音即为额母入声甚，脱落后成为独立音位时其音值是一类类似于近音 [j] 的语音，但是语音的表面形式兼具前喉塞和喉塞尾，应该将其作为近音 [j] 的同位音来对待。从额母入声甚演化出来了额母入声次，这是额母入声甚失去了前喉塞但是保留了喉塞尾的一类语音，在唐宋时期的汉语中古音中额母入声次应该是以 -p - t - k 作为韵尾的。而《西儒耳目资》记录的额母舒声韵应该是既无前喉塞、又无喉塞尾的。在额母舒声韵中由于发音时长的要求，发音的第二部分就是 [j] 同位音的舌尖元音，因此吴方言的田野调查者将其识别为 /i/ 或 /ie/ 是有一定语音依据的。但是《蒙古字韵》中标示为 𐰽𐰺 的上声道阻塞以及其在敦煌汉藏对音材料中对应的用字母 𐰽 标示的音位在作舒声韵时，是具有前喉塞的。

综 述

幸赖汉语方言中还完好地留存着相关的中古音声纽语音，使得对喻母和支韵的拟音以及它们在相关文献中的注音解析得以成功完成。虽然中古知组声纽例字没有能留存知组声纽拟音，但是汉语方言共时音中还完好地留存着相关语音。但是到目前为止，我们还没有能找出中古端组声纽拟音在共时音中的留存，尽管这样，敦煌汉藏对音材料给我们提供了相关的历时音证据，否则对上古舌音的拟音便无从稽考。而所有这一切发现，赖有韵镜中相关声纽拓扑结构给出的提示。在这里，我们借用数学中的概念来指代韵镜中重组和等第等信息，其对于揭示中古音韵面目的重要性不言而喻。

到今天，我们应该充分认识到，反切资料虽然重要，但是在缺乏其它参数的情况下，反切唯一的作用是获取音韵的类隔信息；而在揭示音值和历史演变方面，反切能够提供的有价值信息，可以说是十分有限，这是因为反切缺乏锚定点。因此，我们可以这样认为，反切是只有单等式的二元一次方程，理论上存在着无数个解。想必这也是自从《西儒耳目资》刊发后的几百年来，中古音韵拟音求解未能找到窍门的原因。

因此敦煌汉藏对音材料和《蒙古字韵》以及《西儒耳目资》等汉语历时语音文献的重要性怎么强调都不为过，它们是从汉语中古音到汉语近古音演变过程的重要见证。而韵图和留存在汉语方言中的中古汉语甚至上古汉语语音则是提供了锚定点，使得今人能按图索骥，一层一层地掀开汉语中古音上古音甚至远古音的神秘面纱。

我们从探究舌尖后擦音组何时进入汉语官话这一命题的过程中得知北京混合方言的存在，这应该是近代汉语演化史上里程碑式的一步，跨过这一步，我们就进入了现代汉语音系的阶段。而上声道阻塞即额母入声甚进入切韵音系并形成唐代官话这一混合方言，应该是中古汉语演化史上里程碑式的一步。而从中古音过渡到近古音的里程碑则是我们推测的辽金时代燕京方言中发生的剧变，此音系引入了舌面前擦音组从而取代了音系中的舌面中塞擦音组和部分舌叶齿龈擦音组。

引申开来，谐声偏旁对求解上古音音韵拟音应该也存在着同样的症结，由于缺乏锚定点，要解出这样的单等式多元一次方程，其难度可想而知。而对汉语中古音音韵拟音的破解，将会额外提供一个等式，使得我们成功求解的可能性大为增加。但是我們也需要小心，既然在汉语近古音和中古音中都出现了混合方言这种演化方式，上古音演化过程存在着混合方言的可能性照样存在，比如，气泡音发声态语音有无可能是以混合方言的形式进入到先秦雅言音系中的，尚未可知。

古无舌上音？

舌上音和舌头音是守温笔下的概念，这时候的端组声纽和知组声纽与切韵时代和先秦时期是不是一致？是值得商榷的。但是我们现在可以确定，守温时期知组声纽肯定还是为舌面中塞擦音组，因此舌上音是指舌面中塞擦音，发音姿势上是吻合的，发舌面中塞擦音时舌面中部需要抬升去和硬腭产生除阻位。那这样来看，切韵中的端组声纽应该也是舌上音，因为此时端组声纽尚为唇化舌面中塞擦音组，发音时舌面中部也需要抬升。而守温认为端组为舌头音，则端组声纽已经演化成舌尖中塞音组，其调音方式为舌头与上门齿或齿龈形成除阻位。因此清儒得出的“古无舌上音”的上古舌音研究结论显然不符合上古音中舌音的可能拟音。通过反切或者谐音偏旁来求取中古音上古音拟音的症结在于仅仅通过这一类音韵信息只能得知声母或韵母的类隔，而无法得知具体的音值信息。通过本文中的相关研究，我们只能确定，上古音时期端组和知组应该是相混的，都是舌上音，至于哪部分为唇化舌面中塞擦音，哪部分为舌面中塞擦音，是不能像在切韵中那样来区分的。

此前我们已经发现汉语中古音中不存在舌尖前擦音组，而现在又发现汉语中古音早期音系中不存在舌尖中塞音组，这两类语音可以说是世界各国语言中最常见的辅音。我们是否可以推断，汉语上古音不存在舌根塞音组？一般认为，人类语音尤其是辅音存在着复杂化的趋势，那汉语中古音中不存在的这两类辅音是否可以作为这种复杂化趋势的例证呢？经过比较，我们推测，在擦音中，舌叶齿龈擦音和舌面中擦音应该是相对不复杂的语音，它们的调音姿势对舌位的要求应该是比较低的。而这个思路也应该是在探索汉语上古音或远古音时值得借鉴的。

附录 1：汉语方言中被识别为舌面擦音 t 的语音调查

赣方言常宁话中留存的 t 应该是舌尖后擦音 $[tʂ]$ ，而且大部分例字均为见母字（还有小部分为知组，小部分为章组），这是因为满清入主中原辽东汉语方言带入和明代官话混合的产

物，作者之前已经阐述。常宁话中部分 **t** 母字如“九绸”发音与[tɕ]有差距，这是因为母语迁移而造成的。此前国内语言学者将其定义为舌面塞音，而舌面塞音其后必定可以跟随介音/i/。我们在常宁话（语保平台资料）中可以看到，无一例发音存在介音/i/。部分带有介音/y/的发音其介音应该是合口/u/。

赣方言耒阳话中标示的 **t** 也是舌尖后擦音 [tɕ]，带 **t** 辅音的音节中的/i/是不合适的识别。其部分例字均为见母字（还有部分为知组，部分为章组）。

湘方言衡山话标示的 **t** 也是舌尖后擦音 [tɕ]，其部分例字为见母字（还有部分为知组，部分为章组）。“尺”异读 tɕha²⁴ 声母为[tɕʰ]， tɕhi²⁴ 声母为[tɕʰ]。

湘方言衡南话标示的 **t** 部分为舌尖后擦音 [tɕ]，还有部分为[t]（例字有“假交照甲”，这应该是强势方言南下，衡南话在接触过程中因母语迁移而造成的语音现象），部分例字为见母字（还有部分为知组，部分为章组）。

中原官话陕西方言岐山话中的 **t** 为舌叶齿龈塞擦音[tɕ]。该音系中存在着标准的舌叶齿龈清擦音[s]，例字为“洗”，其声母稳态谱显示频谱为中高平台（4800-6900Hz）。

湘方言涟源话标示的 **t** 也是舌尖后擦音 [tɕ]，带 **t** 辅音的音节中的/y/应该是[u]，其部分例字为见母字（还有部分为知组，部分为章组）。

冀鲁官话山东日照東港标示的 **t** 声母(全部为精组声纽例字) “七” tɕhi²¹³ 声母为[tɕʰ]，“足” tɕy²¹³ 声母似乎为[tɕʰ] 发音为[tɕʰyo]。“酒” tɕjou⁴⁴ 声母似乎为[tɕʰ] 发音为[tɕʰiu]，下 jia³¹ 声母为[c]，而“西洗习”的声母确实是[θ]，由此可以说明 齿音和边擦音的分布确实曾经遍布全国各地。“书” ju²¹³ 勺 jya⁵³ 属 ju⁴⁴“声母肯定可能是[sʰ]”，（“鼠” ju⁴⁴ 共振峰 3100Hz+6200Hz，典型的双高峰）。“世” jɕ³¹ “戏” jɕ³¹ “实” jɕ⁵³ 声母为一类特殊的[s]，因为舌尖元音是典型的卷舌音色，另外共振峰形态也与舌尖后擦音[s]一致。虾 jia²¹³ 共振峰虽然低（2650Hz）判断声母应该是[c]（绍兴老男发音的共振峰也低为2800Hz），对比“吓” jia³¹，“向” jia ɲ³¹ 声母为[c]（共振峰为 3607Hz 典型的[c]尖峰）。总结，日照東港话里面尽管有[sʰ]，但是确实没有[s]，音系里也没有[s]，很有可能[s]被[θ]归并了。判定 **t** 声母或为[tɕ]，或为[tθ]。

胶辽官话山东诸城城关 标示的 **t** 声母 初步判断，与[t]差别不大（但是在 **t** 后均跟随/i/，说明其可能有特殊之处，从“跌贴碟铁踢笛”等字的发音看，其韵母应该是从明代官话 ě 入声甚演化而来，可以推论，其余带有介音/i/的复合韵母，初始介音为明代官话 ě 入声甚）。结论：这种声母类型，是属于典型的韵母影响而导致的异化。但是其特点，不如吴方言中的同类音节（跌贴碟铁踢笛）来得明显。另外，“世” jɕ³¹ 声母应该也是比较非典型的[s]（共振峰 6756Hz，斜坡较陡） ju 音节中的声母应该也比较非典型，应该判定为[s]，其中如“叔” ju⁴⁴，虽然频谱曲线非常接近于[s]，声母切片尚含/y/音，可以推断可能从[sʰ]演变而来。“洗” θi⁴⁴ 和“写” θiə⁴⁴ 的声母确实是[θ]。

土话湖南怀化通道菁芜洲镇(语保上为濒危资源) 标示的 **t** 声母，语音应该是[tɕ]。该调查频率上限为 6000HZ,对识别造成困难，但是初步判断 音系中还含有[s] [c]

注：常见语保资源中的通道话“日”/zɪ23 声母为/r/[ɻ]语图上声母图形可见明显的元音无摩擦只有声带振动特征，因此此音系中部分/s/ 其语音应该是舌尖后擦音[ʃ]（语保平台上音系中无[ʃ]语音）。

客家话广东河源连平元善话中的 t 母字基本都是见母字，经对语音初步研究，其属性应该与舌尖后擦音无关，很有可能是母语迁移发生的变异（以应对官话或普通话中的见组声纽腭化带来的语言接触演变）。

附录 2：喻母字日母字在东南方言中留存的另外一些辅音

第 1 类 舌面中浊塞擦音

台湾诏安腔客家话中，喻母字发音的声母为舌面中浊塞擦音[dʒ]，其它留存[dʒ]的语言点还有：万宁闽方言：“日”/dzik2/ 共振峰为 2822Hz，声母有底纹，“热”/dzik2/ 共振峰为 3711Hz，判断声母为[dʒ]。

第 2 类 前舌面齿龈清擦音

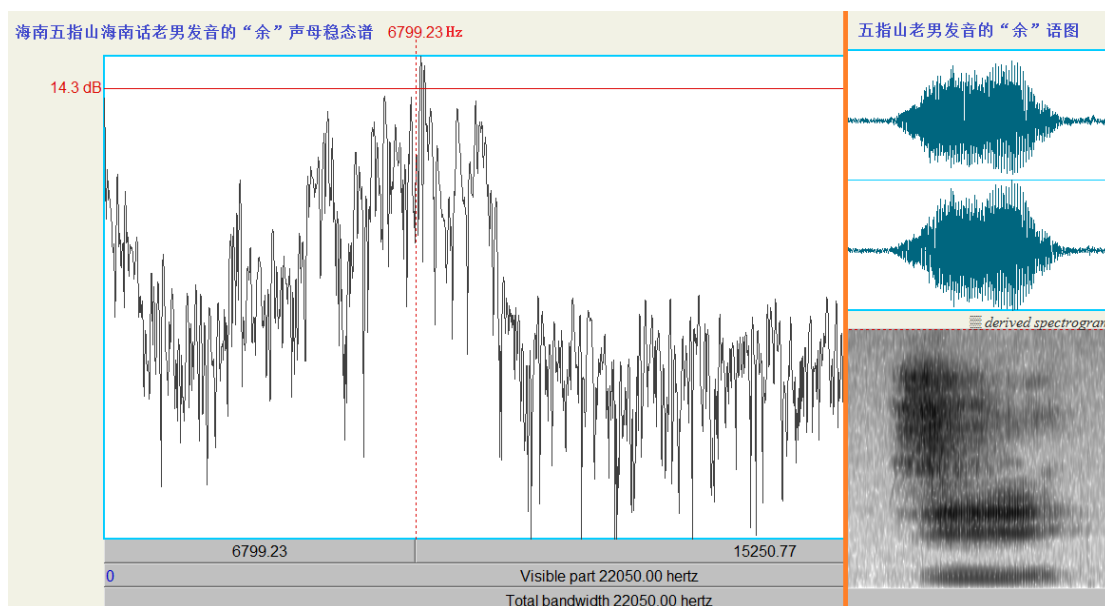
“热”字在台湾腔闽南话中的发音/jiət/ 声母为前舌面齿龈清塞擦音[tɕʰ]，

揭阳闽南话：“二”/zi25/ 如澄海闽南话中“人”/ziŋ55/的一般，其已经非常接近于清擦音的性质，可标示为[tɕʰ]擦音，因为共振峰为低平台（4150-4800hz），其它例字如“日”声母摩擦已经不明显，可判定为零声母。“儿”/zi55/声母语图上可见摩擦，因此是擦音。

广东普宁话“二”/zi/，共振峰 5964Hz，经分析为清擦音[tɕʰ]（对应日母拟音的清擦音）。

長泰闽方言：“肉”/dziɔk33/声母有摩擦成分，共振峰 3750Hz，因此声母性质为[j]或[dʒ]，“人”/dzin24/声母有摩擦成分，共振峰在 2910Hz 或 3700Hz。“日”/dzit33/声母有摩擦成分共振峰为 6737Hz 的高平台，声母无底纹，因此此声母应为[tɕʰ]清擦音，但是韵母可能是气嗓音。

五指山海南话中“余”发音被识别为/ɿi22/ 是清擦音，共振峰为 6799Hz，应该是清擦音[tɕʰ]（日母拟音的清擦音）。“任”/ɿim42/的声母则是清辅音，稳态谱频谱特征为斜坡向上型，5900hz 的峰。



图附录 2-1 海南五指山海南话老男“余”发音被识别为/ɿi22/的语图及其声母稳态谱

第 3 类 舌面中清擦音 尚须进一步调查

第 4 类 鼻冠舌面中浊塞擦音

潮阳闽南话“儿”/zi33/声母摩擦成分很多，为浊辅音，共振峰为 2884Hz,因此声母为[j]擦音。“日”/zik5/语图上清晰可见声母前还存在着一个近音，而且声母还存在摩擦，初步判定近音为[n]，因此声母为[^hdj]，因此我们可以推测，娘母拟音为[^hdj^F]。“人”/ziŋ33/声母前也存在着一个近音，而且声母摩擦成分明显，因此声母也为[^hdj]（共振峰为 2863Hz）。

陆丰闽南话 陆丰语言点在语保平台上的同类例字声母被识别为/ndz/。“二”/ndzi22/ 声母有摩擦成分，共振峰 2766Hz, 声母前确有近音，因此声母性质应为[^hdj]，“日”/ndzik2// 声母摩擦成分不是很明显，语图上可见声母前存在近音。

海丰闽南话 海丰话语言点在语保平台上的同类例字声母也被识别为/ndz/，“日”/ndzit5/语图上声母呈现明显的摩擦成分。共振峰 2850Hz, 因此声母性质为 [^hdj]。

在福建区域内被识别为/dz/的还有吴方言中的[dz], 例如在浦城石陂，这些声母为[dz]的例字声组是中古齿音例字，与前述的研究对象的日母字不同，其声母语音应该是[ts]+气嗓音（即吴方言中的清音浊流）。

龙海闽南话，“日”/dzik4/声母前有近音,声母稍有摩擦（声带振动比摩擦要强），共振峰 3215Hz, 因此声母性质为[^hdj]

平和闽方言：“二”/dzi22/ 声母有摩擦成分，共振峰 2884Hz, 声母前有近音，因此声母性质为[ndj]，“日”/dzit32/声母前有近音，声母有摩擦成分，共振峰 4655Hz, 因此声母性质或为

[ndj^h]。注：平和闽方言中的[ndj^h]是比较清晰的塞擦音，可做其它语言点[j]塞擦音的对标。
 “认”/dzin22/共振峰为 2855Hz，与“二”声母共振峰一样，，因此“日”/dzit32/声母很有可能是同一类声母。理由，音系里不可能出现 2 类[j]类塞擦音。

附录 3：敦煌汉藏对音语料索引

序 号	语 料	文献代码
1	千字文	Q
2	大乘中宗見解	D
3	妙法蓮華經妙法 A：蓮華經普門品（注音本）	Ma
	妙法蓮華經妙法 B：妙法蓮華經普門品（音譯本）	Mb
4	金剛經	G
5	阿彌陀經	A： Aa、Ab、Ac、Ad
6	天地八陽神咒經	B
7	南天竺國菩提達磨禪師觀門	N
8	道安法師念佛讚	F
9	般若波羅蜜多心經	X
10	寒食篇	P
11	三皇五帝姓	W
12	九九表	J
13	藏漢對照詞語	A (Ca) (S.2736)、 B (Cb) (S.1000)
14	唐著會盟碑	A 正 (西) 面 (Ta)、 B 背 (東) 面 (Tb)、 C 左 (南) 面 (Tc)、 D 右 (北) 面 (Td)
15	敦煌本吐蕃醫學文獻精要 （音譯詞語摘錄）	A 醫療術長卷(Ya) (S.t.756)、 B 醫療術 (一) (Yb) (Pt.1057) C 醫療術 (二) (Yc) (I.O.56,57)、 D 火灸療法 (一) (Yd) (Pt.127) E 火灸療法 (二) (Ye) (Pt.1044)
16	尚書（音譯詞語摘錄）	S
17	孔子項秦相問書（音譯詞語摘錄）	A (Ka) (Pt.992)、 B (Kb) (Pt.1284)
18	春秋後語（音譯詞語摘錄）	A (Ha) (Pt.1291.p.1)、 B (Hb) (Pt.1291.p.2)、

		C(Hc) (Pt.1291.p.3)、 D (Hd) (Pt.1291.p.4)
--	--	--

参考文献:

- 2003, 王力, 汉语音韵。
- 孙宜志 陈杨积 程平姬 林丹丹, 2019, 《浙江方言资源典藏 诸暨》。
- 王力, 2014, 汉语语音史。
- 唐作藩, 2017, 汉语语音史教程 (第二版)。
- 王力, 1936, 南北朝诗人用韵考。
- 周祖谟, 1966, 切韵的性质和它的音系基础。
- 阮廷贤, 2012, 汉越语音系与喃字研究。
- 郑姐, 2012, 上古牙喉音特殊谐声关系研究。
- 孙玉文、郑姐, 2012, 先秦联绵词语音探微。
- 宋洪民 吴建伟, 2018, 《元代八思巴字碑刻等文献中[ʃ è 多拼作 - ʃ - ja 现象的考察》。
- 宋洪民, 2023 年, 《蒙古字韵》音系及相关文献研究。
- W. South Coblin, 2007. 《A Handbook of 'Phags-pa Chinese》。
- 史淑琴, 2013. 敦煌汉藏对音材料音系研究。
- 罗常培, 1933, 唐五代西北方音。
- 周季文, 谢后芳, 2006. 《敦煌吐蕃汉藏对音词汇》。
- 俞敏, 1984, 《后汉三国梵汉对音谱》。
- 周季文, 2009, 论藏文元音符号 “ཨ”。
- 中国语言资源研究保护中心, 中国语言资源保护工程采录展示平台。
- 吴语学堂网站, 吴语学堂字音库。
- 语音字典 VoiceDic, 汉语方言发音字典。 网站地址 <http://zh.voicedic.com/>
- 沈钟伟, 2015. 《蒙古字韵集校》。
- 本文作者, 2024. 中古音二等, 一类特殊发声态在汉语方言音系中的留存。
- 本文作者, 2025. 切韵齿音拟音及其在汉语方言音系中的留存。
- 本文作者, 2026. 中古音二等韵和齿音在《蒙古字韵》音系中的留存、演化及其注音方式。
- 骆锤炼, 2009. 吴语的后置副词“添”与有界化。
- Edward Harper Parker (庄延龄), 1892, Philological Essay, A Chinese-English Dictionary, Herbert A. Giles 《华英字典》。
- 高本汉(Karlgren, Bernhard), 1997, 汉文典。
- 王力, 1999, 汉字古今音表。
- 郑张尚芳, 2003, 中古三等专有声母非、章组、日喻邪等母的来源。

The reconstructed pronunciations of the Middle Chinese Yu initial, Ri initial, lingual initials, and the Zhi rhyme group, along with their synchronic retentions

and diachronic reflections in Chinese dialects

Excepts: During the investigation of Chinese dialect speech databases, it is discovered that in southeastern dialects, a set of voiced fricatives is preserved in the pronunciation of the Yu initial (喻母) and Ri initial (日母) characters, should be identified as voiced palatal fricative & labialized voiced palatal fricative, and a voiced fricative with a similar manner of articulation but a more anterior release position. Based on a comparative analysis of Yu initials transcriptions in the Menggu Ziyun and Dunhuang Sino-Tibetan materials, the retained pronunciations of Yu initials characters in other Chinese dialects, and the topological position of the Yu initials in the Yunjing, the author proposes that the Middle Chinese Yi initials(以母) should be reconstructed as labialized voiced palatal fricative, Yun initials(云母) reconstructed as voiced palatal fricative, Ri initials(日母) reconstructed as a voiced anterior laminal alveolar fricative, distinct from [ʒ], [ʒ̥], and [ʒ̥]. Given the numerous instances of variant readings (异读) between Yi initial and Ding initial (定母) in the Guangyun, and based on archaeological philological findings such as the theory that "Yu si initial originates from Ding initial" (喻四归定), it can be inferred that labialized voiced palatal fricative (the reconstructed pronunciation of Yi initial) evolved from voiced palatal fricative, therefore, the latter is the reconstructed pronunciation of Ding initial. Furthermore, since the initials of Zhi group (知组) are in complementary distribution with the third and fourth division (三四等) initials of Duan group (端组), it can be inferred that the Middle Chinese initials of Zhi group correspond to sounds of palatal fricative group. Based on the phonetic transcription records in the Dunhuang Chinese-Tibetan transcriptional materials, it can be inferred that although the majority of Duan group initials (端组) in the Northwestern dialect of the Tang and Five Dynasties period had already evolved into dental/alveolar plosives, a small number of labialized voiced palatal fricative still remained. At the same time, this paper examines the transcription methods of the Middle Chinese Yu initial (喻母), Ri initial (日母), and the lingual sounds in the Dunhuang Chinese-Tibetan transcriptional materials and the Menggu Ziyun (蒙古字韵). In addition, this paper also explores the reconstructed pronunciations of the four rhymes Zhi (支), Zhi(脂), Zhi(之), and Wei(微) under Zhi rhyme group (止摄) in the Qieyun system: Zhi (支) rhyme is apical vowel of Yu initials, Zhi(之) rhyme is apical vowel of Ri initial, Zhi(脂) rhyme is apical vowel of Shu and Xin initials (书母、心母), Wei(微) rhyme is close front unrounded vowel [i]. The Grade III final of the zhi rhyme group is precisely the fricative vowel /iʃ/ or /iz/ commonly found in Wu dialects. Apart from its retention in Chinese dialects, it is also recorded in Dunhuang Tibetan-Chinese transcriptions, the Menggu Ziyun (Phags-pa Script Dictionary), and the Xiru Ermu Zi (西儒耳目资), where it is transcribed using the Tibetan letter ཨ, the 'Phags-pa letters ཨ, ཨ, and the Latin letter *ei* respectively. This paper also discusses when the e initial(额母) entered the Middle Chinese phonological system and its subsequent evolution, and based on this, identifies the phonological characteristics of Tang dynasty official language and its influence on Chinese dialect phonologies.

Keywords

- Voiced palatal fricative group
- Labialized voiced palatal fricative group
- Voiced pre-palatal alveolar fricative
- Reconstructed pronunciation of Yu initials

- Reconstructed pronunciation of Ri initial
- Reconstructed pronunciation of Zhi group initials
- Reconstructed pronunciation of Duan group initials
- Reconstructed pronunciation of Zhi rhyme
- Reconstructed pronunciation of the Middle Chinese Zhi rhyme group
- Transcription rules in Dunhuang Chinese-Tibetan bilingual materials
- Menggu Ziyun (Rhyme Dictionary in the Mongol Script)
- Xiru Ermu Zi (An Audio-Visual Aid for Western Scholars)
- Evolution of the E initial (额母) in Middle and Early Modern Chinese phonology
- Tang dynasty official speech / Tang dynasty guanhua